

כסלו תש"פ דצמבר 2019



מפרט כללי לעבודות איטום

ואופני המדידה ותכולת המחירים

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל הנדסה וביצוע

משרד התחבורה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד הביטחון

05 – מפרט לעבודות איטום

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי לעבודות איטום, הוא פרק 05 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה ותכולת המחירים של עבודות איטום מסומנים במספר 05.00 והם מרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
מפרט כללי זה מהווה מסמך נספח לחוזה שתנאיו הם החוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210) נוסח התשס"ה – 2005.
כאשר משתמשים במפרט זה עבור מזמינים אשר אינם פועלים במסגרת זו, יש להבטיח התאמה בין המפרטים לתנאים החוזיים.
4. **הכנת כתב כמויות לחוזה** – בהכנת כתב כמויות לחוזה, יסתמך המתכנן על התבנית להכנת כתבי כמויות הנמצאת בסוף הפרק ויכין עוד סעיפים לפי הצורך.
5. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 05, מהדורה שמינית – כסלו תש"פ, דצמבר 2019.
כאשר מכינים את המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט. יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'.
כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.
המתכנן ישים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי.
6. **חלופות וברירות מחדל** – לציין את הדרישות באותם הסעיפים במפרט ובאופני המדידה ותכולת המחירים בהם קיימת יותר מחלופה אחת. המתכנן יאתר את הסעיפים בהם יש ברירת מחדל על מנת לבדוק את התאמתם לפרויקט.
7. **קטע ניסיוני** – לפרט דרישה לקטע ניסיוני, מידותיו, הבדיקות הנדרשות, ואם הוא יבוצע מחוץ לשטח העבודה.
8. **איטום קורות ראשי כלונסאות** – לציין הנחיות ליישור והחלקה של פני קורות ראשי כלונסאות ואת מידות שטח האיטום על פניהם, הנדרש לביצוע וחיבור האיטום.

9. **מערכות איטום –**
 א. לציין איזו מערכת יש ליישם והפרטים בהתאם לרמת האיטום והקיים הנדרשים, לרבות: סוג היריעות, מספר השכבות הנדרש והעובי (כאשר המערכת כוללת יריעות), חומרי השריון (למערכות איטום רב שכבתיות) תכונות החומרים הנדרשים, לרבות התנגדות להחלקה או שחיקה ואופני הביצוע.
 ב. לפרט דרישות לגבי חומרי איטום שאין להם תקן ישראלי או תקן בין לאומי מקובל, הנדרשים לביצוע במערכת האיטום, כגון: ביטומן חם אלסטומרי, צמנט הידראולי מוגמש, פוליאוריתן, פוליאוריה.
 ג. לציין את סדר הביצוע והטיפול במקומות המפגש בין מערכת האיטום המתוכננת לבין חומרים אחרים במבנה.
10. **נדבך חוצץ רטיבות –** יש לציין את רוחב הנדבך הנדרש, סוג החומר ועוביו.
11. **הגנה בפני שמנים, כימיקלים, ונוזלים אחרים שאינם מים –** אם נדרשת הגנה בפני כימיקלים, שמנים ונוזלים אחרים שאינם מים, המתכנן יציין השיטה הנדרשת, ויפרט התכונות בהן היריעות, או שיטת האיטום, צריכים לעמוד.
12. **דרישות להגנה בפני שורשי צמחים –** אם נדרשת הגנה בפני שורשי צמחים, לפרט השיטה הנדרשת, ואת התכונות בהן היריעות, או שיטת האיטום צריכים לעמוד.
13. **מי תהום –** לציין דרישה לאיטום רצפות וקירות הנמצאים בקביעות או מזמן לזמן, במי תהום.
14. **שיפוע –** לציין אם נדרש לבצע שיפוע בתשתית, לפרט את הדרישות ואת החומר ממנו הוא יבוצע.
15. **פרטי איטום –** להוסיף במסמכי החוזה פרטי איטום שונים, כגון: טיפול בהפסקות יציקה, העגלות ("רולקות") והחומר ממנו הן עשויות, קיטומים, פינות, חדירות, צינורות, קולטנים, אפי מים, קורות ראשי כלונס, מתקני מיזוג אוויר, טיפול בסדקים בתשתית, במתקנים וברכיבים חריגים.
16. **יריעות אי.פי.די.אם –** לציין אם נדרש יישום בהדבקה מלאה לתשתית.
17. **יריעות פיו.וי.סי. ויריעות T.P.O/F.P.O. –** לציין אם נדרש יישום בהדבקה מלאה לתשתית, או באמצעות קיבוע מכני.
18. **איטום מרתפים –**
 א. לציין דרישות מיוחדות לחיבור איטום הרצפה לאיטום הקירות או הכנות אחרות הדרושות לאיטום המרתפים, בהתייחס לאחד משני סוגי הקרקע המצויינים בפרק, לשיטת הביסוס ולשיטת האיטום;
 ב. לציין הנחיות לניקוז מתחת, או סביב המרתף;
 ג. לציין דרישות לאיטום בפני גז ראדון וגזי קרקע אחרים, לרבות ציון סוג וכמות החומר, פרטי איטום סביב חדירות צנרת דרך האיטום וכד'.
19. **איטום קירות דיפון –** לציין דרישות לאיטום קירות דיפון לסוגיהם.
20. **ניקוז תת קרקעי –** לציין דרישות לניקוז תת קרקעי.
21. **ניקוז עילי –** לציין דרישות לניקוז עילי במפלס הפיתוח סביב מרתף וסביב רצפות של קומת קרקע.

22. **הגנה על שכבות האיטום –**
לפרט דרישות להגנה על האיטום, בפרט במקומות בהם ייעשה שימוש על מערכת האיטום העלול לפגוע באיטום, הן בשלבי הביצוע והן בעת השימוש במבנה (גינון וכד').
ל עודא שעומס נוסף באמצעות הגנה קשיחה (שכבת בטון רזה) על המבנה הובאה בחשבון בעת התכנון.
23. **שכבת מחסום אדים –**
מטרת שכבת מחסום אדים (ברוב המקרים – מעבר אדים מתוך המבנה כלפי חוץ) היא להגן על הבידוד התרמי מפני אדים העשויים לפגוע בתפקוד החומר המשמש לבידוד תרמי.
המתכנן יפרט דרישות ואת אופן הביצוע של שכבת מחסום אדים:
א. סוג השכבה;
ב. המיקום;
ג. שיטת היישום.
בגגות ובמרפסות ובמקרים בהם שכבת הבטון הקונסטרוקטיבי משופעת או קיימת שכבת שיפועים יצוקה מבטון ("מדה"), כשמעליה שכבת איטום ובידוד תרמי ("גג הפוך"), יש לבצע מחסום אדים נפרד אך ורק במקרים בהם חומר האיטום עצמו אינו מהווה מחסום אדים (כגון: איטום בחומרים צמנטיים, אמולסיות ביטומניות, אמולסיה אקרילית וכד').
המתכנן יבחין בין המקרים השונים של גובה תחתית הרצפה לעומת מפלס פני הפיתוח הסופיים הצמודים למבנה.
24. **בידוד תרמי –** לפרט דרישות לבידוד תרמי: אם והיכן נדרש, סוג, מיקום ושיטת היישום.
25. **אוורים (נשמים) –** לפרט דרישות ואופן הביצוע של אוורים (נשמים) ובידוד תרמי, אם והיכן נדרשים: סוג, מיקום ושיטת היישום.
26. **גימור גגות –** לציין את שיטת הלבנת הגג וההגנה על מערכת איטום הגג.
27. **קיבוע מכני של יריעת חציצה מאזנת אדים –** לציין צפיפות הקיבועים הנדרשת לכל 1 מ"ר, בעת ביצוע קיבוע מכני - בפינות הגג.
28. **בדיקות –** לציין דרישות לביצוע בדיקות שונות, כגון: בדיקת אטימות מרתפים, בדיקות חללים רטובים, בדיקות הצפה ובדיקות המטרה, ולהגדיר מי מבצע (הקבלן, המשרד).
29. **אחזקת גגות –** לציין דרישות לאחזקת גגות:
א. בתקופת הבדק;
ב. לאחר תקופת הבדק (לצרף חוזה לאחזקה);
ג. לציין אם נדרשות בדיקות תרמוגרפיות לאיתור נזילות מים וכד'.
30. כל הנושאים המפורטים לעיל מהווים רק תזכורת למתכנן, שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננת.

– כסלו תש"פ, דצמבר 2019 –



05 - מפרט כללי לעבודות איטום

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוצאת ועדה בין-משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי

משרד הבינוי / מינהל הנדסה וביצוע

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

מהדורה שמינית (מתוקנת)

© כל הזכויות שמורות - משרד הביטחון / כסלו תש"פ, דצמבר 2019

ניתן לעיין במפרט באתר: WWW.MIFRATCLALI.GOV.IL

הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשוב:

ארז כהן	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
יעקב גילת	-	משרד האוצר / החשב"ל	-	חבר
נטליה זלקינד	-	משרד התחבורה	-	חבר
ברי כהן	-	משרד הביטחון	-	חבר
שי נאור	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
אניה קגן	-	משרד האוצר / החשב"ל	-	חברה
אליעזר הראל	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה, רכז ועדות המשנה ועורך אחראי של הפרסומים

מפרט כללי לעבודות איטום

ועדת משנה:

אליעזר הראל	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
יוחנן דנינו	-	צה"ל	-	חבר
ליאונד חוזמן	-	משרד הביטחון	-	חבר
צמחי מנוח	-	משרד הביטחון	-	חבר
ציון עובדיה	-	צה"ל	-	חבר
אניה קגן	-	משרד האוצר	-	חברה
יונתן קובלב	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
קלאודיה ריינהורן	-	צה"ל	-	חברה

הוועדה נעזרה ביועץ של מר מיכאל מרטון וגב' חגית אוגניסתרן

כמו כן סייעו לוועדה ותרמו רבות:

גב' עדינה רוזנפלד

מר עדי קוליוק

נציג התאחדות בוני הארץ: מר אהרון ספיר



05 - מפרט כללי לעבודות איטום אופני המדידה ותכולת המחירים

תוכן העניינים

05.01 – כללי	7
05.02 – הכנת שטחי בטון לאיטום	11
05.03 – מערכות איטום	18
05.03.01 יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים	18
05.03.02 יריעות פוליוויניל כלוריד (פי.וי.סי. P.V.C)	23
05.03.03 שכבות ביטומן חם משוריין בגיזות ביטומניות	25
05.03.04 שכבות ביטומן חם משוריין בארג סיבי זכוכית	27
05.03.05 אמולסיות (תחליבים) ביטומניות	28
05.03.06 אמולסיות אקריליות	29
05.03.07 פוליאוריתן אלסטומרי (שאינו מוקצף)	29
05.03.08 פוליאוריאה	31
05.03.09 איטום על שכבת פוליאוריתן מוקצף	31
05.03.10 יריעות אלסטומריות מסוג אי.פי.די.אם (EPDM)	32
05.03.11 צמנט הידראולי מוגמש	32
05.03.12 איטום צמנטי על בסיס מנגנון חודר גבישי	34
05.03.13 איטום ביריעות TPO/FPO	34
05.03.14 איטום ביריעות HDPE שהבטון נדבק אליהן	34
05.04 – איטום מרתפים	35
05.05 – איטום רצפות קומת קרקע ומסדים (קורות יסוד)	45
05.06 – נדבך חוצץ רטיבות	49
05.07 – איטום קירות חוץ	51
05.08 – איטום גגות ומרפסות	52
05.09 – איטום חדרים רטובים	68
05.10 – איטום מאגרי מים מבטון בבניינים	71
05.11 – בדיקות אטימות לחדירת מים	73
05.12 – אחזקה ושירות בתקופת הבדק	75
05.13 – אחזקה ושירות לאחר תקופת הבדק	78
05.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים	79

מצורפים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה

- א. הנחיות למתכנן להכנת המסמכים המיוחדים (עמודים 2 עד 4 בתחילת הפרק);
- ב. הנחיות למתכנן - תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים 84 עד 86 בסוף הפרק).

05.01 – כללי

05.01.00 תחום הפרק

פרק זה מתייחס לעבודות איטום מבנים כנגד חדירות מים או רטיבות שמקורם מחוץ למבנה או ממערכות פנימיות במבנה (כגון: חדרי רטובים, מאגר מים), המבוצעות באמצעות מערכות איטום מחומרים שונים המפורטים בפרק.

הוראות הפרק חלות על איטום משטחים אופקיים, אנכיים ומשופעים של מבנה בתוך הקרקע או מעליה, בכל גובה ועומק שהוא לרבות הכנת שכבת שיפועים מבטון או מבטון קל, תיקון הרקע וכו'.

הפרק דן בעבודות איטום המבוצעות ישירות על גבי בטון, "מדה" בטון, בלוקים או בטון קל.

איטום של מוצרי אלומיניום המותקנים במעטפת הבניין, כגון חלונות, יהיה כאמור בפרק 12 – עבודות אלומיניום.

המערכות הבאות יהיו כאמור במסמכי החוזה:

- מערכות איטום על פני תשתית אחרת, כגון: על גבי גגות קלים, קירות העשויים מפח, קירות מבנייה קלה;
- מערכות איטום ישירות על פני בידוד תרמי מסוג כלשהו;
- עבודות בידוד (תרמי, אקוסטי או בידוד כנגד אש);
- עבודות איטום מרתפים במי תהום או במים אחרים;
- פרטי איטום כנגד גז ראדון או מזהמים אחרים;

05.01.01 חוקים ותקנות

- בנוסף לאמור במסמכי החוזה, עבודות האיטום יעמדו בדרישות הבאות:
- תקנות התכנון והבנייה;
 - תקנות התגוננות האזרחית - איטום המקלט בפני מים ורטיבות;
 - בטיחות בעבודה והגנה בפני אש – כנדרש על פי כל דין, על ידי הרשויות המוסמכות.

05.01.02 תקנים

בנוסף לאמור בסעיף "חומרים" בפרק 00 - מוקדמות, להלן רשימת התקנים הישראליים והזרים העיקריים הנוגעים לפרק זה.

א. תקנים ישראליים

שם	מס'
ציפויים אנודיים על אלומיניום (אילגון)	325
תגובות בשריפה של חומרי בניין	921
פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד תרמי:	1229
לוחות	חלק 1
מוצרים מעוצבים	חלק 2
קצף פוליאורתן מותז	חלק 3
יריעות לאיטום גגות:	1430
יריעות פי.וי.סי.	חלק 1
יריעות אי.פי.די.אם	חלק 2
יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזויינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים לא ארוגים, המיועדות להתקנה בריתוך	חלק 3
בדיקות אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים:	1476
גגות שטוחים ומרפסות	חלק 1
קירות חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים	חלק 2
גגות משופעים	חלק 3
בטון קל לשימושים לא מבניים	1513
מבנים – חומרי איטום – מיון ודרישות	1536
ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינטיטיים	1731

שם	מס'
מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון : התשתית לאיטום יריעות ביטומן המותקנות בריתוך	1752 חלק 1 חלק 2
טיח : דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט לטיח מערכת הטיח באתר	1920 חלק 1 חלק 2
צבעי תחליב מימי לשימוש חוץ	1945
התנגדות להחלקה על משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה	2279
איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות : כללי	2752 חלק 1
ציפויים גמישים על בסיס אקרילי לאיטום גגות המיושמים כמערכת נזולית בתווך מימי	4518
מצעים לחיפוי רצפה וציפוי גימור לרצפות : פנים	5449 חלק 1
בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה	5452

ב. תקנים זרים:

ASTM D6878 -	Standard Specification for Thermoplastic Polyolefin Based Sheet Roofing Membranes
EN 13956 -	Flexible sheets for waterproofing. Plastic and rubber sheets for roof waterproofing. Definitions and characteristics
AAMA 501	Specification For Asphalt Roof Coatings

ג. מפרטי מכון התקנים:

מפמ"כ 390 חלק 1 – חומרים לאיטום מבנים תת קרקעיים, חומרים שאינם נספגים

מפמ"כ 451 – יריעות ביטומניות המיועדות להתקנה בהדבקה לצורך איטום גגות, חציצה במערכת איטום או חסימת אדים

כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210):

פרק 00 – מוקדמות

פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר

פרק 06 – מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה

פרק 07 – מתקני תברואה

פרק 09 – עבודות טיח

פרק 10 – עבודות ריצוף

פרק 11 – עבודות צביעה

פרק 12 – עבודות אלומיניום

פרק 23 – כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון

פרק 97 – בטיחות בעבודות בנייה

05.01.03
פרקים
אחרים

▪ **יריעת עזר לאיטום** – יריעה המוכנה מראש העשויה ביטומן משופר בפולימרים ומשוריינת בסיבים, שהפך העליון שלה עשוי מחומר כלשהו (אולם ללא חומר גס, כגון: אגרגאט), ועובייה הנומינלי 3 מ"מ או פחות.

▪ **מדה** – שכבה העשויה מתערובת של חומר מקשר ואגרגאטים עם מוספים או בלעדיהם, עם זיון או בלעדיו, המושמת באתר ישירות על תשתית, על גבי שכבת חציצה להפרדה או על שכבת בידוד לשם קבלת מפלס מוגדר (שיפועים), הגנה על האיטום וכד'.

05.01.04
הגדרות

- **מחסום אדים** – שכבה רציפה בקיר או בתקרה, המשמשת לשיפור העמידות בפני חדירת אדי מים דרך אלמנט (כגון: קיר, תקרה) מהצד הלח יותר (והחם בדרך כלל) אל הצד היבש יותר (והקר בדרך כלל). ברוב המקרים כיוון האדים יהיה מתוך המבנה כלפי חוץ.
 - בפועל השכבה אינה חוסמת לחלוטין את מעבר האדים אלא מעכבת את מעבר האדים בלבד. רמת החסימה תלויה בסוג החומר ממנו עשוי המחסום.
 - מטרת מחסום האדים להגן על הבידוד התרמי מפני אדים העשויים לפגוע בתפקוד הבידוד.
 - **מפלס קורת ראש כלונס** – מפלס המישור המפריד בין הכלונס או אלמנט הסלארי לתחתית קורת היסוד או תחתית טבלת הבטון או כל רכיב מבני (קונסטרוקטיבי) אחר שמעל קורת ראש הכלונס או האלמנטים (ראה תרשים מס' 1 בפרק 23 – כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס ולדיפון).
 - **מסדים (קורות יסוד)** – קורות המחברות בין יסודות, כלונסים וכד'.
 - **נדבך חוצץ רטיבות** – שכבת איטום המיושמת בין רצפת הבטון שבקומת הקרקע של המבנה לבין שורת הבלוקים הראשונה או קיר הבטון שמעליה. מטרתה למנוע עלייה קפילרית של רטיבות מהקורות הטמונות בקרקע אל הקיר שמעליהן.
 - **קורת ראש כלונס** – רכיב מבטון מזויין הנוצק על פני הכלונס העליונים בטפסות ובבקרה מלאה. רוחב הרצועה בהיקף פני קורת ראש הכלונס המיועדים לאיטום, אינו קטן מ-20 ס"מ (ראה גם במפרט הכללי בפרק 23 – כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים ולדיפון – קורת ראש כלונס תרשים 4).
 - **שכבת חציצה להגנה ראשונית** – שכבת חציצה מיועדת להגנה ראשונית על מערכת האיטום, והפרדה בין מערכת האיטום לבין שכבת ההגנה הקשיחה או המילוי שמעליה. שכבת החציצה להגנה ראשונית תיעשה מיריעות גיאוטקסטיל או רשת פוליפרופילן. מטרת שכבת החציצה להגנה ראשונית לאפשר בעתיד גם להסיר בקלות יחסית את המילוי או היציקה שמעל מערכת האיטום, מבלי לפגוע בשכבת האיטום.
 - **שכבת חציצה מאזנת אדים** – השכבה מיועדת לפיזור אדים הכלואים מתחת ליריעות ביטומניות בגגות ומיושמת על גבי תשתית מבטון קל, באחת מן השיטות האמורות במסמכי החוזה. על גבי שכבה זו יולחמו יריעות האיטום.
- 05.01.05 ציוד, חומרים ודוגמאות**
- הקבלן יבצע את העבודה באמצעות ציוד וחומרים המתאימים לטיב האמור בחוזה של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על ידי קבלן (מדף 3210).
- לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח רשימת ציוד, חומרים וחומרי עזר אשר בהם בדעתו להשתמש.
- לפי דרישת המפקח, יספק הקבלן דוגמה מכל חומר או מוצר, כגון: יריעה, פרופיל לקיבוע וכד'.
- כל דוגמה או חלק ממנה שאושרה על ידי המפקח, תישאר במשרד המפקח חתומה בידי המפקח והקבלן.
- לפי דרישת המפקח, יצרף הקבלן תעודות מעבדה מאושרת, המעידות כי דוגמאות החומרים מתאימים לדרישות התקנים ולמסמכי החוזה. תעודות הבדיקה יעידו שהבדיקות לחומרי האיטום נערכו במהלך השנתיים שקדמו להגשת החומרים לאישור.
- מערכת איטום תבוצע כאשר כל החומרים יהיו מתוצרת אחת (של אותו יצרן), או בהתאם להוראות היצרן, על מנת שתהיה תאימות בין חומרים לאותה מערכת איטום.
- 05.01.06 התאמה למי שתייה**
- כל החומרים הבאים במגע עם מים המיועדים לשתייה, יעמדו בדרישות ת"י 5452 ובתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה).

- 05.01.07 קטע ניסיוני**
- אם נדרש במסמכי החוזה לבצע קטע איטום ניסיוני, יבוצע הקטע במקום שיוורה המפקח. מידות הקטע הניסיוני והבדיקות הנדרשות יהיו כאמור במסמכי החוזה. הקטע יבוצע באותם החומרים, המלאכות והשיטות הנדרשים לביצוע האיטום. אישור קטע ניסיוני אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים, המלאכות ובדיקות הבקרה האמורות במסמכי החוזה.
- 05.01.08 מבצעי העבודה**
- מיומנות העובדים והסמכת הקבלן לצורך ביצוע העבודה תהיה כאמור להלן:
- א. העובדים יהיו מיומנים, בעלי ידע וניסיון בשיטת האיטום או עובדים בעלי הסמכה מיצרן חומר האיטום;
- ב. עבודות איטום ביריעות ביטומניות של גגות שטוחים מבטון, יבוצעו על ידי קבלנים בעלי הסמכה ממכון התקנים, לפי נוהל מת"י ת.ת. 1752.
- 05.01.09 רמת האיטום**
- רמת האיטום הנדרשת תהיה כנדרש במסמכי החוזה.
- אם לא נאמר אחרת, רמת האיטום הנדרשת תהיה רמה 1 כאמור בתקן 2752 חלק 1.



05.02 – הכנת שטחי בטון לאיטום

תת פרק זה מפרט דרישות להכנת שטחי בטון לפני איטומם. יובחן בין המקרים הבאים: א. קורות ראשי כלונס; ב. קורות יסוד, קירות ומעקים; ג. גגות, מרפסות ומשטחים אופקיים; ד. שיפועים שבוצעו באמצעות "מדה" בטון; ה. שיפועים שבוצעו באמצעות בטון-קל.	05.02.00 כללי
השטחים הבאים יוכנו לאיטום, כאמור במסמכי החוזה: א. שטחים משופעים מבטון; ב. שטחים שאינם מבטון; ג. גגות קלים; ד. שטחים שנעשו בהם תפרים או הפסקות יציקה.	05.02.01 שטחי בטון המיועדים לאיטום – הכנות
ההכנות האמורות להלן, יבוצעו בכל השטח המיועד לאיטום (אופקי ואנכי). הכנת שטחי הבטון המיועדים לאיטום תבוצע בהתאם למערכת האיטום המתוכננת במסמכי החוזה ולפי האמור להלן: א. הכנת שטחי בטון לאיטום במערכות ביטומניות, שעוביין 4 מ"מ ומעלה; ב. הכנת שטחי בטון לאיטום במערכות דקות עובי – עד 3 מ"מ, כגון: מערכות על בסיס צמנטי, אקרילי, פוליאוריתן, פוליאוריאן וכד'. גובה ההגבהות הבולטות מעל פני השטח המיועד לאיטום, וההכנות הנדרשות כגון: מעקות, קירות או בסיס לצידוד, יהיו כאמור במסמכי החוזה ובת"י 1752 חלק 1.	05.02.01.00 כללי
הכנות משטחי בטון לאיטום במערכות ביטומניות: - השטחים יהיו נקיים, יבשים, חלקים ומישוריים או בעלי עקומה רציפה, ללא חלקים רופפים, "מדרגות", בליטות, זיזים, שקעים, חורים, ברזלים בולטים, מסמרים, שאריות מטפסות עץ או כל חומר זר אחר. - הקבלן יקצץ ברזלים בולטים, אם קיימים, לאחר פירוק הטפסות, לעומק של 15 מ"מ לפחות. השקעים שנוצרו לאחר הקיצוץ, ימולאו במלט צמנט עם מוסף לשיפור ההידבקות. - שטחים שמישוריותם פגומה, מחוררת או עם בליטות וגבשושיות, יטופלו על ידי סיתות הבליטות והגבשושיות. יש להחליק את פני משטח הבטון כך שמידת החספוס תתאים למערכת האיטום שתבוצע על גבי המשטח. "גראדים" בין טפסות יוסרו באופן מכני. - מילוי חורים, סדקים ושקעים יבוצע כאמור להלן בסעיף 05.02.04, עד לקבלת פני שטח מישוריים אחידים.	

הכנות משטחי בטון לאיטום במערכות דקות עובי:

בנוסף להכנות האמורות לעיל, יש לבצע את האמור להלן:

- להסיר מי צמנט באמצעים מכניים לגילוי ו"פתיחת" החרירים בבטון על מנת לאפשר את מילויים;
- מילוי חריצים בבטון ייעשה בחומר ייעודי, לפי הוראות יצרן חומר האיטום;
- סדקים בתשתית יסומנו, יורחבו ויטופלו כאמור במסמכי החוזה;
- להחליק את פני הבטון כך שהסטייה מהישר לא תהיה גדולה מ-1.5 מ"מ. רמת החספוס תימדד על ידי סרגל שאורכו 5 ס"מ;
- להחליק את פני הבטון כך שרמת החספוס לא תהיה גדולה מ-1/3 עובי שכבת האיטום המתוכננת.

05.02.01.01
קורת ראשי
כלונסאות

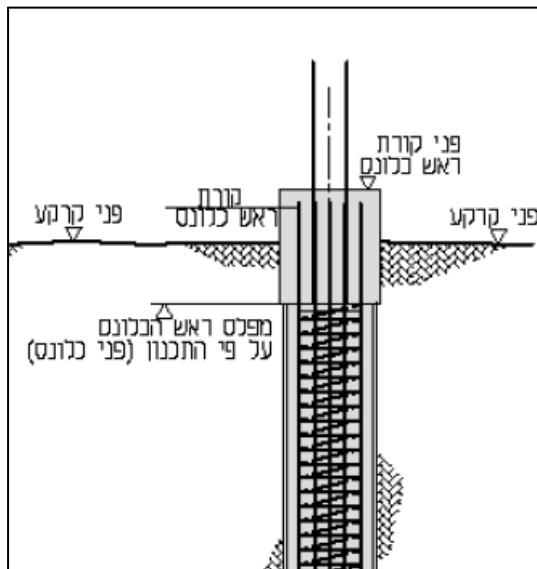
אם נדרש במסמכי החוזה לאטום את קורות ראשי הכלונסאות, פני הקורות יוכנו לאיטום כאמור לעיל בסעיף 05.02.01.00.

טרם ביצוע האיטום, על הקבלן לוודא כי גמר אופקי של קורת ראש הכלונס (בפני השטח המיועדים לאיטום), יהיה ברמת יישור והחלקה של סרגל שני כיוונים.

הרוחב המינימלי יהיה 20 ס"מ ללא ברזל זיון.

מידות המישוריות, הגליות והחלקות (רמת החספוס) של פני קורות ראשי הכלונס יעמדו בכל הדרישות הבאות:

- א. עבור סרגל שאורכו 2.00 מ', הסטייה מהישר לא תהיה גדולה מ-15 מ"מ;
 - ב. עבור סרגל שאורכו 30 ס"מ, הסטייה מהישר לא תהיה גדולה מ-3 מ"מ;
 - ג. עבור סרגל שאורכו 5 ס"מ, הסטייה מהישר לא תהיה גדולה מ-1.5 מ"מ ורמת החספוס לא תהיה גדולה משליש עובי שכבת האיטום המתוכננת.
- פני קורת ראשי כלונס שאינם עומדים בדרישות היישור והחלקה הנ"ל, יתוקנו בהתאם להנחיות מסמכי החוזה.



05.02.02
תשתית והכנת
גגות מבטון
לאיטום

- 05.02.02.00 כללי
הסעיפים להלן דנים בהכנות לאיטום של שטחי גגות מבטון (פני הבטון הקונסטרוקטיבי), שכבת שיפועים מבטון, מ"מדה בטון", או מבטון קל.
יובחן בין שני מקרים :
- א. גגות שנוצקו בשיפוע (לניקוז מי הגשמים) – הקבלן יודא כי השיפוע מתאים למסמכי החוזה. אם השיפוע אינו מתאים לאמור במסמכי החוזה, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות ;
- ב. בגגות שנדרש לבצע בהם שיפועים לניקוז מי גשמים – שכבת השיפועים תבוצע כאמור להלן בסעיף 05.02.03.
שטחי הגגות יוכנו כאמור להלן.
אם נדרש, יבוצעו תיקונים מקומיים כאמור להלן בסעיף 05.02.04 ;
בשטחי הגגות ייבדק עיצוב השיפועים ושיעורם וכן יעובד איזור קולטי מי הגשמים, מקצועות החיבור בין המעקים, כרכובים, קירות וכד' לבין שטח הגגות. תשומת לב מיוחדת תינתן למקומות בהם יכולות להתהוות שלוליות מים. מקומות אלו יתוקנו על ידי הקבלן כאמור להלן בסעיף 05.02.04.
- 05.02.02.01 אם נדרש במסמכי החוזה, יש להחליק את פני הבטון הקונסטרוקטיבי. החלקה, מישוריות וגליות של פני הבטון הקונסטרוקטיבי
רמת החלקות של פני הבטון הקונסטרוקטיבי תהיה דומה לרמת ההחלקה המתקבלת משימוש במחליק סיבובי ("הליקופטר").
מידות המישוריות, הגליות והחלקות (רמת החספוס) של פני הבטון הקונסטרוקטיבי יעמדו בכל אחת משלוש הדרישות הבאות :
א. בבדיקה עם סרגל שאורכו 2.00 מ', הסטייה מהישר לא תהיה גדולה מ-15 מ"מ ;
ב. בבדיקה עם סרגל שאורכו 30 ס"מ, הסטייה מהישר לא תהיה גדולה מ-3 מ"מ ;
ג. בבדיקה עם סרגל שאורכו 5 ס"מ, הסטייה מהישר לא תהיה גדולה מ-1.5 מ"מ ורמת החיספוס לא תהיה גדולה משליש עובי שכבת האיטום המתוכננת.
כאשר שכבת השיפועים עשויה מבטון רגיל או ממדה צמנטית ומבוצעת ישירות על פני שכבת הבטון הקונסטרוקטיבית של הגג, לא נדרש לבצע החלקה של פני שכבת הבטון הקונסטרוקטיבית.
- 05.02.02.02 שכבת מחסום אדים תיעשה מחומרים ובמיקום האמורים במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, שכבת מחסום אדים תבוצע בין הצד הפנימי של הבניין או מהצד של מקור היווצרות האדים ("הצד החם והלח"), לבין הבידוד התרמי, על פי אחת האפשרויות כאמור להלן :
א. כאשר מתוכננת שכבת בידוד תרמי ומעליה שכבה יצוקה מבטון ("מדה") לשיפועים (ומעליה שכבת האיטום) – שכבת מחסום האדים תבוצע מתחת לשכבת הבידוד התרמי ;
ב. כאשר שכבת השיפועים מתוכננת להיות מבטון קל ומעליה תבוצע שכבת איטום (עם או ללא בידוד תרמי) – שכבה מחסום האדים תבוצע מתחת לשכבת הבטון הקל. אם קיימת שכבת בידוד תרמי (מתחת לבטון הקל), שכבה מחסום אדים תבוצע מתחת לשכבת הבידוד ;
ג. כאשר שכבת הבידוד התרמי מבוצעת מתחת לתקרה הקונסטרוקטיבית ("גג קר"), שכבת מחסום האדים תבוצע מתחת לשכבת הבידוד (כלומר : "בצד החם" של הבידוד).

שכבת מחסום אדים תהיה עשויה מאחד החומרים הבאים, כאמור במסמכי החוזה:

א. שכבות ביטומן משוריין בארג סיבי זכוכית, מיושם בחס, בעובי של 4 מ"מ, כאמור להלן בסעיף 05.03.04;

ב. יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים, בעובי של 4 מ"מ, כאמור להלן בסעיף 05.03.01;

ג. יריעות ביטומן-פולימר להדבקה עצמית בעובי של 1.5 מ"מ עם רדיד אלומיניום מעליה. עובי שכבת האלומיניום יהיה 0.1 מ"מ לפחות.

בהעדר דרישה במסמכי החוזה, יבצע הקבלן שכבת מחסום אדים, כאמור לעיל בסעיף א'.

שכבת מחסום אדים תעלה על גבי ההגבהות (האיזורים האנכיים) לגובה של 15 ס"מ לפחות מעל פני הבטון הקונסטרוקטיבי או פני השיפועים - הגובה מבין השניים.

הכנת פני שכבת הבטון (הקונסטרוקטיבי) לצורך הנחת שכבת מחסום אדים תבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.02.02.01.

בידוד תרמי, אם יידרש, ומיקומו, יבוצע כאמור במסמכי החוזה.

05.02.02.03
בידוד תרמי

05.02.03 יצירת שכבת שיפועים כתשתית לאיטום

כחלק מהכנת התשתית לאיטום, יבצע הקבלן שכבת שיפועים (לניקוז מי הגשמים) באמצעות בטון, "מדה בטון" או מבטון קל, כאמור במסמכי החוזה וכאמור בסעיפים להלן.

05.02.03.00
כללי

שכבת שיפועים תיעשה מבטון ב-20 לפחות המתאים לדרישות ת"י 118 או ממדה צמנטית המתאימה לדרישות ת"י 5449 חלק 1 כינוי c16 ומעלה, כאמור במסמכי החוזה.

05.02.03.01
שכבת שיפועים
מבטון או
"מדה בטון"

פני הבטון של שכבת השיפועים ייושרו בעזרת סרגלים יציבים, שיורכבו לפני היציקה.

יש לאשפר את פני הבטון כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר לגבי אשפרת בטון, למעט שימוש ב Curing Compound לאשפרה או בשמן טפסות, העשוי להשפיע על הידבקות חומר האיטום.

העובי המזערי של שכבת שיפועים העשויה מבטון או ממדה-בטון יהיה 4 ס"מ לפחות.

בסמוך לנקזי הגג (קולטנים) יעבד הקבלן את שכבת השיפועים במלט צמנטי משופר בפולימרים.

רמת החלקות של שיפועי הגג, המישוריות והגליות תהיה כאמור לעיל בסעיף 05.02.02.01.

אם נדרש במסמכי החוזה לצקת את שכבת השיפועים על גבי שכבת בידוד תרמי, ובהעדר הנחייה אחרת במסמכי החוזה, יבצע הקבלן את התשתית לאיטום כאמור להלן:

א. החלקת פני הבטון הקונסטרוקטיבי האופקי לרמת חלקות, מישוריות וגליות כאמור לעיל בסעיף 05.02.02.01;

ב. הכנת שטחי קירות ומעקות ליישום שכבת מחסום אדים, כאמור לעיל בסעיף 05.02.01.00;

- ג. התקנת שכבת מחסום אדים כאמור לעיל בסעיף 05.02.02.02 ;
- ד. ביצוע שכבת בידוד תרמי כאמור במסמכי חוזה ;
- ה. יציקת שיפועים מבטון על מערכת הבידוד התרמי ;
- ו. החלקת השיפועים לרמת חלקות, מישוריות וגליות כאמור לעיל בסעיף 05.02.02.01.
- 05.02.03.02 יצירת שיפועים מבטון קל
הבטון הקל יתאים לדרישות ת"י 1513. חוזק הלחיצה של "הבטון הקל" יהיה לפחות 2 מגפ"ס.
אשפרה, עובי מזערי של שכבת הבטון הקל, עיבודים סביב נקזי הגג ויתר ההכנות, ייעשו כאמור לעיל לגבי יצירת שיפועים מבטון או מדה בטון בסעיף 05.02.03.01.
- 05.02.04 תיקונים מקומיים
05.02.04.00 כללי
תיקונים מקומיים בעובי 0.5 ס"מ עד 2.0 ס"מ יבוצעו על ידי הקבלן, באמצעות טיט חרושתי ייעודי, עד לקבלת פני שטח מישוריים ואחידים.
אשפרה ויבוש של תיקונים מקומיים שיבוצעו באמצעות טיט חרושתי ייעודי יבוצעו בהתאם לאמור במסמכי החוזה והוראות היצרן.
במקרים מיוחדים ובאישור המפקח, התיקונים ייעשו כאמור להלן :
- א. שכבה ראשונה – שכבת קישור אשר צמיגותה כשל "שמנת" תיושם על פני הבטון. עובי השכבה יהיה 1 - 3 מ"מ.
הרכב השכבה יהיה חול, צמנט ותוספים, כאמור להלן :
1. יחס חול צמנט יהיה : 1 חול : 1 צמנט. החול יהיה חול טבעי, דק, מנופה. גודל גרגיר יהיה 0.05 עד 0.6 מ"מ. אין להשתמש בחול מחצבה ;
 2. מי תערובת המכילים 50% מים ו-50% מוסף הדבקה על בסיס גומי (SBR) או לטקס אקרילי ;
 3. כמות מי התערובת תהיה 20% ממשקל תערובת החול עם הצמנט ;
 4. משקל השרף הנקי של מוסף ההדבקה על בסיס גומי או לטקס אקרילי יהיה 10% ממשקל הצמנט בתערובת.
- יש לשפוך את תערובת החול עם הצמנט אל תוך מי התערובת תוך כדי בחישה מתמדת עד קבלת צמיגות בדומה ל"שמנת".
יש להבריש את התערובת הנ"ל על פני המקומות המיועדים לתיקון להבטחת הידבקות השכבה הנוספת ;
- ב. שכבות נוספות עבות יותר – בטרם התייבשות שכבת הקישור המתוארת בסעיף א' לעיל, יש ליישם שכבות נוספות, עבות יותר, עד לקבלת פני שטח מישוריים ואחידים. ניתן לבצע תיקונים בשטחים אופקיים בשכבה אחת עד לעובי של 2 ס"מ. תיקונים בשטחים אנכיים או משופעים, ייעשו בשכבות של 1 ס"מ.
הרכב השכבות יהיה :
1. יחס חול צמנט יהיה : 3 חול : 1 צמנט ;
 2. מי תערובת המכילים מים ומוסף הדבקה על בסיס גומי (SBR) או לטקס אקרילי. יחס מי התערובת לצמנט יהיה בהתאם לעבדות ;
 3. משקל מוסף ההדבקה הנ"ל יהיה בכמות של 10% - 15% ממשקל הצמנט בתערובת.
- בהעדר הוראה אחרת, אשפרה תהיה באמצעות הרטבת השטח המטויח פעמיים ביום, במשך 3 ימים לפחות.

תיקונים מקומיים, בעובי גדול או קטן מהאמור לעיל, יבוצעו בהתאם לדרישות מסמכי החוזה.
בנוסף לאמור לעיל, יבוצעו תיקונים מקומיים כאמור בסעיפים הבאים.

- 05.02.04.01 תיקונים מקומיים של גגות, משטחי בטון אופקיים ושיפועים מבטון
רמת גימור שכבות התיקון תהיה ברמת החלקה, מישוריות וגליות, כאמור לעיל בסעיף 05.02.02.01.
- 05.02.04.02 תיקונים מקומיים של גגות ושיפועים יבוצעו כאמור לעיל בסעיף 05.02.04.00, אולם יחס החול צמנט, האמור בסעיף ב' (שכבות נוספות) יהיה 4.5 חול : 1 צמנט.
גמר שכבות התיקון יהיה ברמת החלקה, מישוריות וגליות, כאמור בסעיף 05.02.02.01 לעיל.
- 05.02.04.03 תיקונים מקומיים של פני קורת ראשי כלונס
פני קורת ראש כלונס שלא עמדו בדרישות כאמור לעיל בסעיף 05.02.01.01, יתוקנו כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.
- 05.02.05 העגלות ("רולקות")
העגלות ייעשו בעזרת מלט צמנט משופר בפולימר, או באמצעות העגלות ("רולקות") מתועשות, כאמור במסמכי החוזה.
יש לבצע העגלות ("רולקות") במפגשי המישורים השונים היוצרים פינה פנימית (בצורת "משולש קעור"), כאמור להלן:
א. במפגש בין מישור אנכי ואופקי - יהיה גודל ההעגלה כ- 5x5 ס"מ בקירוב. במקרה של שימוש בחומרים פולימריים לאיטום במריחה או בהתזה, גודל העגלה יהיה כ- 2x2 ס"מ בקירוב;
ב. במפגש פנימי בין שני מישורים אנכיים יהיה גודל העגלה כ- 2 ס"מ.
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, העגלות ייעשו באמצעות מלט צמנט משופר בפולימר.
במקרה של שימוש ביריעות EPDM, PVC או TPO אין חובה לבצע העגלה.
- 05.02.06 קיטום פינות
לאורך קווי המפגש בין המישורים השונים המיועדים לאיטום היוצרים פינה חיצונית (פינה קמורה) ייעשה קיטום של 2x2 ס"מ (אם ההכנה לא נעשתה באמצעות פרופיל מתאים בעת היציקה).
- 05.02.07 חגורות סף בפתחים ומתחת לקירות
בין איזורים רטובים לבין איזורים יבשים, יוצקו חגורות, כאמור בת"י 1752 חלק 1, מבטון ב-20 לפחות, שרוחבן ברוחב הקיר לפחות.
חגורות אלה יש לבצע גם בפתחים, וסביב פירים למיניהם (למעט במקומות מעבר).
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יהיו החגורות בגובה של 15 ס"מ לפחות מעל המפלס המתוכנן של שכבת המידרך (כגון ריצוף, גינון וכו').
בפתחים (דלתות וכד') הקו העליון של החגורה יהיה עד מתחת ובסמוך לגובה מפלס הדבקת הריצוף.
חגורות מתחת לקירות של חדרים רטובים – ראה להלן בסעיף 05.09.01.01.

05.02.08
שמירת הניקיון

שטחי המבנה העומדים להיאטם יהיו נקיים ויבשים ללא חומרים זרים לרבות אבק.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזילה או התזה של חומרי איטום על גבי שטחים שאינם מיועדים לאיטום, וימנע לכלוך של חלקי מבנה אחרים.

תשומת לב מיוחדת תינתן להגנת בטון חשוף, בנייה נקייה וכל שטח אחר, שאינם מיועדים לטיוח או לחיפוי.

05.02.09
אישור
להתחלת
איטום

לפני התחלת האיטום יש לוודא כי כל השטחים המיועדים לאיטום הוכנו כאמור לעיל והתקבל אישור המפקח.

אם לא נאמר אחרת, ניתן להתחיל בעבודות האיטום באישור המפקח ורק לאחר :

- א. 3 שבועות לפחות מגמר יציקת משטחי בטון או "מדה" מבטון ;
 - ב. 5 שבועות לפחות לאחר יציקת בטון קל ;
 - ג. שבוע אחד לפחות לאחר רטיבות שמקורה בגשם ;
 - ד. במקרה שנדרש לבצע תיקונים מקומיים לאחר תום התקופה הנ"ל, יש להמתין שבוע אחד נוסף לאחר גמר התיקונים.
 - ה. במקרה של מצע בטון ב- 15 (בטון רזה) מתחת לרצפות הטמונות בקרקע יש להמתין 3 ימים לאחר היציקה.
- במקומות המיועדים לאיטום במערכות צמנטיות, התחלת עבודות האיטום תהיה בהתאם לאמור בהוראות היצרן ובמסמכי החוזה.

05.03 – מערכות איטום

בסעיפים להלן מפורטות מערכות האיטום המקובלות :

05.03.00
כללי

מערכת האיטום	להלן בסעיף
א. יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים : מערכת חד-שכבתית ומערכת דו-שכבתית	05.03.01
ב. יריעות פי.וי.סי.	05.03.02
ג. שכבות ביטומן מיושם בחם, משוריין בגיזות ביטומניות	05.03.03
ד. שכבות ביטומן מיושם בחם, משוריין בארג סיבי זכוכית	05.03.04
ה. תחליבי (אמולסיות) ביטומניות	05.03.05
ו. תחליבי (אמולסיות) אקריליות	05.03.06
ז. פוליאוריתן אלסטומרי שאינו מוקצף	05.03.07
ח. פוליאוריאה	05.03.08
ט. פוליאוריתן מוקצף* עם ציפוי הגנה ואטימה	05.03.09
י. יריעות אלסטומריות מסוג אי.פי.די.אם (EPDM)	05.03.10
יא. צמנט הידראולי מוגמש	05.03.11
יב. איטום צמנטי על בסיס מנגנון חודר גבישי	05.03.12
יג. יריעות TPO/FPO	05.03.13
יד. איטום ביריעות HDPE שהבטון נדבק אליהן	05.03.14

*פוליאוריתן מוקצף – חומר לבידוד תרמי שעליו תיושם מערכת איטום. מערכת האיטום מבוססת על שכבת איטום פולימרי אלסטומרית.

תכונות החומרים ואופן הביצוע יהיו כאמור במסמכי החוזה וכאמור להלן ;

- כל החומרים יסופקו באריזות אשר יישאו פרטים מזהים ויכללו הוראות יישום של היצרן. חומר שיש לגביו תקן – יעמוד בדרישות התקן ;
 - חומרים ומוצרים שאין עבורם תקנים ישראליים יעמדו בדרישות של תקנים בין-לאומיים מקובלים, ככל שקיימים תקנים כאלה. החומרים יוגשו לאישור המפקח עם כל התעודות ;
 - חומרים ומוצרים שאין עבורם תקינה ישראלית או תקינה בין לאומית מקובלת, יאושרו לפני השימוש על ידי המפקח ;
 - בכל מקום שמוזכר עובי של חומר במריחה או בהתזה, העובי המזערי הנדרש הוא העובי נטו לאחר התייבשות.
- שיטות יישום המערכות והנחיות נוספות עבור חלקי הבניין השונים, יהיו כאמור בתתי הפרקים הבאים.

05.03.01
יריעות
ביטומניות
משופרות
בפולימרים
05.03.01.00
כללי

אם לא נאמר אחרת, היריעות יעמדו בדרישות ת"י 1430 חלק 3, דרגה "M". העובי הנומינלי המזערי של היריעות יהיה 4 מ"מ.

בגג חשוף, בו נדרש לבצע איטום בשכבה אחת, בה חומר הפן העליון של היריעה הוא אגרגאט גס, יהיה העובי הנומינלי המזערי של היריעות 5 מ"מ.

בסעיפים להלן מפורטות שיטות היישום באמצעות מערכות חד-שכבתיות ודו-שכבתיות על-גבי תשתית מבטון, או בטון-קל.

- 05.03.01.01 השטח יוכן לאיטום כאמור לעיל בתת פרק 05.02.
הכנת
התשתית
לאיטום
- 05.03.01.02 חומרים
- א. **יריעות האיטום**: יריעת האיטום העיקרית, החיזוק והחיפוי יעמדו בדרישות האמורות לעיל בסעיף 05.03.01.00.
- ב. **שכבת יסוד**: החומר לשכבת היסוד ("פריימר") יהיה חומר ביטומני נוזלי כאמור בת"י 1752 חלק 2;
- ג. **שכבת חציצה מאזנת אדים**: אם לא נאמר אחרת, שכבת חציצה מאזנת אדים תהיה עשויה מיריעה המיוצרת עם חורים, שעובייה 1.0 מ"מ, כאמור בת"י 1752 חלק 2;
- ד. **ביטומן מנושף ליישור או הדבקה של יריעות האיטום**: אם לא נאמר אחרת, הביטומן יהיה ביטומן חם מנושף מסוג 105/25;
- ה. **ביטומן לעיבוד סביב צנרת, קולטנים וכד'**: אם לא נאמר אחרת, יהיה ביטומן חם אלסטומרי (ביטומן משופר בפולימר) ובעל תכונות נוספות כאמור במסמכי החוזה;
- ו. **יריעות ביטומניות לעיבוד סביב צנרת, קולטנים, קורת ראשי כלונס וכד'**: היריעות לעיבוד סביב צנרת קולטנים וכד', יהיו יריעות ביטומניות מיוחדות, עשירות בפולימר, ללא זיון סיבי, בעובי 5 מ"מ;
- ז. **ארג לזיון הביטומן החם**: יהיה ארג סיבי זכוכית (רשת) במשקל מזערי של 60 גר' למ"ר. כינוי הארג לפי הגדרת מפמ"כ 451 יהיה GW60. החוזק המזערי של הארג לקריעה במתיחה יהיה 500 ניוטון ל- 50 מ"מ רוחב, בשני הכיוונים. מספר החוטים לס"מ בכל כיוון יהיה לא פחות מ-4 ולא יותר מ-10 (גודל עינה יהיה בין 1x1 מ"מ עד 2.5x2.5 מ"מ);
- ח. **פרופילים לקיבוע קצוות עליונים, מיתדים פלסטיים ומסטיק לאיטום עליון של יריעות בגגות**: יהיו כאמור בתתי הפרקים הבאים בהתאם לחלק הבניין הרלוונטי (גגות, מרתפים וכד').
- ט. **חבק מתכת**: הקבלן ישתמש בחבק מוגן מפני קורוזיה. הרוחב המיזערי של החבק יהיה 10 מ"מ. הידוק היריעות אל הצינורות הבולטים באמצעות החבקים יהיה בקצה העליון של היריעות.
- י. **הגנה מפני שורשי צמחים**: חומרים לאיטום והגנה מפני שורשי צמחים יהיו לפי אחד מהסוגים הבאים, כאמור במסמכי החוזה.
1. לצמחים ושתילה רדודה עד לעומק של 30 ס"מ – יריעה להגנה מפני שורשי צמחים ושתילה רדודה, המכילה מוסף כימי הדוחה שורשי צמחים של שתילה רדודה, העומדת בדרישות תקן 1430 חלק 3 דרגה "R";
 2. לשתילה עמוקה מ-30 ס"מ ושתילת עצים – יריעה להגנה מפני שורשים, המכילה בתוכה "חסימה מתכתית" של ארג זכוכית ורדיד נחושת. היריעה תהיה בעלת תעודה המוכיחה את עמידותה כנגד שורשים, המתאימה לסוג שתילה זה;
 3. חומריים משחתיים בעלי תעודה לעמידות בפני שורשים, בהתאם לסוג השתילה לציפוי מערכת האיטום;
 4. יריעות פוליאטילן בצפיפות גבוהה (HDPE) בעובי 1.5 מ"מ (גובלי שורשים). היריעות יולחמו זו לזו בהלחמה כפולה.

05.03.01.03
מערכת
איטום חד
שכבתית

מערכת איטום חד שכבתית תכלול יריעה עיקרית אחת, יריעות חיזוק ויריעות חיפוי, כאמור בת"י 1752 חלק 2. היריעות יעמדו באמור לעיל בסעיף 05.03.01.00.

אם נדרש במסמכי החוזה, תכלול המערכת גם שכבות נוספות, כגון: יריעת חציצה מאזנת אדים, יריעות עזר או שכבות ביטומן במריחה עם זיון ברשת מזכוכית או בלעדיו וכד'.

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יריעת האיטום החד-שכבתית תודבק בהדבקה מלאה לתשתית.

ביצוע האיטום על בטון קל או בטון רזה, יהיה כאמור להלן בפרק זה בהתאם לחלק הבניין הרלוונטי (גגות, מרתפים וכד').

להלן הנחיות להתקנת מערכת איטום על גבי **תשתית מבטון**:

א. ניקיון התשתית:

על הקבלן לוודא לפני התחלת ביצוע העבודה, שהתשתית נקייה ומוכנה לאיטום כאמור לעיל בסעיף 05.02.01. התחלת העבודה תהיה רק לאחר קבלת אישור כאמור לעיל בסעיף 05.02.09, לפני מריחת חומר היסוד;

ב. מריחת חומר יסוד:

- יש למרוח שכבת יסוד כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.02, על כל פני השטח הנאטם, למעט על פני בטון רזה (אלא אם נדרש במסמכי החוזה). כמות חומר היסוד תהיה כאמור במסמכי החוזה, ולא פחות מ-250 גרם למ"ר;
- על גבי משטחים אנכיים, יש למרוח שתי שכבות יסוד;
- לפני הנחת היריעות או מריחת שכבת יסוד נוספת, יש להמתין עד ששכבת היסוד תהיה יבשה למגע. הזמן הנדרש ממועד סיום מריחת חומר היסוד ועד להתקנת היריעות יהיה 2-4 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר.
- לאחר מריחת שכבת היסוד והתייבשותה, גוון פני השטח יהיה שחור.
- משך זמן ההמתנה מסיום מריחת חומר היסוד ועד להתקנת היריעות יהיה 48 שעות לכל היותר ובתנאי שהשטח נותר נקי. אם חלפו 48 שעות ממועד גמר מריחת חומר היסוד, יימרח הקבלן שכבת יסוד נוספת, טרם התקנת היריעות;

ג. התקנת היריעה בשכבת החיזוק:

לאחר מריחת שכבת היסוד בכל מפגשי המישורים יש להתקין יריעת חיזוק במידות 30 ס"מ על 100 ס"מ (כרוחב גליל היריעה). היריעה תהיה מולחמת באופן מלא לתשתית. יריעת החיזוק תולחם לפחות 8 ס"מ על פני המישור האנכי. רוחב החפייה בין שתי יריעות חיזוק יהיה 10 ס"מ לפחות;

ד. התקנת יריעות על גבי תשתית אופקית:

היריעות יודבקו לתשתית במלואן או באופן חלקי כאמור להלן. שיעור ההדבקה המופיע להלן, מתייחס לפיזור ההדבקה באופן אחיד לכל מ"ר.

- שיעור הדבקה, כאשר נדרשת הדבקה מלאה של היריעות לתשתית אופקית, יהיה כדלהלן:
 - על גבי תשתית מבטון (לרבות מדה בטון) או בטון קל – לפחות 80% משטח היריעה;
 - על מצע ביטומני או יריעה ביטומנית – לפחות 95% משטח היריעה.
- שיעור הדבקה חלקית של היריעות לתשתית אופקית, יהיה כדלהלן:
 - בהתאם למסמכי החוזה אך לא פחות מ-30% לכל מ"ר ולא יותר מ-50%.
 - ההדבקה תהיה באמצעות ריתוך חלקי. הריתוך החלקי יבוצע נקודתית באופן שהשטח המקסימלי של כל נקודת ריתוך יהיה 0.05 מ"ר.

פירוט אופן ההתקנה:

- הנחת היריעות תהיה מהמקום הנמוך בשטח, אל המקום הגבוה (בדומה להנחת רעפים);

2. לפני הריתוך יש לפרוש את היריעה במקומה, במלוא אורכה. לאחר מכן, יש לוודא שהיא מונחת במלוא שטחה על פני התשתית, או על גבי היריעה שמתחתיה, ושאינן בה קמטים, קיפולים או גלים;
3. יש לתכנן את הפרישה כך שקצותיהן של ארבע יריעות לא ייפגשו בנקודה אחת (אלא היריעות יהיו בדירוג);
4. יש לגלגל את היריעה בחזרה, משני קצותיה אל מרכז;
5. יש לפרוש שוב קצה אחד של היריעה, ותוך כדי הפרישה לרתך אותה בריתוך מלא אל התשתית. בגמר ריתוך קצה אחד, יש לחזור על הפעולה בחלק השני של היריעה;
6. אם מחדשים את תהליך הריתוך לאחר הפסקה, ההמשך ייעשה מהנקודה שבה הופסק הריתוך. לפני חידוש הריתוך, יש למשוך את הגליל לאחור, לכיוון היריעה שכבר רותכה. יש לוודא שכמות הביטומן המומס בחלקה התחתון של היריעה תהיה מספקת להדבקה המלאה של היריעה לתשתית או ליריעה שמתחתיה;
7. היריעה תכסה את כל פני השטח האופקיים של יריעת החיזוק, במקומות שבהם היא מונחת עליה, אולם לא את השטחים המשופעים והאנכיים שלה;
8. כדי ליצור חפייה בין שתי יריעות שגימור הפן העליון שלהן הוא בחומר גס, כגון אגרגאט גס, יוטבע החומר הגס של היריעה התחתונה בכל שטח החפייה אל תוך הביטומן. ההטבעה תיעשה באמצעות מרית מחוממת, תוך חימום מוגבל של היריעה עצמה (בשיעור שימיס את הביטומן ויאפשר הדבקה מלאה);
9. שטח החפיות בין היריעות לבין עצמן יתאים לאמור במסמכי החוזה ובכל מקרה יהיה לפחות 10 ס"מ לאורך היריעה, ו-15 ס"מ לפחות לרוחב היריעה (כגון: בקצה הגליל);
10. חפייה בין יריעות שגימור הפן העליון שלהן הוא בחומר גס, כגון אגרגאט גס, יהיה 15 ס"מ לפחות. שיעור ההדבקה בחפיות בין היריעות יהיה 100%.

ה. התקנת יריעות על פני תשתית אנכית:

1. שיעור ההדבקה של היריעות לתשתית אנכית יהיה 100% (הדבקה מלאה);
2. לצורך התקנה אנכית של יריעות נידרש צוות של שלושה אנשים;
3. כיוון הנחת היריעות יהיה אנכי. העבודה תבוצע מלמטה כלפי מעלה, לגובה שלא יעלה על 160 ס"מ בכל פעם;
4. שיטת הפרישה, הריתוך והחפיות תהיה כאמור בהתקנת יריעות על גבי תשתית אופקית, כאמור לעיל בסעיף ד'.

ו. התקנת יריעת חיפוי:

1. לאחר התקנת היריעה העיקרית, יש להתקין יריעת חיפוי במידות 50 ס"מ על 100 ס"מ (כרוחב גליל היריעה) על גבי כל ההגבהות ומפגשי המישורים;
2. היריעה תהיה מולחמת באופן מלא ליריעות שמתחתיה ולתשתית הבטון;
3. היריעה תמוקם כך שתחפוף 20 ס"מ לפחות את היריעה העיקרית בחלק האופקי. בחלק האנכי, היריעה תכסה את פני תשתית הבטון (האנכית) 8 ס"מ לפחות, מעבר לקצה יריעת החיזוק;
4. החפיות ימוקמו כך שלא יהיו מעל חפיות אחרות;
5. שיעור החפייה בין כל שתי יריעות חיפוי יהיה כאמור לעיל בסעיף ד';
6. שיעור ההדבקה של יריעות החיפוי יהיה 100%;
7. גימור "יריעת החיפוי" העליונה על גבי הגבהות ייעשה כאמור להלן:
 - יש ללחוץ תוך כדי חימום ("לגהץ") את הקצה העליון של היריעה העליונה לכל אורך ההגבהה וברוחב שבין 10 ל-20 מ"מ;

- מורחים "מסטיק" העומד בדרישות ת"י 1752 חלק 2, על פני השטח ה"מגוהץ", ומעליו. המריחה תהיה ברוחב כולל של 20 מ"מ לפחות: 10 מ"מ לפחות מעל קצה היריעה ו-10 מ"מ לפחות מתחת לקצה היריעה;
- אם כעבור 24 שעות ממריחתו ה"מסטיק" נוזל, יש למרוח אותו פעם נוספת;
- בהעדר שן מדלף ("אף מים") תיקנית, יש לבצע קיבוע מכני של קצות היריעות, באמצעות שני פרופילים (פרופיל תחתון ומעליו פרופיל עליון כ"אף מים"), כמתואר בת"י 1752 חלק 1 וחלק 2.

ז. התקנת יריעות סביב צינורות:

איטום סביב צינורות חודרים ייעשה לפי אחת משתי האפשרויות כאמור להלן וכאמור במסמכי החוזה:

1. שימוש באבזר חרושתי: האבזר יהיה תואם לסוג ולקוטר הצינור;
2. עיבוד סביב הצינור באמצעות יריעות ביטומניות - יש להבדיל בין צינורות ממתכת לבין צינורות מפלסטיק:

א. התקנה סביב צינורות ממתכת:

- סביב הצינור תותקן יריעת חיזוק ראשונה, מיריעה ביטומנית מיוחדת, ללא זיון סיבי, שתולבש כ"צווארון" המוכן מראש;
- על גבי היריעה, תותקן יריעת חיזוק נוספת, מאותו סוג של היריעה העיקרית (ובכל מקרה ללא אגרגאט). יריעה זו תעובד בעיבוד "שושנה" כאמור בת"י 1752 חלק 2;
- על גבי יריעות החיזוק תותקן יריעת חיפוי ראשונה שתעובד בעיבוד "מסרק", מאותו סוג כמו של היריעה העיקרית (בכל מקרה ללא אגרגאט);
- על גבי יריעת החיפוי הראשונה, תותקן יריעת חיפוי נוספת בעיבוד "מסרק", מאותו סוג כמו של היריעה העיקרית (בגגות, היריעה תהיה עם אגרגאט).

ב. התקנה סביב צינורות פלסטיים:

- צינורות אלו יוגנו בתחילה באמצעות יריעה בהדבקה עצמית, בעלת "גב" עופרת;
- על גבי יריעה זו יותקנו השכבות כאמור לעיל לגבי צינורות מתכת.
- 3. שיטת העיבוד תבטיח ריתוך מלא ורציף של היריעות אל התשתית, אל היריעות שמתחתיהן ואל הצינור. סביב צינורות הבולטים מפני התשתית יש להתקין חבקים לצורך הידוק היריעות לצינורות;

ח. התקנת יריעות סביב קולטני ניקוז:

קיימות שתי אפשרויות להתקנת יריעות סביב קולטני ניקוז, בהתאם לשני סוגי האבזרים:

1. אבזר חרושתי עם טבעת הידוק של מערכת האיטום לאבזר;
 2. אבזר חרושתי עם אוגן (פלנג') סביבו, התואם לחומר ביטומני, המיועד להתחברות למערכת האיטום.
- במקום המיועד להתקנת קולטני ניקוז, כגון: קולטי מי הגשמים (ראשי מרזבים), קולטנים לניקוז במטבחים ציבוריים וכד', יתקין הקבלן יריעה ביטומנית כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.02 ו', שגודלה 1 x 1 מ"ר.
- כאשר משתמשים בקולטן בעל טבעת הידוק, היריעה תותקן על פני התשתית ועל פני הקולטן עד ומעבר למקום ההידוק המיועד. לאחר ההידוק, היריעה העודפת תיחתך.
- כאשר משתמשים בקולטן בעל אוגן (פלנג'), היריעה תרוטך אל פני התשתית המיועדת לאיטום מתחת לאבזר והאוגן ירוטך אל היריעה;

ט. התקנת שכבות הגנה:

שכבות ההגנה על האיטום, לרבות הפרדה או ניקוז יהיו כאמור בתתי הפרקים המתאימים הבאים, בחלק הבניין הרלוונטי (איטום גגות, איטום מרתפים);

י. פרטי איטום:

חדירות שונות, סיום שולי איטום ופרטי איטום נוספים יהיו כאמור במסמכי החוזה, בתתי-הפרק המתאימים בפרק זה ובת"י 1752 חלק 2.

מערכת איטום דו-שכבתית תכלול שתי יריעות איטום, כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.00 וכאמור במסמכי החוזה.

המערכת תכלול יריעת חיזוק במפגשי המישורים, שתי יריעות עיקריות ושתי יריעות חיפוי כהמשך לכל אחת מיריעות האיטום העיקריות.

שכבת האיטום הראשונה תבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.03.

יישום השכבה השנייה יהיה בהדבקה מלאה לשכבה הראשונה.

במערכות איטום דו-שכבתיות יש להקפיד בהנחת היריעות על הכללים הבאים:

א. כיוון הנחת היריעות בשתי השכבות יהיה זהה, בדומה ל"גג רעפים";

ב. ההסטה בין שכבה עיקרית אחת לבין שכבה עיקרית שמתחתיה תהיה 30 ס"מ לפחות, הן בכיוון האורך והן בכיוון הרוחב;

ג. יריעת החיפוי השנייה תכסה את פני תשתית הבטון (האנכית) 8 ס"מ לפחות, מעבר לקצה יריעת החיפוי הראשונה.

אם נדרש במסמכי החוזה, תכלול המערכת שכבות איטום נוספות, כגון: יריעות איטום נוספות, שכבת חציצה מאזנת אדים, יריעות עזר, או שכבות ביטומן משוריין ברשת זכוכית או בלעדיו וכד'.

05.03.02
יריעות
פוליוויניל
כלוריד
(פי.וי.סי.
P.V.C)

איטום ביריעות פי.וי.סי. ייעשה לפי אחת מ-3 שיטות האמורות להלן, כאמור במסמכי החוזה:

א. הנחה חופשית כשעליהן מונח נְטָל (משקולות) למניעת התרוממות היריעות עקב יניקת הרוח, והגנה כנגד פגיעה פיסית ביריעה;

ב. הדבקה מלאה לתשתית;

ג. קיבוע מכני לתשתית.

יריעות המיושמות בקיבוע מכני יהיו יריעות מחוזקות עם שכבת חיזוק פנימית וללא שכבה תומכת, כאמור בת"י 1430 חלק 1.

יריעות לשילוב על שכבת ביטומן יהיו יריעות המתאימות להנחה על שכבת ביטומן.

05.03.02.01
חומרים

א. **יריעות:** יריעות האיטום יעמדו בדרישות ת"י 1430 חלק 1. העובי הנומינלי המזערי של היריעות יהיה כאמור במסמכי החוזה, אך לא פחות מ-1.5 מ"מ;

ב. **יריעות לעיבודים:** יריעות להשלמת עיבודים יהיו יריעות פי.וי.סי. ללא שכבת חיזוק פנימי, כאמור לעיל בסעיף 05.03.02.00;

ג. **דבק:** הדבק להדבקת היריעות למשטחים האנכיים ולמשטחים האופקיים, יתאים להנחיות יצרן היריעה.

ד. **חומרי אטימה משחתיים (מסטיקים):**

1. חומר אטימה משחתי ('מסטיק') לחפיות, אשר ייושם על פני כל קווי החפייה

- שבין היריעות, יהיה על בסיס פי.וי.סי. בתמיסה. חומר האטימה יסופק על ידי יצרן היריעה;
2. חומר אטימה משחתי (מסטיק) לגימור עליון, ליישום על שולי היריעה ובין פרופיל ההגנה לבין תשתית הבטון. חומר האטימה יסופק על ידי יצרן היריעה;
3. חומר אטימה משחתי (מסטיק) בין הבטון לבין פרופיל הקצה (כגון אלומיניום) יתאים להנחיות יצרן היריעה ויעמוד בדרישות ת"י 1536, סוג (F) "25HM".
- ד. **אבזרי הקיבוע:** סוג האבזר, צורתו ואופן קיבועו, יהיו כאמור במסמכי החוזה. האבזרים יהיו חרושתיים ויתאימו לאמור בת"י 1752 וכאמור להלן:
1. **פרופיל פלדה מצופה ב-פי.וי.סי. (המקובע מתחת ליריעה):**
פרופיל לקיבוע קצוות היריעה למעקי ולקירות הבטון יורכב מפח פלדה בעובי 0.6 מ"מ, מצופה בפי.וי.סי. בעובי מזערי 0.6 מ"מ מצד אחד. צידו האחורי של הפרופיל יהיה צבוע או מגולוון להגנה מקורוזיה. עובי שכבת צבע יהיה 60 מיקרומטרים לפחות. העובי הכולל של הפרופיל עם הציפויים יהיה 1.2 מ"מ לפחות.
הפרופיל יהיה מכופף בצד אחד ב- 45 מעלות, כדי לאפשר יישום נוח של "המסטיק" בין הפרופיל לבין התשתית ובכדי למנוע פגיעה ביריעה;
 2. **פרופיל אלומיניום:**
פרופיל לקיבוע קצות היריעה יהיה עשוי אלומיניום מאולגן בעובי של 2 מ"מ לפחות. עובי הציפוי האנודי יהיה 10 מיקרומטרים לפחות (מין AA10 כאמור בת"י 325). הפרופיל יהיה מכופף משני צידיו ב- 45 מעלות, כדי לאפשר מילוי של "מסטיק אטימה" ובכדי למנוע פגיעה ביריעה;
 3. **מיתדים (זיבלים) לקיבוע של הפרופילים:**
הקיבוע יבוצע במיתדים פלסטיים בעלי הרחבה בקצה החיצוני למניעת קורוזיה בין בורג המתכת לבין הפרופיל. חוזק לשליפה מהבטון יהיה בשיעור של 500 ניוטון לפחות;
 4. **חבקים:**
החבק להצמדת יריעת האיטום סביב צינורות עגולים בולטים מפני הגג, יהיה מפלדת אל-חלד, ברוחב מינימלי של 10 מ"מ.
- ו. **בדי החציצה:**
- החציצה בין תשתית הבטון לבין יריעת האיטום או החציצה להגנה ראשונית בין יריעת האיטום לבין שכבת הבידוד התרמי או האגרגאט הגרוס שמעל ליריעות האיטום, תבוצע על ידי אחד משני החומרים הבאים:
1. יריעת גיאוטקסטיל (בד גיאוטכני לא ארוג) במשקל מזערי של 400 גר';
 2. רשת סרטי פוליפרופילן ארוגים במשקל 180 גר' למ"ר.
- אם לא נאמר אחרת, החציצה תהיה לפי אפשרות 1.
- תכונות בדי החציצה יהיו כאמור להלן בסעיף 05.04.05.

05.03.03
שכבות
ביטומן חם
משוריין
בגיזות
ביטומניות

05.03.03.00 כללי
איטום בשכבות ביטומן מיושם בחם, משוריין בגיזות ביטומניות מיועד לאיטום משטחים אופקיים. בין שכבות הביטומן החם יבוצע שריון בגיזות ביטומניות. טמפרטורת הביטומן תהיה בין 130°C ל- 190°C .

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, תבוצע הדבקה מלאה של השכבות אל התשתית ובין השכבות לבין עצמן.
איטום בשיטה זו, לרבות שכבות הגנה וגמר, ייעשה כאמור במסמכי החוזה וכאמור בסעיפים הבאים.

05.03.03.01 חומרים יהיו כמפורט להלן:

א. גיזה ביטומנית: גיזה זכוכית רוויית ביטומן תהיה מיוצרת באופן חרושתי (להלן תיקרא יריעת גיזה ביטומנית). המונח גיזה מתייחס לאניצי סיבים דבוקים, משוריינים בסיבים שלמים העוברים בכיוון האורכי במרווחים קבועים. תכונות היריעה יהיו כאמור במסמכי החוזה ויתאימו לאמור במפמ"כ 451. הסוג יהיה לפחות GF50-OB-S-S-1.2-1.3;

ב. ארג סיבי זכוכית: חומר הזיון לעיבוד "הרולקות" וההגבהות יהיה ארג סיבי זכוכית (רשת) במשקל מזערי של 60 גר' למ"ר. כינוי הארג לפי הגדרת מפמ"כ 451 יהיה GW60. החוזק המזערי של הארג לקריעה במתיחה יהיה 500 ניוטון ל-50 מ"מ רוחב, בשני הכיוונים.

מספר החוטים לס"מ בכל כיוון יהיה לא פחות מ-4 ולא יותר מ-10 (גודל עינה יהיה בין 1×1 מ"מ עד 2.5×2.5 מ"מ);

ג. חומר לשכבת היסוד (פריימר): יהיה לפי המלצת היצרן מותאם לתשתית הייחודית;

ד. חומר לשכבת חציצה: אם לא נאמר אחרת, חומר שכבת החציצה יהיה כאמור במפמ"כ 451 טבלה א-1.

ה. ביטומן: הביטומן יהיה ביטומן מנושף מסוג 105/25;

ו. חול להטבעה: החול להטבעה בשכבה העליונה, יהיה אגרגאט דק (חול) טבעי כמוגדר בת"י 3 בכינוי 0.60/0.15 - כבתחומי דירוג האגרגאט הדק לבטון (חול);

ז. הגנה: הגנת האיטום מפני קרינת השמש, תהיה כאמור להלן בסעיף 05.03.03.05.

05.03.03.02 התשתית לאיטום
השטחים המיועדים לאיטום יוכנו כאמור לעיל בתת פרק 05.02.
בכל מפגשי המישורים השונים יש לעצב "רולקות" קורות כאמור לעיל בסעיף 05.02.05.

05.03.03.03 שכבות האיטום על שכבת חציצה
אם נדרשת שכבת חציצה מאזנת אדים היא תבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.02 תת סעיף ג'.
שכבות האיטום על שכבת חציצה מאזנת אדים יהיו כאמור להלן בסעיף 05.03.03.04.
שכבת האיטום תודבק בהדבקה מלאה אל שכבת החציצה מאזנת אדים.

05.03.03.04 יישום שכבות האיטום	יישום שכבות האיטום :
א. מריחת שכבת יסוד ("פריימר") על משטחים אופקיים ואנכיים בכמות של כ-250 גרם/מ"ר ;	
ב. עיבוד ראשוני בתחומי ה"רולקות" ולצידי ההגבהות, מוצאי המים, צינורות, קולטנים וכו' ("מריחת חיזוק"). העיבוד יבוצע בשכבת ביטומן חם וברצועה של יריעת ארג סיבי זכוכית ברוחב מזערי של 30 ס"מ (כ-15 ס"מ על כל מישור). עובי הביטומן יהיה כזה שלא יובחן כי הוטבע בו הארג ;	
ג. יישום שכבת אופקית ראשונה של ביטומן חם נוזלי ;	
ד. הטבעת יריעת גיזה ביטומנית במלואה בתוך הביטומן החם הנוזלי, בצורה שתבטיח הדבקה מלאה, ללא כליאת אוויר.	
הערה: יש לשפוך כמות עודפת של ביטומן לפני הגליל ותוך כדי גלגול והטבעת הגליל בביטומן, הביטומן נדחף קדימה. הקבלן יוודא שבזמן ההטבעה, הביטומן שמתחת ליריעה יהיה בטמפרטורה מתאימה ;	
ה. עיבוד נוסף להגבהות ("מריחת חיפוי" ראשונה) :	
1. יישום שכבת ביטומן חם נוזלי ראשונה, עד לגובה של 50 מ"מ מתחת לאף המים ו-10 ס"מ לפחות מעבר למריחת החיזוק האופקית ;	
2. הטבעת ארג סיבי זכוכית ;	
3. יישום שכבת ביטומן חם נוזלי שנייה. עובי הביטומן יהיה כזה שלא יובחן כי הוטבע בו הארג.	
ו. יישום שכבה אופקית שנייה של ביטומן חם נוזלי ;	
ז. הטבעת יריעת גיזה ביטומנית במלואה בתוך הביטומן החם הנוזלי, כאמור לעיל בסעיף ד' ;	
ח. עיבוד סופי להגבהות ("מריחת חיפוי" שנייה) כאמור לעיל בסעיף ה' עד לגובה תחתית אף המים ;	
ט. יישום שכבה אופקית שלישית של ביטומן חם נוזלי ;	
י. פיזור חול על גבי שכבת הביטומן העליונה (כשלא מתוכננת מערכת איטום נוספת), בעודה נוזלית וחמה, עד לכיסוי מלא של שכבת הביטומן.	
העובי הכולל הממוצע של מערכת האיטום בחתך המשטח האופקי יהיה 6 מ"מ. בכל נקודה ונקודה במשטח האופקי, בה תבוצע בדיקה, העובי יהיה לפחות 5 מ"מ ;	
העובי הכולל של מערכת האיטום בהגבהות ובמשטחים האנכיים יהיה 5 מ"מ. בכל נקודה ונקודה בהגבהות ובמשטחים האנכיים, בה תבוצע בדיקה, העובי יהיה 4 מ"מ לפחות.	
בכל שלב, הביטומן יחומם באיטיות, ללא מגע ישיר של אש עם האריזה.	
05.03.03.05 הגנת האיטום מפני קרני שמש	הגנת האיטום במקום בו הוא חשוף לקרני השמש תהיה כאמור להלן בסעיף 05.08.01.06.

05.03.04 שכבות ביטומן חם משוריין בארג סיבי זכוכית	05.03.04.00 כללי איטום בשכבות ביטומן מיושם בחם, משוריין בארג סיבי זכוכית מיועד לאיטום משטחים אנכיים כמערכת איטום עצמאית או כחלק ממערכת איטום רב שכבתית. שיטה זו תיושם כאשר בין שכבות הביטומן החם יבוצע שריון בארג זכוכית. טמפרטורת הביטומן תהיה בין 130°C ל-190°C. העובי הכולל הממוצע של מערכת האיטום בחתך המשטח האנכי יהיה 4 מ"מ. בכל נקודה בה תבוצע בדיקה, העובי המזערי יהיה 3 מ"מ. איטום בשכבות ביטומן משוריין בארג סיבי זכוכית, יבוצע בחלקי מבנה תת-קרקעיים המצויים בקרקע מסוג א' בלבד, כאמור להלן בתת פרק 05.04. איטום בשיטה זו, על פני משטח אופקי, לרבות שכבות ההגנה והגמר, יהיה כאמור במסמכי החוזה.
05.03.04.01 חומרים	א. ארג סיבי זכוכית: חומר הזיון לעיבוד "הרולקות" וההגבהות יהיה ארג סיבי זכוכית (רשת) במשקל מזערי של 60 גר' למ"ר. כינוי הארג יהיה GW60 לפי הגדרת מפמ"כ 451. החוזק המזערי של היריעה יהיה 500 ניוטון ל-50 מ"מ רוחב, בשני הכיוונים. מספר החוטים לס"מ בכל כיוון יהיה לא פחות מ-4 ולא יותר מ-10 (גודל עינה יהיה בין 1x1 מ"מ עד 2.5x2.5 מ"מ); ב. חומר שכבת היסוד (פריימר): יהיה לפי המלצת היצרן, מותאם לתשתית הייחודית; ג. ביטומן: הביטומן יהיה ביטומן מנושף מסוג 105/25; ד. חול להטבעה: החול להטבעה בשכבה העליונה, יהיה חול טבעי כמוגדר בת"י 3 ובהתאם לתחומי הדירוג בסדרת הנפות 0.60/0.15; ה. הגנה: הגנת האיטום מפני קרינת השמש תהיה כאמור להלן בסעיף 05.03.03.05.
05.03.04.02 התשתית לאיטום	השטחים המיועדים לאיטום יוכנו כאמור לעיל בתת פרק 05.02. בכל מפגשי המישורים השונים יש לעצב "רולקות" קעורות כאמור לעיל בסעיף 05.02.05.
05.03.04.03 יישום שכבות האיטום	יישום שכבות האיטום: א. מריחת שכבת יסוד ("פריימר") בכמות של כ-250 גר' למ"ר; ב. עיבוד ראשוני בתחומי ה"רולקות" ולצידי ההגבהות, מוצאי המים, צינורות וכו' ("מריחת חיזוק"). העיבוד יבוצע בשכבות ביטומן חם וברצועה של יריעת ארג סיבי זכוכית ברוחב מזערי של 30 ס"מ (כ-15 ס"מ על כל מישור). עובי שכבת הביטומן יהיה עבה דיו כך שלא יובחן כי הוטבע בו הארג; ג. יישום שכבת אנכית ראשונה של ביטומן חם נוזלי; ד. יישום שכבה אנכית שנייה של ביטומן חם נוזלי; ה. הטבעה מיידית של ארג סיבי זכוכית בתוך הביטומן החם הנוזלי, בצורה שתבטיח הטבעה מלאה, ללא יצירת קפלים בארג; ו. יישום שכבה אנכית שלישית של ביטומן חם נוזלי לכיסוי הארג; ז. יישום שכבות נוספות של ביטומן חם נוזלי, לצורך כיסוי מלא של הארג (עד שלא יובחן כי הוטבע בו ארג) וקבלת העובי הנדרש;

ח. פיזור חול על גבי שכבת הביטומן העליונה (כשלא מתוכננת מערכת איטום נוספת), בעודה נוזלית וחמה, עד לכיסוי מלא של שכבת הביטומן.
האיטום יבוצע עד לגובה תחתית אף המים, או הגובה האמור במסמכי החוזה ו-10 ס"מ לפחות, מעבר ל"מריחות חיזוק".
בכל שלב, הביטומן יחומם באיטיות, ללא מגע ישיר של אש עם האריזה.

הגנת האיטום במקום בו הוא חשוף מפני קרינת השמש תהיה כאמור להלן בסעיף 05.03.04.04
הגנת האיטום
מפני קרינת
שמש
05.08.01.06

05.03.05 אמולסיות (תחליבים) ביטומניות

תכונות החומרים, אופן היישום ושיטות הבדיקה יהיו כאמור במסמכי החוזה וכאמור להלן: 05.03.05.00
כללי

ה"פריימר" בין האיטום לתשתית, ובין שכבות חומר האיטום, יושם כאמור במסמכי החוזה.
מספר השכבות, דרישות השריון, עובי השכבה הבודדת, העובי הכולל וזמן ההמתנה בין שכבה לשכבה של אמולסיות ביטומניות יהיה כאמור בסעיפים להלן.

אמולסיה ביטומנית חד-רכיבית תבוצע על גבי חלקי הבניין הבאים: 05.03.05.01
אמולסיה
ביטומנית חד-
רכיבית

א. קירות מרתפים בקרקע סוג א' (מתנקזת היטב);

ב. מסדים (קורות יסוד) בקרקע סוג א' (מתנקזת היטב);

ג. מרפסות קונזוליות מרוצפות;

ד. בחדרים רטובים רמה א' כמערכת איטום אופקית שנייה (ראה להלן בתת פרק 05.09: איטום חדרים רטובים);

ה. קירות חוץ מחופים באבן;

ו. במקומות אחרים על פי מסמכי החוזה.

מערכת האיטום תכלול לפחות 4 שכבות.

זמן ההמתנה לייבוש בין השכבות, יהיה לפי הוראות יצרן האמולסיה, אך לא פחות מ-18 שעות.

באיטום ישולבו 2 שכבות ארג זכוכית (רשת), בחוזק מזערי של 450 ניוטון ל-5 ס"מ רוחב, בשני כיוונים.

העובי הכולל של מערכת האיטום לאחר שהתייבשה, יהיה 5 מ"מ. בכל נקודה בה תבוצע בדיקה, העובי יהיה לפחות 4 מ"מ.

אמולסיית ביטומן-פולימר חד-רכיבית תבוצע על גבי אותם חלקי הבניין וכאמור לעיל בסעיף 05.03.05.01.

אמולסיית
ביטומן-
פולימר חד-
רכיבית

אמולסיה ביטומנית המכילה פולימר, בהתזה דו-רכיבית הכוללת חומר מגבש תיושם לפחות בשתי שכבות. 05.03.05.03
אמולסיה
ביטומן-
פולימר
בהתזה דו-
רכיבית

האמולסיה תבוצע על גבי קירות מרתפים בקרקע מסוג א' ו-ב', למעט במקומות בהם יש מי תהום.

זמן ההמתנה לייבוש בין השכבות יהיה לפי הוראות יצרן האמולסיה ולא פחות מ-24 שעות.

העובי הכולל של מערכת האיטום לאחר שהתייבשה יהיה 5 מ"מ. בכל נקודה בה תבוצע בדיקה, העובי יהיה לפחות 4 מ"מ.
אם נדרש במסמכי החוזה לשריין את מערכת האיטום, השריון ייעשה באמצעות רשת זכוכית. הרשת תהיה במשקל של 80 גרם לפחות למ"ר, עם "עיניים" בגודל של כ-2x2 מ"מ. חוזק הרשת לקריעה יהיה 500 ניוטון לפחות, ל-5 ס"מ רוחב - בשני הכיוונים.
על גבי השכבה הדו רכיבית יש ליישם שכבה חד רכיבית. בשכבה זו יוטבע הארג ולאחר מכן תיושם שכבה דו-רכיבית נוספת.

05.03.06 אמולסיות אקריליות

איטום באמצעות אמולסיות אקריליות, יבוצע על תשתית בטון ששיפועה לפחות 2.5%.
אין להשתמש באמולסיה אקרילית בתשתית בטון המיועדת לריצוף, במשטחים שאינם מנוקזים היטב, כאיטום למרתפים או בחדרים וחללים רטובים.
ביצוע האיטום, לרבות שכבות ההגנה והגמר, יהיה כאמור במסמכי החוזה.
ה"פריימר" בין האיטום לתשתית, ובין שכבות חומר האיטום יבוצע כאמור במסמכי החוזה.
תכונות האמולסיה האקרילית (ללא שכבת שריון) יתאימו לדרישות ת"י 4518, דרגה "M".
מערכת האיטום תכלול לפחות 4 שכבות אמולסיה אקרילית משולבות בארג סיבי זכוכית כאמור לעיל בסעיף 05.03.04.01.
העובי הכולל היבש של מערכת האיטום יהיה 2 מ"מ לפחות.
עובי כל שכבת איטום לא יעלה על 0.5 מ"מ. משקל החומר ליישום בכל שכבה לא יעלה על 1.5 ק"ג/מ"ר.
העובי המזערי של חומר האיטום (נטו) מעל לסיבי חומר הזיון יהיה 0.8 מ"מ. שכבת האמולסיה מעל הארג תהיה בעובי מתאים, יהיה כך שלא יובחן כי הארג הוטבע באמולסיה.
אין לבצע את האיטום בטווח של 6 שעות לאחר רדת גשם, טל או כאשר צפוי גשם בתוך 24 שעות מגמר היישום.
בדיקת אטימות למערכת זו תבוצע חודש ימים לפחות לאחר השימה וכאמור להלן בתת פרק 05.11.

05.03.07 פוליאוריתן אלסטומרי (שאינו מוקצף)

איטום על בסיס פוליאוריתן אלסטומרי יבוצע על גבי תשתית בטון במקרים בהם נדרשת עמידות בפני כימיקלים, שמנים, דלקים, UV וכד', כגון: בחדרי מכונות, כאמור במסמכי החוזה.
האיטום תכלול את שתי המערכות הבאות:

א. מערכת איטום עיקרית, על בסיס פוליאוריתן אלסטומרי ארומטי (דו רכיבי):

איטום על בסיס פוליאוריתן אלסטומרי ארומטי, יבוצע על פני תשתיות בטון.
כושר הגישור של מערכת האיטום יעמוד בדרגה "M" כאמור בת"י 4518. האיטום יבוצע על גבי תשתית יבשה כאמור להלן בסעיף 05.03.07.02. אין לבצע את האיטום כאשר צפוי גשם בתוך 24 שעות מגמר היישום.
מערכת האיטום תכלול לפחות 4 שכבות על בסיס פוליאוריתן אלסטומרי ארומטי, דו-רכיבי, משולבות בארג סיבי זכוכית כאמור לעיל בסעיף 05.03.04.01.
העובי המזערי היבש הכולל של מערכת האיטום הארומטי יהיה לפחות 2 מ"מ.

05.03.07.00
כללי

העובי של חומר האיטום (נטו) מעל לסיבי חומר הזיון יהיה 0.8 מ"מ לפחות. שכבת האיטום מעל הארג תהיה עבה דיה כך שלא יובחן כי הוטבע בה ארג;

ב. מערכת איטום להגנה, על בסיס פוליאוריתן אלסטומרי אליפטי (דו רכיבי):

על גבי שכבות האיטום הארומטי האמור בסעיף א', יבוצעו שכבות איטום להגנה בפני בשחיקה ושמנים, או הגנה בפני UV. שכבות ההגנה יהיו על בסיס פוליאוריתן אלסטומרי אליפטי.

העובי המזערי הכולל של שכבות ההגנה יהיה 0.5 מ"מ.

עובי מערכת האיטום היבשה, הכוללת גם את שכבות הגנה תהיה לפחות 2.5 מ"מ בכל נקודה.

בדיקת אטימות למערכת תבוצע לאחר שבוע ימים לפחות לאחר השימה וכאמור להלן בתת פרק 05.11.

05.03.07.01
חומרים

החומרים לפוליאוריתן אלסטומרי שאינו מוקצף יהיו כמפורט להלן:

א. החומר לשכבת היסוד ("פריימר") יהיה בהתאם להוראות יצרן חומר האיטום העיקרי. אם לא נאמר אחרת, החומר לשכבת היסוד יהיה אפוקסי, דו-רכיבי, על בסיס מים;

ב. חומר האיטום העיקרי יהיה פוליאוריתן אלסטומרי, ארומטי, דו רכיבי;

ג. שכבת הגנה מפוליאוריתן אליפטי, דו רכיבי, העמיד בשחיקה ושמנים או עמיד בקרינת UV, כאמור במסמכי החוזה;

ד. ארג השריון:

1. ארג השריון לרולקות ומעל פני סדקים יהיה בהתאם להוראות יצרן חומר האיטום. אם לא קיימת הנחייה על ידי היצרן, הארג יהיה עשוי מאחד מהחומרים הבאים: פוליאסטר, פוליפרופילן, ניילון או זכוכית;

2. רשת השריון של כלל המשטח תהיה עשויה מאחד מהחומרים האמורים לעיל בסעיף ד1. רשת השריון תהיה במשקל של 80 גרם לפחות למ"ר עם "עיניים" בגודל של כ- 2x2 מ"מ. חוזק הרשת לקריעה יהיה 500 ניוטון לפחות, ל-5 ס"מ רוחב - בשני הכיוונים.

ה. "מסטיק" לאיטום סדקים יהיה על בסיס פוליאוריתן, בהתאם להמלצות היצרן חומר האיטום העיקרי ובהתאם לרוחב הסדק;

ו. אגרגטים נגד החלקה ושחיקה, יהיו עשויים מסיליקון-קרביד, אלומיניום-אוקסיד או מקוורץ נקי, כאמור במסמכי החוזה. גודל האגרגט יהיה 0.8-1.2 מ"מ.

05.03.07.02
התשתית
לאיטום

השטח לאיטום יוכן כאמור לעיל בתת פרק 05.02.
סדקים בתשתית יסומנו, יורחבו ויטופלו בהתאם למסמכי החוזה.
התשתית תהיה יבשה לחלוטין טרם היישום.

05.03.07.03
עיבוד ראשוני

עיבוד ראשון של שכבות האיטום בתחומי ה"רולקות", מוצאי המים, מעל פני סדקים, קולטנים וכו', יבוצע בשכבות פוליאוריתן אלסטומרי ארומטי בשילוב של ארג שריון, ברוחב מזערי של 20 ס"מ, בשיטה כאמור להלן בסעיף 05.03.07.04.

05.03.07.04
יישום שכבת
האיטום
העיקרית

האיטום ייושם בשכבות, במריחה או בהתזה, כמתואר להלן. זמן ההמתנה לייבוש בין שכבה לשכבה יהיה 18 שעות לפחות.

א. מריחת שכבת יסוד ("פריימר") בכמות של כ-200 גר' למ"ר. המתנה לייבוש לפי הוראות היצרן;

ב. יישום שכבת ראשונה של פוליאוריתן אלסטומרי ארומטי. עובי השכבה 0.4 - 0.5 מ"מ;

- ג. יישום שכבה שנייה של פוליאורתן אלסטומרי ארומטי. עובי השכבה 0.4 - 0.5 מ"מ;
- ד. הטבעה מיידית של ארג לשריון בתוך חומר האיטום, בצורה שתבטיח הטבעה מלאה, ללא יצירת קפלים בארג;
- ה. יישום שכבה שלישית של פוליאורתן אלסטומרי ארומטי. עובי השכבה 0.4 - 0.5 מ"מ;
- ו. יישום שכבה רביעית של פוליאורתן אלסטומרי ארומטי עד לכיסוי מלא של הארג (עד שלא יובחן כי הוטבע בו ארג) וקבלת העובי הנדרש.

- לאחר יישום מערכת האיטום העיקרית, תיושם מערכת להגנה נגד שחיקה ושמנים או UV. המערכת תיושם בשכבות כאמור להלן:
- יישום שכבות ההגנה והאיטום העליונות:
- א. יישום שכבת ראשונה של פוליאורתן אלסטומרי אליפטי במריחה או בהתזה. עובי השכבה 0.2 - 0.4 מ"מ. אין לתת לחומר להתקשות, אלא, להטביע בשכבה זו אגרגאט נגד שחיקה או החלקה כאמור להלן;
- ב. לתוך שכבת האיטום הנ"ל, יש לפזר שכבת אגרגאטים. כמות האגרגאטים תהיה כזו שתכסה את כל השטח המטופל. בעת היישום האגרגאטים יהיו יבשים לחלוטין;
- ג. כעבור כ- 24 שעות יש לשאוב את עודף האגרגאטים (שלא נדבקו);
- ד. לאחר השאיבה, יישום שכבת הגנה שנייה של פוליאורתן אלסטומרי אליפטי, במריחה או בהתזה. עובי השכבה 0.2 - 0.4 מ"מ;
- דרגת ההתנגדות להחלקה תהיה כאמור במסמכי החוזה ובת"י 2279.

05.03.07.05
שכבה עליונה
להגנה נגד
שחיקה
ושמנים או
UV

- איטום על בסיס פוליאוריאה, לרבות שכבות הכנה וטיח מיישר, שכבות הגנה וגמר, יהיה כאמור במסמכי החוזה.
- הכנת התשתית לאיטום תבוצע בהתאם להנחיות היצרן ומסמכי החוזה, לרבות יישום שכבת היסוד ("פריימר").
- תכונות הפוליאוריאה יתאימו גם לדרישות הגישור על פני סדקים, כאמור בת"י 4518, דרגה "M".
- העובי הכולל של הפוליאוריאה היבשה במערכת האיטום יהיה לפחות 2.0 מ"מ בכל נקודה.
- בדיקת אטימות למערכת זו תבוצע לפחות יומיים לאחר היישום וכאמור להלן בתת פרק 05.11.

05.03.08
פוליאוריאה

- איטום בשיטה זו מיועד בעיקר לגגות קיימים ומתייחס לשכבת איטום המבוצעת על גבי שכבת פוליאוריתן מוקצף (קצף פוליאוריתני).
- המערכת הזו תכלול את האמור להלן ואת האמור במסמכי החוזה:
- א. שכבת פוליאוריתן מוקצף (על גבי שכבות בידוד תרמי אחרות, אם נדרשות). הפוליאוריתן המוקצף יעמוד בדרישות ת"י 1229 חלק 3 כינוי "200 קפ"ס". הצפיפות המזערית תהיה 38 ק"ג למ"ק.
- ב. שכבת איטום והגנה עליונה על בסיס חומרים פולימרים-אלסטומרים, כגון: אקריליים או פוליאוריתניים. תכונות חומר האיטום יתאימו גם לדרישות הגישור על פני סדקים, כאמור בת"י 4518, דרגה "M".

05.03.09
איטום על
שכבת
פוליאוריתן
מוקצף

05.03.09.00
כללי

05.03.09.01	שכבת איטום פולימרי-אלסטומרית על גבי שכבת פוליאוריתן מוקצף, מתאימה לגגות בעלי שיפוע של 2.5% לפחות.
שכבת איטום פולימרי-אלסטומרית על גבי שכבת פוליאוריתן מוקצף	עובי שכבת הפוליאוריתן המוקצף תהיה כאמור במסמכי החוזה. בהעדר התייחסות אחרת ובידוד נוסף, עובי שכבת פוליאוריתן המוקצף יהיה 50 מ"מ לפחות. העובי של שכבת האיטום הפולימרי-אלסטומרית וההגנה (שכבה יבשה) יהיה 1.5 מ"מ לפחות.
	יישום שכבת ההגנה הפולימרי-אלסטומרית יבוצע 24 שעות לאחר גמר יישום הפוליאוריתן המוקצף ולא יאוחר משבוע ימים - כאשר שכבת הפוליאוריתן יבשה.
05.03.10 יריעות אלסטומריות מסוג אי.פי.די.אם (EPDM)	
05.03.10.00	יריעות אי.פי.די.אם (Ethylene-Polymer-Diene-Monomer) ייושמו על גגות לפי אחת משתי השיטות הבאות, כאמור במסמכי החוזה:
כללי	א. יריעות מונחות באופן חופשי : בנוסף, על גבי היריעות מניחים נָטָל (משקל למניעת התרוממות היריעות עקב יניקת הרוח). כמו כן יש לבצע הגנה בפני פגיעה פיסית ביריעה;
	ב. יריעות המודבקות במלואן .
	אופן יישום יריעות EPDM יהיה כאמור במסמכי החוזה.
05.03.10.01	חומרים לאיטום ביריעות אלסטומריות מסוג אי.פי.די.אם (EPDM) יעמדו בדרישות הבאות:
חומרים	א. יריעות האיטום יתאימו לדרישות ת"י 1430 חלק 2. עובי היריעות יהיה כאמור במסמכי החוזה, אך לא פחות מ-1.5 מ"מ;
	ב. דבקים, סרטי הדבקה, פרופיל לקיבוע וחומרים נוספים יהיו בהתאם להוראות יצרן היריעות וכאמור במסמכי החוזה.
05.03.11 צמנט הידראולי מוגמש	
05.03.11.00	איטום על בסיס צמנט הידראולי מוגמש, משוריין בארג סיבי זכוכית חסין אלקלי, לרבות שכבות ההגנה והגמר, יהיה כאמור במסמכי החוזה.
כללי	מערכת האיטום תכלול לפחות 4 שכבות במריחה או התזה של צמנט הידראולי מוגמש, דו-רכיבי, בשילוב שכבות ארג סיבי זכוכית חסין אלקלי. התערובת תוכן בהתאם להוראות היצרן.
	העובי הכולל של מערכת האיטום היבשה יהיה 3.5 מ"מ. בכל נקודה ונקודה בה תבוצע בדיקה, העובי יהיה לפחות 3.0 מ"מ.
05.03.11.01	חומרים למערכת איטום על בסיס צמנט הידראולי מוגמש יהיו כאמור להלן:
חומרים	א. חומר האיטום העיקרי יהיה צמנט הידראולי מוגמש, דו רכיבי;
	ב. ארג (רשת) סיבי הזכוכית לשריון יהיה חסין אלקלי, במשקל מזערי של 120 גר' למ"ר, בעל חוזק מזערי לקריעה במתיחה של 1000 ניוטון לרוחב 5 ס"מ בשני הכיוונים. מספר החוטים לס"מ בכל כיוון יהיה לא פחות מ-2 ולא יותר מ-3;
	ג. סרט בוטילי להדבקה עצמית יהיה עם "גב" עשוי מ"בד", ברוחב 7.5 ס"מ;
	ד. טיט צמנט ייעודי למילוי מגרעות בתשתית יהיה כמולץ על ידי יצרן חומר

האיטום ;

ה. "מסטיק אטימה" בין צינורות לבין בטון וסביב אבזרים יהיה כמומלץ על ידי יצרן חומר האיטום.

05.03.11.02 התשתית לאיטום
התשתית תהיה לחה טרם היישום, אך ללא מים עומדים.
בכל מפגשי המישורים השונים יש לעצב "רולקות" קעורות ולקטום פינות חדות, כאמור לעיל בסעיף 05.02.05.

05.03.11.03 עיבוד ראשוני של שכבות האיטום בתחומי ה"רולקות", מוצאי המים, מעל סדקים, הקולטנים וכו', יבוצע בשכבות צמנט הידראולי מוגמש בשילוב ארג סיבי זכוכית חסין אלקלי ברוחב מזערי של 20 ס"מ, (כ-10 ס"מ על כל מישור או מעבר לקצה הסדק), כאמור להלן בסעיף 05.03.11.04.
השכבות יהיו עבות דיון, כך שלא יובחן כי הוטבע בהן הארג;
לחילופין, ב"רולקות" ומעל סדקים בלבד, ניתן ליישם סרט הדבקה עצמית, כאמור לעיל בסעיף 05.03.11.01, כעיבוד ראשוני במקום צמנט הידראולי מוגמש בשילוב ארג סיבי זכוכית.

05.03.11.04 יישום שכבות האיטום
לאחר הטיפול בתשתית ייושמו 4 שכבות האיטום ב-4 ימים, כאמור להלן:
א. ביום הראשון - מריחת שכבה ראשונה של צמנט הידראולי מוגמש כאמור לעיל בסעיף 05.03.11.01 שכבה זו תהיה בצבע לבן.
המריחות ייעשו במברשת עם שערות פלסטיק ארוכות בעלות קשיות גבוהה, כמומלץ על ידי היצרן, על מנת ליצור עובי של כ-1.0 מ"מ בכל שכבה. אין לבצע, ואפילו מקומית, שכבה בעובי העולה על 2.0 מ"מ.
שכבה זו תמלא גם את כל החרירים שבתשתית, אשר לא אותרו מראש;
ב. ביום השני, תבוצע מריחה שנייה של צמנט הידראולי מוגמש, כמתואר לעיל בסעיף א'. שכבה זו תהיה בצבע אפור. ניתן לקצר את משך זמן ההמתנה בין שכבה ראשונה לשנייה, בכפוף לאישור המפקח והנחיות היצרן.
יש להטביע ארג סיבי זכוכית בחומר האיטום מיד לאחר היישום ובעודו לח;
ג. ביום השלישי, מריחה שלישית של חומר איטום כמתואר לעיל בסעיף א'. שכבה זו תהיה בצבע אפור;
ד. ביום הרביעי, מריחה רביעית של חומר איטום כמתואר לעיל בסעיף א', עד לכיסוי מלא של הארג וקבלת העובי המזערי הנדרש. שכבה זו תהיה בצבע לבן. ניתן לקצר את משך זמן ההמתנה בין השכבה השלישית לרביעית, בכפוף לאישור המפקח והנחיות היצרן.

05.03.11.05 אשפיה
בהעדר הנחייה במסמכי החוזה, יש לאשפר את החומר במשך 3 ימים רצופים מגמר היישום. האשפיה תבוצע כל שעתיים, בריסוס של קילוח מים דקים ביותר ("ערפלי").

05.03.11.06 עבודות השלמה
לאחר ייבוש מלא, תבוצע השלמת איטום סביב אבזרים וכו' ב"מסטיק אטימה", כאמור לעיל בסעיף 05.03.11.01, בחתך של 20x20 מ"מ.

- 05.03.12 איטום צמנטי על בסיס מנגנון חודר גבישי**
איטום צמנטי המכיל חומר איטום גבישי החודר לעומק משטח הבטון שעליו הוא מיושם ואוטם אותו מבפנים (מתוך המבנה), יהיה כאמור במסמכי החוזה.
- 05.03.13 איטום ביריעות TPO/FPO**
יריעות TPO (Thermoplastic PolyOlefin) או יריעות FPO (Flexible PolyOlefin) יתאימו לאמור ב- ASTM D6878 או EN 13956.
העובי הנומינלי של היריעות יהיה כאמור במסמכי החוזה, ולא פחות מ-1.5 מ"מ.
חומרי העזר יהיו כנדרש על ידי יצרן היריעה וכאמור במסמכי החוזה.
- 05.03.14 איטום ביריעות HDPE שהבטון נדבק אליהן**
יריעות HDPE (High Density Polyethylene) עם שכבת דבק המגיבה לבטון הטרי, כך שהבטון נדבק אל היריעות. יריעות אלו, המיועדות לאיטום רצפות וקירות מרתפים, יהיו כאמור במסמכי החוזה.
העובי הנומינלי של היריעות יהיה כאמור במסמכי החוזה, ולא פחות מ-1.2 מ"מ. עובי יריעת ה-HDPE נטו (ללא שכבת הדבק) יהיה 0.8 מ"מ לפחות.
חומרי העזר יהיו כנדרש על ידי יצרן היריעה וכאמור במסמכי החוזה.

מערכות איטום שונות על פי מיקומן במבנה:

בתתי הפרקים הבאים (05.04 – 05.10) מפורטות מערכות איטום שונות על פי מיקומן במבנה, כאמור להלן:

מקום במבנה	בתת פרק
1. מרתפים	05.04
2. רצפות קומת קרקע ומסדים (קורות יסוד)	05.05
3. נדבך חוצץ רטיבות	05.06
4. קירות חוץ	05.07
5. גגות ומרפסות	05.08
6. חדרים רטובים	05.09
7. מאגרי מים מבטון בבניינים	05.10

האיטום במקומות אלו, ייעשה כאמור בתת הפרק הרלוונטי, בהתבסס על פירוט אופן הביצוע האמור בתת פרק 05.03.

שיטת הביצוע בפועל וסוג החומר, יהיו כאמור במסמכי החוזה.

05.04 – איטום מרתפים

05.04.00 כללי	
05.04.00.00 כללי	רצפות וקירות מרתפים, לרבות בורות, פירים, וגגות של מבנים הטמונים מתחת למפלס פני הקרקע, יאטמו כאמור להלן, לפי אחת מהשיטות הבאות:
	א. מערכת ביטומנית רב-שכבתית כאמור להלן בסעיף 05.04.01.02 ובסעיף 05.04.02.02 ;
	ב. יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים כאמור להלן בסעיף 05.04.01.01 ובסעיף 05.04.02.01 ;
	ג. מערכות איטום במריחה, גלילה או התזה בחומרים ושריון (שיש ביניהם התאמה), ואשר יכולים לעמוד בתנאי הלחות או עומד המים, אשר עשוי להיות מדי פעם בפעם מסביב למבנה.
	השיטה תתאים לתנאי הקרקע בה נמצא המרתף, כאמור במסמכי החוזה.
	יובחן בין שני סוגי קרקע:
	- קרקע א' - קרקע מתנקזת במהירות ;
	- קרקע ב' - קרקע שאינה מתנקזת במהירות.
	האיטום יבוצע בהתאמה לסוג הקרקע כאמור בסעיפים שבתת פרק זה.
	אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, איטום מרתפים יבוצע לפי סוג קרקע ב' - קרקע שאינה מתנקזת במהירות, לרבות במקרים של רצפות תלויות.
	איטום איזור חדירת צנרת תת קרקעית למבנה, בהתאם לסוג חומרי האיטום השונים, אם לא נאמר אחרת, יבוצע כאמור לעיל בתת פרק 05.03 ובהתאם לאמור להלן בתת הפרקים המתאימים.
	להלן מקרים שבהם האיטום יבוצע לפי מסמכי החוזה :
	▪ איטום מרתפים הנמצאים כל העת או מדי פעם בפעם במי תהום ;
	▪ איטום מרתפים כנגד גז ראדון, לרבות ציון סוג וכמות החומר, פרטי איטום של צנרת חודרת וכד' ;
	▪ איטום מרתפים כנגד מזהמים בקרקע, לרבות ציון סוג וכמות החומר, פרטי איטום של צנרת חודרת וכד' ;
	▪ ניקוז תת קרקעי (כגון : יסודות וכד') בקרקע ב' ;
	▪ ניקוז עילי במפלס הפיתוח אשר סביב המרתף ;
	▪ איטום קירות דיפון לסוגיהם.
	הכנת השטחים תבוצע כאמור לעיל בתת פרק 05.02.
	האיטום מתחת לרצפות יבוצע על גבי שכבת מצע מבטון ב-15 (בטון רזה).
	מצע הבטון יהיה חלק ונקי מכל לכלוך או פגמים, כך שלא יסכן את שלמות שכבת האיטום. ניתן לבצע את האיטום לאחר היציקה כאשר שכבת הבטון הוחלקה והתקשתה דיה.
	ניתן ליישם שכבת איטום על גבי בטון רזה, ללא הדבקתה אליו.

05.04.01
איטום מתחת
לרצפות תת
קרקעיות בקרקע
א'

05.04.01.01
איטום ביריעות
ביטומניות
משופרות

איטום מתחת לרצפות תת קרקעיות בקרקע א', יבוצע על גבי תשתית מבטון רזה כאמור לעיל בסעיף 05.04.00.01, בשכבה אחת של יריעות ביטומניות משופרות בפולמרים, כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.

התקנת מערכת האיטום תיעשה כאמור להלן בטבלה 05.04/01.

טבלה 05.04/01 – איטום מתחת לרצפות תת קרקעיות בקרקע א', ביריעות ביטומניות משופרות

הערות	התקנת מערכת איטום	כאמור לעיל בסעיף
א. מריחת שכבת יסוד, על כל חלקי הבטון הקיימים (כגון: קורות, קורות ראשי כלונסאות וכד')	05.03.01.03 ב'	על פני בטון רזה אין חובה למרוח
ב. התקנת יריעת חיזוק בכל מפגשי המישורים	05.03.01.03 ג'	
ג. התקנת יריעת חיזוק סביב צנרת חודרת	05.03.01.03 ז'	בהתאם לסוג וקוטר הצינור
ד. עיבוד ראשוני של קורת ראשי כלונסאות מורחבים, אשר משמשים כ"מגש", באמצעות יריעה ביטומנית ראשונית	05.03.01.02 ו'	על גבי יריעה זו תודבק ותקובע שכבת האיטום העיקרית
ה. התקנת שכבת היריעות העיקרית. שכבת האיטום העיקרית תקובע באופן מכני (באמצעות עוגן בעל חוזק שליפה 50 ק"ג) לקורת ראשי הכלונס בקצוות באמצעות פרופיל אלומיניום מכופף, כאמור בת"י 1752 חלק 2. קיבוע פרופיל האלומיניום לראש הכלונס יהיה כל 10 ס"מ	05.03.01.03 ד'	הלחמה מלאה של החפיות בין היריעות
ו. התקנת יריעות חיפוי סביב צנרת חודרת, לרבות התקנת חבק מתכת ו"מסטיק אטימה"	05.03.01.03 ז'	בהתאם לסוג וקוטר הצינור המותקן

05.04.01.02
איטום בשכבות
ביטומן משוריין
בגיזות
ביטומניות
מיושם חם

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, האיטום יבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.03.03 לגבי איטום בשכבות ביטומן משוריין בגיזות ביטומניות מיושם חם.

05.04.02
איטום מתחת
לרצפות תת
קרקעיות בקרקע
ב'

05.04.02.01
 איטום ביריעות
 ביטומניות
 משופרות

העבודה תהיה זהה לנאמר לעיל בסעיף 05.04.01.01 לגבי איטום רצפות תת קרקעיות ביריעות ביטומניות משופרות בקרקע א', אולם מערכת האיטום תכלול לפחות שתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות, כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.04.
 להלן הנחיות להתקנת מערכת איטום:

טבלה 05.04/02 – איטום מתחת לרצפות תת קרקעיות בקרקע ב' ביריעות
ביטומניות משופרות

הערות	לעיל	כאמור בסעיף	התקנת מערכת איטום	
א.	מריחת שכבת יסוד, על כל חלקי הבטון הקיימים (כגון: קורות, ראשי כלונסאות וכד')	05.03.01.03 ב'	על פני הבטון הרזה אין חובה למרוח	
ב.	התקנת יריעת חיזוק בכל מפגשי המישורים	05.03.01.03 ג'		
ג.	התקנת יריעת חיזוק סביב צנרת חודרת	05.03.01.03 ז'	בהתאם לסוג וקוטר הצינור המותקן	
ד.	עיבוד ראשוני של קורת ראשי כלונסאות מורחבים, אשר משמשים כ"מגש", באמצעות יריעה ביטומנית ראשונית	05.03.01.02 ו'	על גבי יריעה זו תודבק ותקובע שכבת האיטום העיקרית	
ה.	התקנת שכבת היריעות העיקרית הראשונה	05.03.01.03 ד'	הלחמה מלאה של החפיות בין היריעות בשכבה העיקרית הראשונה	
ו.	התקנת שכבה ראשונה של יריעות חיפוי סביב צנרת חודרת, לרבות התקנת חבק מתכת ו"מסטיק אטימה"	05.03.01.03 ז'	בהתאם לסוג וקוטר הצינור	
ז.	התקנת שכבת היריעות העיקרית השנייה	05.03.01.03 ד'	הלחמה מלאה של שכבת היריעות השנייה לשכבה הראשונה. קיבוע פרופיל האלומיניום יבוצע כל 10 ס"מ	
ח.	התקנת שכבה שנייה של יריעות חיפוי סביב צנרת חודרת, לרבות התקנת חבק מתכת ו"מסטיק אטימה"	05.03.01.03 ז'	בהתאם לסוג וקוטר הצינור	

יישום איטום מתחת לרצפות בקרקע ב' יהיה זהה לנאמר לעיל בסעיף 05.04.01.02, לגבי איטום רצפה באיטום בשכבות ביטומן משוריין בגיזות ביטומניות מיושם בחם בקרקע א', אולם בתוספת שכבה אחת של גיזה ביטומנית ושכבה אחת של ביטומן חם. הנחת הגיזה של שכבה אחת ביחס לשנייה תהיה בהסטה בשיעור של 1/3 הרוחב בשכבות השנייה והשלישית. העובי הכולל הנומינלי של מערכת האיטום בחתך המשטח האופקי יהיה 8 מ"מ. העובי בכל נקודה ונקודה במשטח האופקי, בה תבוצע הבדיקה, יהיה לפחות 7 מ"מ.

05.04.02.02
איטום
בשכבות ביטומן
משוריין בגיזות
ביטומניות
מיושם חם

הגנה על שכבות האיטום מפני נזקים בעת סידור הזיון וכן בעת היציקה, תיעשה לפי אחת מהשיטות הבאות:

05.04.03
הגנת איטום
רצפות תת
קרקעיות

- א. באמצעות שכבת בטון ב-15 ללא פלדת זיון וללא אגרגאט גס, בעובי של 4 ס"מ לפחות;
- ב. באמצעות בטון קל בעובי 5 ס"מ לפחות. הבטון הקל יעמוד בדרישות ת"י 1513 ויהיה בחוזק של 4 מגפ"ס לפחות. שכבת הגנה על האיטום תבוצע על כל שטח הרצפה המתוכנן. בנוסף לאמור לעיל, יש לבצע שכבת הגנה זמנית ברוחב 30 ס"מ לפחות על כל שטח האיטום מעבר לגבולות שטח רצפת המבנה. העובי הכולל של השכבה ופירוט החומרים מהן היא עשויה יהיה כאמור במסמכי החוזה. בהעדר הנחייה במסמכי החוזה, תבוצע הגנה זמנית, כאמור להלן:
 - א. יריעת גיאוטקסטיל כאמור להלן בסעיף 05.04.05.05 ב';
 - ב. שתי יריעות פוליאטילן בצפיפות גבוהה (HDPE) בעובי 1 מ"מ, כל אחת;
 - ג. בלוקי בטון, בעובי 4 ס"מ שיונחו בפיזור לאורך רצועה זו;
 - ד. יציקת בטון ב-15 בעובי של 4-5 ס"מ ללא זיון וללא אגרגאט גס, בין הבלוקים.שכבת הגנה זמנית זו, תבוצע לפני ביצוע הטפסות ליציקת הקירות. שכבת ההגנה תהיה ניתנת להסרה, על מנת לאפשר רציפות בין שכבת האיטום שתבוצע על גבי הקירות לבין שכבת האיטום של הרצפה. לאחר גמר ביצוע איטום הקירות, יש לבצע הגנה קבועה גם על רצועת איטום זו, שמעבר לגבולות שטח רצפת המבנה.

05.04.04
איטום קירות
תת קרקעיים

שכבות האיטום של קירות תת קרקעיים יבוצעו כאמור במסמכי החוזה. עבודת איטום הקירות תתחיל מלמטה, מתחתית הקיר כלפי מעלה. החפייה של מערכת האיטום של הקירות עם מערכת האיטום של רצפת המרתף תהיה 25 ס"מ לפחות. אם לא נאמר אחרת, שכבות האיטום יסתיימו, על פני הקירות, בגובה של 20 ס"מ לפחות מעל למפלס פני הקרקע הסופיים, המצויין במסמכי החוזה. האיטום מעל פני הקרקע הסופיים, לרבות הקיבוע, ההסתרה של שכבת האיטום באמצעות טיח או חומרים אחרים, וההגנה עליה, יבוצעו כאמור במסמכי החוזה. מילוי של עפר סביב קירות המרתף יהיה כאמור במסמכי החוזה ויבוצע רק לאחר קבלת אישור המפקח על גמר שכבות האיטום, ההגנה וחומר המילוי. המילוי יהיה נקי מכל דבר העלול לפגוע באיטום.

05.04.04.00
כללי

המילוי של עפר סביב קירות המרתף וההידוק ייעשו בשכבות, כאמור בפרק 01 – עבודות עפר. העבודות יבוצעו בזהירות המתחייבת לשמירה על שלמות האיטום.

הכנת שטחי הבטון לאיטום תבוצע כאמור לעיל בתת פרק 05.02.	05.04.04.01 הכנת שטחי הבטון לאיטום
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, איטום קירות בקרקע א' בשכבות ביטומן משוריין בארג סיבי זכוכית מיושם בחם יבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.03.04.	05.04.04.02 איטום קירות תת קרקעיים בשכבות ביטומן משוריין בארג סיבי זכוכית מיושם בחם בקרקע א'
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, איטום קירות בקרקע ב' בשכבות ביטומן משוריין בארג סיבי זכוכית יבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.03.04, אולם בתוספת שכבה אחת נוספת של ארג סיבי זכוכית ושכבות ביטומן נוספות, כך שהעובי המזערי הכולל של שכבת האיטום יהיה 8 מ"מ (לאחר ייבוש).	05.04.04.03 איטום קירות תת קרקעיים בשכבות ביטומן משוריין בארג סיבי זכוכית מיושם בחם בקרקע ב'

איטום קירות מרתף ביריעות ביטומניות משופרות בקרקע א', יהיה כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.03.

להלן הנחיות להתקנת מערכת איטום :

05.04.04.04
איטום קירות
תת קרקעיים
ביריעות
ביטומניות
משופרות בקרקע
א'

טבלה מס' 05.04/03 - איטום קירות מרתף ביריעות ביטומניות משופרות בקרקע א'

הערות	כאמור לעיל בסעיף	התקנת מערכת איטום קירות תת קרקעיים ביריעות ביטומניות – חד שכבתי	
	05.03.01.03 ב'	מריחת שכבת יסוד על כל חלקי הבטון הקיימים	א.
	05.03.01.03 ג'	התקנת יריעת חיזוק בכל מפגשי המישורים	ב.
בהתאם לסוג וקוטר הצינור המותקן	05.03.01.03 ז'	התקנת יריעת חיזוק סביב צנרת חודרת	ג.
שיעור ההדבקה של היריעות לתשתית יהיה 100% (הדבקה מלאה)	05.03.01.03 ה'	התקנת שכבת היריעות העיקרית	ד.
בהתאם לסוג וקוטר הצינור המותקן	05.03.01.03 ז'	התקנת שכבה ראשונה של יריעות חיפוי סביב צנרת חודרת.	ה.
בהתאם לסוג וקוטר הצינור המותקן	05.03.01.03 ז'	התקנת שכבה שנייה של יריעות חיפוי סביב צנרת חודרת, לרבות התקנת חבק מתכת ו"מסטיק אטימה"	ו.
במקומות בהם חלקו העליון של האיטום נשאר גלוי (ואינו מכוסה בטיח או בחיפוי אבן), יותקנו שני פרופילים כאמור בת"י 1752 חלק 2 לגבי פרט קיבוע מכני. קיבוע הפרופילים יבוצע כל 20 ס"מ.	כאמור במסמכי החוזה	קיבוע הקצה העליון של היריעות באמצעות פרופילי אלומיניום יהיה כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, במקומות בהם הפרופיל מותקן מתחת לחיפוי אבן, טיח, אלומיניום או כל חיפוי אחר, הפרופיל יהיה שטוח, ברוחב 30 מ"מ ובעובי 3 מ"מ. קיבוע הפרופילים יבוצע כל 10 ס"מ.	ז.

05.04.04.05	איטום קירות מרתף ביריעות ביטומניות משופרות בקרקע ב', יהיה כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.04.
איטום קירות תת קרקעיים ביריעות ביטומניות משופרות בקרקע ב'	מערכת האיטום תכלול לפחות שתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות. הביצוע יהיה כאמור לעיל בסעיף 05.04.04.04 בתוספת התקנת יריעה עיקרית שנייה, בהדבקה מלאה לשכבה הראשונה, כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.03 ה'.
05.04.04.06	במקרה ששכבות האיטום לא יכוסו באמצעות מילוי או אמצעים אחרים בפרק הזמן האמור להלן, יש להגן על איכות שכבת האיטום באמצעות הלבנה, כאמור להלן בסעיף 05.08.01.06.
הגנה זמנית מפני קרינת UV	יריעות ביטומניות יוגנו בתוך חודש מיום גמר הביצוע. מערכות איטום אחרות, כגון: איטום בשכבות ביטומן מיושם בחס או איטום בחומרים אחרים – יוגנו בתוך שבועיים מיום גמר הביצוע.
05.04.04.07	בנוסף למערכת האיטום, יש לבצע הגנה מפני שורשים במטר העליון של פני הקרקע הסופיים, אם נדרש במסמכי החוזה וכאמור להלן:
הגנת מערכות איטום של קירות תת קרקעיים מפני שורשים	א. לצמחים ושתילה רדודה עד לעומק של 30 ס"מ – יריעה להגנה מפני שורשי צמחים ושתילה רדודה, המכילה מוסף כימי הדוחה שורשי צמחים של שתילה רדודה, העומדת בדרישות תקן 1430 חלק 3 דרגה "R"; ב. לשתילה עמוקה מ-30 ס"מ ושתילת עצים – יריעה להגנה מפני שורשים, המכילה בתוכה "חסימה מתכתית" של ארג זכוכית ורדיד נחושת. היריעה תהיה בעלת תעודה המוכיחה את עמידותה כנגד שורשים, המתאים לסוג שתילה זה; ג. חומרים משחתיים בעלי תעודה לעמידות בפני שורשים, בהתאם לסוג השתילה, לציפוי מערכת האיטום; ד. יריעות פוליאאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) בעובי 1.5 מ"מ (גובלי שורשים). היריעות יולחמו זו לזו בהלחמה כפולה. הקבלן יגיש לאישור תעודות ומסמכים לחומרים שבכוונתו להשתמש בהתאם לנדרש במסמכי החוזה.
05.04.04.08	בגמר עבודות האיטום ולאחר אישור המפקח, יבצע הקבלן הגנה קשיחה על שכבות האיטום בחלקו התת קרקעי לפני ביצוע מילוי חוזר סביב המבנה, כאמור להלן:
הגנת מערכות איטום של קירות תת קרקעיים מפני פגיעה מכנית	א. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, שכבות האיטום יוגנו באמצעות לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח (קלקר), בעובי 5 ס"מ, העומד בדרישות ת"י 1229 חלק 1, כינוי 150 קפ"ס (P-30). הלוחות יודבקו לשכבת האיטום; ב. בין לוחות הפוליסטירן לבין חומר המילוי תיושם שכבת הפרדה המשמשת כמישור החלקה, על מנת למזער את סיכון של משיכת האיטום בעת שקיעת והידוק המילוי. שכבת ההפרדה תהיה יריעת פוליאאתילן בעובי 0.2 מ"מ לפחות.
05.04.04.09	החלק העליון של האיטום, הבולט מעל פני הפיתוח הסופיים, יוגן באמצעות שכבות טיח צמנט בעובי 2 ס"מ לפחות, משוריין ברשת פלדה מגולוונת שתקובע לקיר הרקע מעל קצה האיטום כאמור בפרק 09 – עבודות טיח.
הגנת החלק העליון של איטום קירות תת קרקעיים	

05.04.05

**איטום גגות של
מבנים טמונים
מתחת למפלס
פני הקרקע או
גגות שצפויים
להיות מכוסים
בעפר**

05.04.05.00
כללי

גגות של מרתפים או של מבנים הטמונים מתחת לפני הקרקע (כדוגמת גג חניון תת קרקעי) או גגות שצפויים להיות מכוסים בעפר (כדוגמת גגות מגוונים), יאטמו כאמור להלן:

א. כאשר האיטום מבוצע על גגות בהם השיפועים נוצקו מבטון או "מדה בטון", הוא יבוצע באמצעות מערכת דו-שכבתית של יריעות ביטומניות משופרות, כאמור להלן בסעיף 05.04.05.02;

ב. בגגות בהם השיפועים נוצקו מבטון קל, או שנדרש לצקת את שכבת השיפועים על גבי שכבת הבידוד התרמי ושכבת מחסום אדים, האיטום יבוצע כאמור במסמכי החוזה וכאמור להלן בסעיף 05.08.03.01 לגבי מערכת חד שכבתית או סעיף 05.08.03.02 לגבי מערכת דו שכבתית.

באיזור מפגש גג המבנה עם קירות המרתף, שכבות האיטום של הגג המבנה יירדו ויחפו על שכבות איטום של קירות המרתף, 20 ס"מ לפחות מתחת למפלס תחתית הגג (u.k. 20:0- ביחס לתקרה).

במקרה שקיימים קירות המתרוממים מגג המבנה (אבל הגג עצמו טמון בקרקע) ועולים אל מעל לפני הקרקע, האיטום יסתיים בגובה של 20 ס"מ לפחות מעל למפלס פני הפיתוח הסופיים, המצויין במסמכי החוזה.

05.04.05.01
הכנת התשתית
לאיטום

הכנת פני הבטון לאיטום תבוצע כאמור לעיל בתת פרק 05.02.
האיטום יבוצע לאחר התקנת צנרת לסוגיה, אם נדרשת.

05.04.05.02
איטום של גגות
מבנים הטמונים
מתחת למפלס
פני הקרקע
ביריעות
ביטומניות
משופרות

איטום גגות מבנים הטמונים מתחת לפני הקרקע, ביריעות ביטומניות משופרות, יהיה כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.04.
אם לא נאמר אחרת, מערכת האיטום תכלול שתי שכבות של יריעות ביטומניות משופרות.

להלן הנחיות להתקנת מערכת האיטום על גבי בטון או מדה בטון :

טבלה 05.04/05 – איטום גגות מבנים הטמונים מתחת למפלס הקרקע ביטומניות משופרות

הערות	כאמור לעיל בסעיף	התקנת מערכת איטום	
	05.03.01.03 ב'	מריחת שכבת יסוד על כל חלקי הבטון	א.
	05.03.01.03 ג'	התקנת יריעת חיזוק בכל מפגשי המישורים	ב.
בהתאם לסוג וקוטר הצינור המותקן	05.03.01.03 ז'	התקנת יריעות חיזוק סביב צנרת חודרת	ג.
התקנת היריעה בהתאם לסוג הקולטן שהותקן	05.03.01.03 ח'	התקנת יריעת חיזוק סביב קולטני מי גשם	ד.
שיעור ההדבקה על גבי תשתית הבטון האופקית יהיה כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.03 ד': על גבי תשתית מבטון רגיל – לפחות 80% משטח היריעה	05.03.01.03 ד'	התקנת שכבת יריעות עיקרית ראשונה	ה.
בהתאם לסוג וקוטר הצינור שהותקן	05.03.01.03 ז'	התקנת יריעת חיפוי ראשונה סביב צנרת חודרת	ו.
	05.03.01.03 ו'	התקנת יריעת חיפוי ראשונה בכל ההגבהות	ז.
הלחמה מלאה של שכבת היריעות השנייה לשכבת היריעות הראשונה	05.03.01.03 ד'	התקנת שכבת יריעות עיקרית שנייה	ח.
בהתאם לסוג וקוטר הצינור שהותקן	05.03.01.03 ז'	התקנת יריעת חיפוי שנייה סביב צנרת חודרת, לרבות התקנת חבק מתכת ו"מסטיק אטימה"	ט.
היריעה תעלה על שיפולי מעקות, קירות והגבהות עד לגובה של 20 ס"מ לפחות מפני פיתוח עליונים סופיים, האמור במסמכי החוזה	05.03.01.03 ו'	התקנת יריעת חיפוי שניה בכל ההגבהות, וקיבוע מכני אם נדרש במסמכי החוזה	י.

לאחר סיום התקנת השכבות הנ"ל, תבוצע בדיקת אטימות. הבדיקה תבוצע כמתואר להלן בתת פרק 05.11.

05.04.05.03
בדיקת אטימות

הגנה זמנית כנגד קרינת UV תהיה כאמור לעיל בסעיף 05.04.04.06.

05.04.05.04
הגנה זמנית כנגד קרינת UV

05.04.05.05	על גבי שכבות האיטום תבוצע שכבת חציצה להגנה ראשונית מאחד מהחומרים הבאים וכאמור במסמכי החוזה. שכבת החציצה תכסה במלואה את כל השטח שנאטם.	שכבת חציצה להגנה ראשונית על האיטום
	א. רשת סרטי פוליפרופילן ארוגים במשקל 180 גר'/מ"ר, בעלת חוזק למתיחה של 750 ניוטון והתארכות 20%.	
	ב. יריעות גיאוטקסטיל, עשויות לבד פולימרי סינתטי, מחומרים כגון: אקרילן, פוליפרופילן, או פוליאסטר. התכונות: משקל היריעות 400 גר'/מ"ר, חוזק למתיחה 250 ניוטון בכיוון האורך, 500 ניוטון בכיוון הרוחב; התארכות 60%; חוזק לפקיעה - 150 ניוטון.	
	בהעדר דרישה במסמכי החוזה, יבצע הקבלן שכבת חציצה להגנה ראשונית כאמור לעיל בסעיף א'.	
	היריעות יונחו בחפייה של 30 ס"מ.	
05.04.05.06	בגמר עבודות האיטום ולאחר אישור המפקח, יבצע הקבלן הגנה קשיחה על שכבות האיטום.	הגנה קשיחה על איטום גגות מבנים הטמונים מתחת לפני הקרקע
	בהעדר דרישה אחרת במסמכי החוזה, תבוצע על גבי שכבת החציצה להגנה ראשונית כאמור לעיל בסעיף 05.04.05.05 (עם או ללא שכבת בידוד תרמי), הגנה קשיחה באמצעות שכבת בטון ב-15 בעובי של 4-5 ס"מ ללא זיון וללא אגרגאט גס.	
	הערה: שכבת הגנה זו כרוכה בתוספת משקל למבנה (כ 120 ק"ג למ"ר). תוספת זו תבוצע אך ורק לאחר שהתקבל אישור הפיקוח (מהקונסטרוקטור) להוספת עומס למבנה באופן זה.	
05.04.05.07	אם נדרש במסמכי החוזה, ההגנה מפני שורשים תבוצע על גבי שכבת היריעות הביטומניות, טרם יישום ההגנה הקשיחה. ההגנה תבוצע לפי אחת מהשיטות המתוארות לעיל בסעיף 05.04.04.07.	הגנת איטום של גגות מבנים הטמונים מתחת למפלס פני הקרקע מפני שורשים

05.05 – איטום רצפות קומת קרקע ומסדים (קורות יסוד)

יש לאטום רצפות קומת קרקע ומסדים (קורות יסוד) כנגד חדירת רטיבות, מעבר אדי מים ומניעת עלייה קפילרית.
יש להבחין בין 4 המצבים הבאים:

05.05.00
כללי

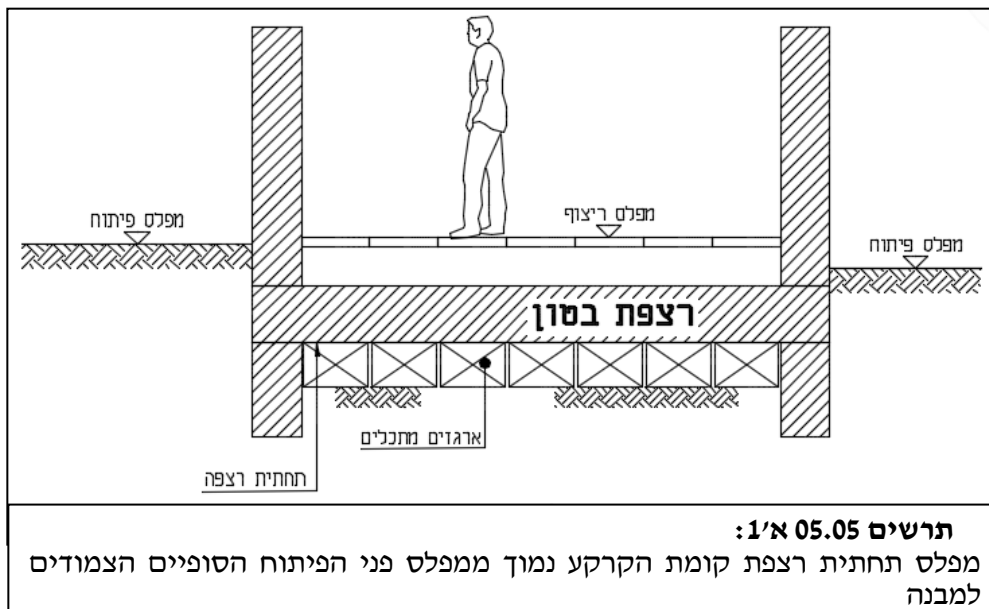
המצב	תרשים מס'
א. מפלס תחתית רצפת קומת הקרקע נמוך ממפלס פני הפיתוח הסופיים הצמודים למבנה	05.05 א' 1 05.05 א' 2
ב. מפלס תחתית רצפת קומת הקרקע הוא במפלס פני הפיתוח הסופיים הצמודים למבנה או מעליו. הרצפה במגע עם פני הקרקע או על פני ארגזים מתכלים	05.05 ב' 1 05.05 ב' 2
ג. מפלס תחתית רצפת קומת הקרקע הוא מעל מפלס פני הפיתוח הסופיים הצמודים למבנה (תחתית הרצפה אינה נוגעת בקרקע). מתחת לרצפת המבנה קיים חלל פתוח	05.05 ג'
ד. מפלס תחתית רצפת קומת הקרקע הוא מעל מפלס פני הפיתוח הסופיים הצמודים למבנה (תחתית הרצפה אינה נוגעת בקרקע). מתחת לרצפת המבנה קיים חלל סגור	05.05 ד'

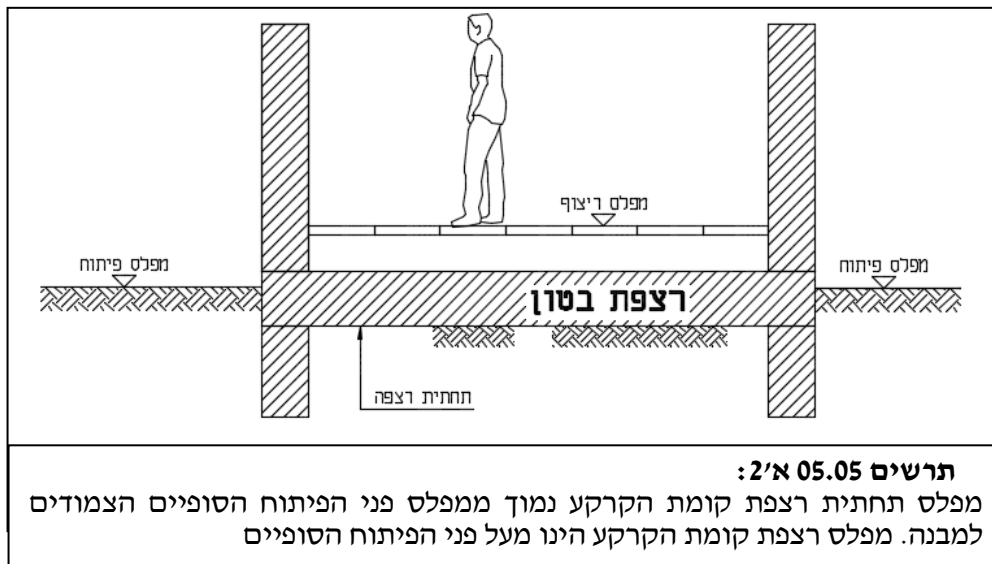
איטום של מסדים ושל רצפת קומת קרקע יבוצע בכל מקרה, אלא אם צויין במפורש במסמכי החוזה שאין לבצע איטום של רכיבים אלו.
ניקוז תת קרקעי (כגון: ניקוז יסודות וכד') בקרקע ב' (כמוגדר לעיל בסעיף 05.04.00), וניקוז עילי במפלס הפיתוח אשר סביב הרצפה, יבוצעו כאמור במסמכי החוזה.

במבנה בו מפלס תחתית רצפת קומת הקרקע נמוך ממפלס פני הפיתוח הסופיים הצמודים למבנה (תרשים 05.05 א' 1 ותרשים 05.05 א' 2 - רצפה תלויה ורצפה מונחת), ההכנה, האיטום וההגנה יבוצעו כאמור לעיל בתת פרק 05.04.
איטום הרצפה יבוצע, בהתאם לסוג הקרקע, כאמור לעיל בסעיף 05.04.01 או בסעיף 05.04.02 ובמסמכי החוזה.
איטום הקורות יבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.04.04 לגבי קירות תת קרקעיים וכאמור במסמכי החוזה.

הקורות יאטמו משני צידיהן ובתחתיתן. יש לשמור על רציפות האיטום בין הקורות לבין תחתית הרצפה. אם נדרש נדבך חוצץ רטיבות, במקרה זה הוא ייעשה כאמור במסמכי החוזה.

05.05.01
מפלס תחתית
רצפת קומת
הקרקע נמוך
ממפלס פני
הפיתוח
הסופיים





במבנה בו מפלס תחתית רצפת קומת הקרקע הוא במפלס פני הפיתוח הסופיים הצמודים למבנה והרצפה יצוקה על פני ארגזים מתכלים או יצוקה על פני הקרקע ((תרשים 05.05 ב'1 ותרישים 05.05 ב'2 רצפה תלוייה ורצפה מונחת), ההכנה, האיטום וההגנה יבוצעו כאמור במסמכי החוזה.

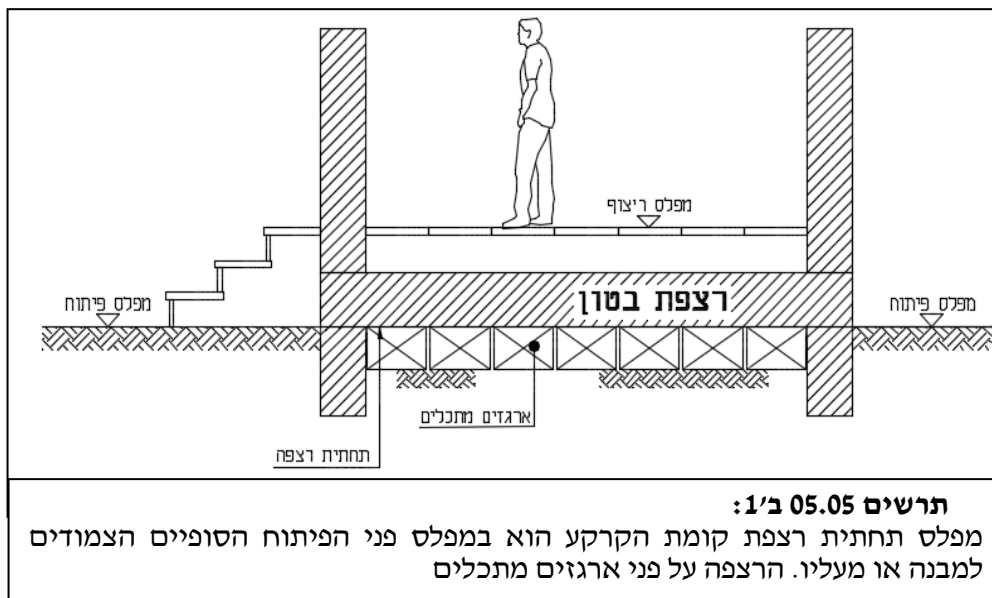
בכל מקרה יש לבצע שכבת מחסום אדים מתחת לרצפה (כלפי מעלה).

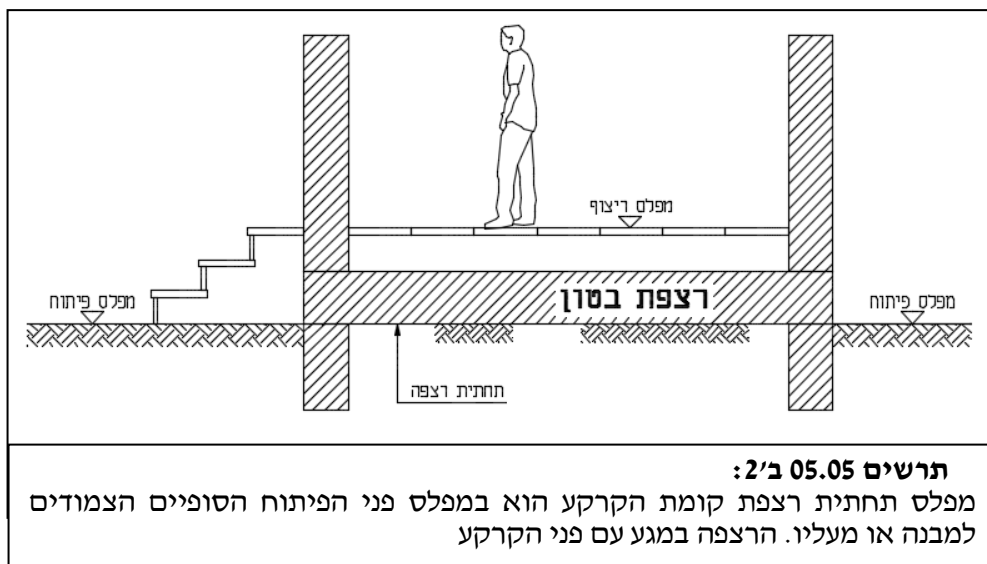
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, שכבה זו תבוצע באמצעות יריעה מפוליאאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) בעובי 1.0 מ"מ.

היריעות יולחמו זו לזו בהלחמה כפולה או לחילופין, יודבקו ביניהן בסרט הדבקה בוטילי, דו צדדי, ברוחב של 5 ס"מ לפחות.

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יש לאטום את המסד (קורות היסוד), משני צידי הקורות ובתחתיתן ולבצע נדבך חוצץ רטיבות. האיטום יבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.03.04. נדבך חוצץ רטיבות יבוצע כאמור להלן בתת פרק 05.06.

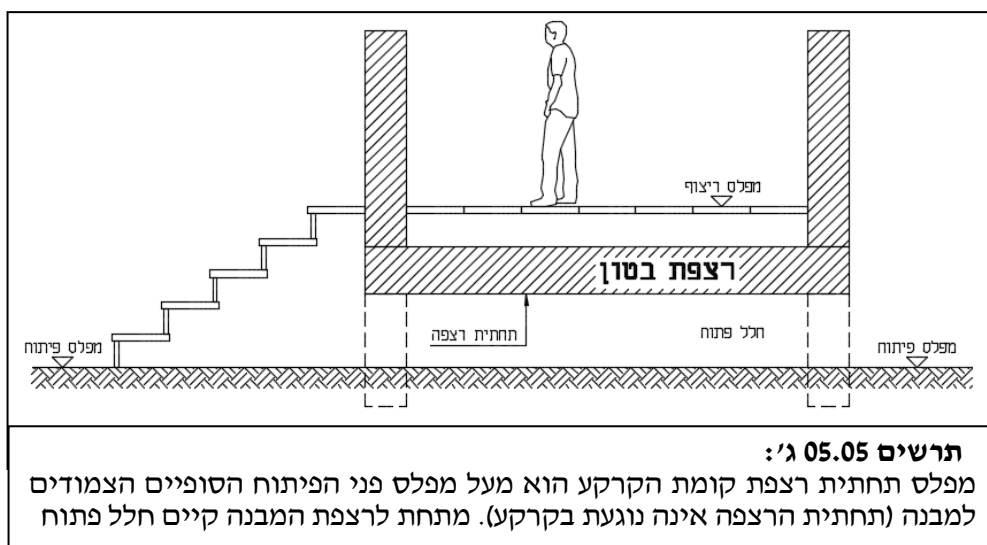
05.05.02
מפלס תחתית
רצפת קומת
הקרקע הוא
במפלס פני
הפיתוח
הסופיים
הצמודים
למבנה





במבנה בו מפלס תחתית רצפת קומת הקרקע הוא מעל מפלס פני הפיתוח הסופיים הצמודים למבנה ומתחת לרצפת המבנה קיים חלל פתוח (תרשים 05.05 ג'), ההכנה, האיטום וההגנה יבוצעו כאמור במסמכי החוזה. בידוד תרמי למניעת עיבוי על פני הרצפה (בגלל חשיפה של תחתית המבנה לחלל הפתוח), יבוצע כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יש לבצע נדבך חוצץ רטיבות, כאמור להלן בתת פרק 05.06.

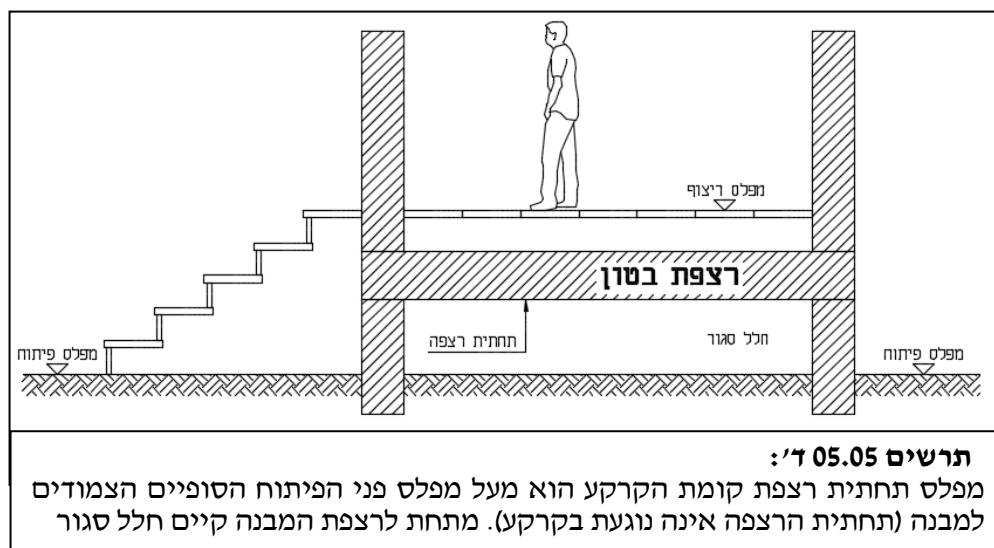
05.05.03 מפלס תחתית רצפת קומת הקרקע הוא מעל מפלס פני הפיתוח הסופיים הצמודים למבנה



במפלס בו מפלס תחתית רצפת קומת הקרקע הוא מעל מפלס פני הפיתוח הסופיים הצמודים למבנה ומתחת לרצפת המבנה קיים חלל סגור (תרשים 05.05 ד'), ההכנה, שכבת מחסום אדים וההגנה יבוצעו כאמור במסמכי החוזה.

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יש לבצע נדבך חוצץ רטיבות, כאמור להלן בתת פרק 05.06.

05.05.04
מפלס תחתית
רצפת קומת
הקרקע הוא
מעל מפלס פני
הפיתוח
הסופיים
הצמודים
למבנה

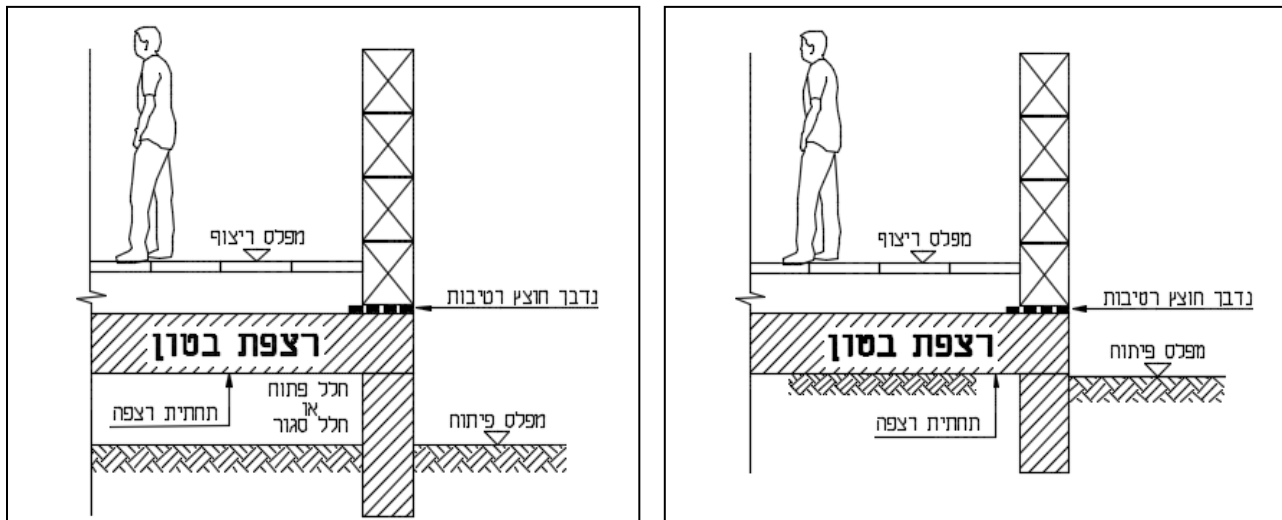


05.06 – נדבך חוצץ רטיבות

05.06.00
כללי

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יש לבצע נדבך חוצץ רטיבות, למעט ברכיבים קונסטרוקטיביים.

נדבך חוצץ רטיבות יבוצע מתחת לקירות העשויים מבלוקים או מבטון, הבנויים על פני רצפת הבטון בקומת הקרקע, לפי הדוגמאות בתרשימים הבאים:



תרשים 05.06/א' + ב':

נדבך חוצץ רטיבות יבוצע מתחת לקירות העשויים מבלוקים או מבטון, הבנויים על פני רצפת הבטון בקומת הקרקע. מימין – תחתית הרצפה מונחת על פני הקרקע. משמאל – תחתית הרצפה נמצאת מעל פני הקרקע

הכנת השטח תיעשה כאמור לעיל בתת פרק 05.02.

יש להקפיד על שמירת ניקיונם של רכיבים מבטון חשוף, או כל שטח שלא יטויח ולא יחופה מפני שיירי איטום. כל עודפי חומרי האיטום הנראים לעין, ייחתכו בקו נקי וישר לאחר גמר העבודה.

נדבך חוצץ רטיבות יבוצע לפי אחת מ-3 השיטות הבאות:

- א. שכבות ביטומן מיושם בחם משוריין בגיזה ביטומנית – כמפורט בסעיף 05.06.01;
 - ב. יריעה ביטומנית משורינת בפולימרים – כמפורט בסעיף 05.06.02;
 - ג. יריעה ביטומנית עם רדיד אלומיניום – כמפורט בסעיף 05.06.03.
- אם לא נאמר אחרת, הנדבך יבוצע לפי אפשרות א'.

נדבך חוצץ רטיבות יבוצע באמצעות מריחות של ביטומן חם נוזלי רב-שכבתי, על פני השטח, כאשר בין השכבות יבוצע שריון בגיזה ביטומנית, לרבות מריחת יסוד, כאמור לעיל בסעיף 05.03.03.

- הביטומן יהיה ביטומן חם מנושף מסוג 75/25 או מסוג 85/40, כאמור במסמכי החוזה.
- אם לא נאמר אחרת הביטומן המנושף יהיה מסוג 85/40;
- הגיזה הביטומנית תהיה מסוג כאמור לעיל בסעיף 05.03.03.01;
- העובי הכולל היבש של הנדבך יהיה 4.0 מ"מ. בכל נקודה ונקודה בה תבוצע בדיקה, העובי יהיה לפחות 3.0 מ"מ.

05.06.01
שכבות
ביטומן
מיושם
בחם
משוריין
בגיזה
ביטומנית

להלן תאור יישום השכבות :

- א. שכבת יסוד ("פריימר") בכמות של כ-250 גר' למ"ר ;
- ב. יישום שכבה אופקית ראשונה של ביטומן חם נוזלי. עובי השכבה יהיה לפחות 1.0 מ"מ ;
- ג. הטבעת יריעת גיזה ביטומנית במלואה בתוך הביטומן החם הנוזלי, בצורה שתבטיח הדבקה מלאה, ללא כליאת אוויר. הגיזה הביטומנית תיושם בחפיות של 10 ס"מ לפחות ;
- ד. יישום שכבה אופקית שנייה של ביטומן חם נוזלי. עובי השכבה יהיה לפחות 1.0 מ"מ.

05.06.02
יריעה
ביטומנית
משופרת
בפולימרים

- יריעה ביטומנית משופרת בפולימרים מולחמת באופן מלא, על פני שכבת יסוד ("פריימר") כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.
- אם לא נאמר אחרת, היריעות יתאימו לאמור בת"י 1430 חלק 3, דרגה "M". העובי הנומינלי המזערי של היריעות יהיה 4 מ"מ.

05.06.03
יריעה
ביטומנית
עם רדיד
אלומיניום

- נדבך חוצץ רטיבות יבוצע באמצעות יריעה ביטומנית עם רדיד אלומיניום בתוכה (או מעליה), על פני שכבת יסוד ("פריימר") וביטומן קר.
- עובי היריעה יהיה לפחות 1.0 מ"מ ;
 - שכבת היסוד והביטומן יהיו על בסיס ממיס (ולא אמולסיה) ;
 - העובי הכולל יהיה 4.0 מ"מ. בכל נקודה ונקודה בה תבוצע בדיקה, העובי יהיה לפחות 3.0 מ"מ.

להלן תאור יישום השכבות :

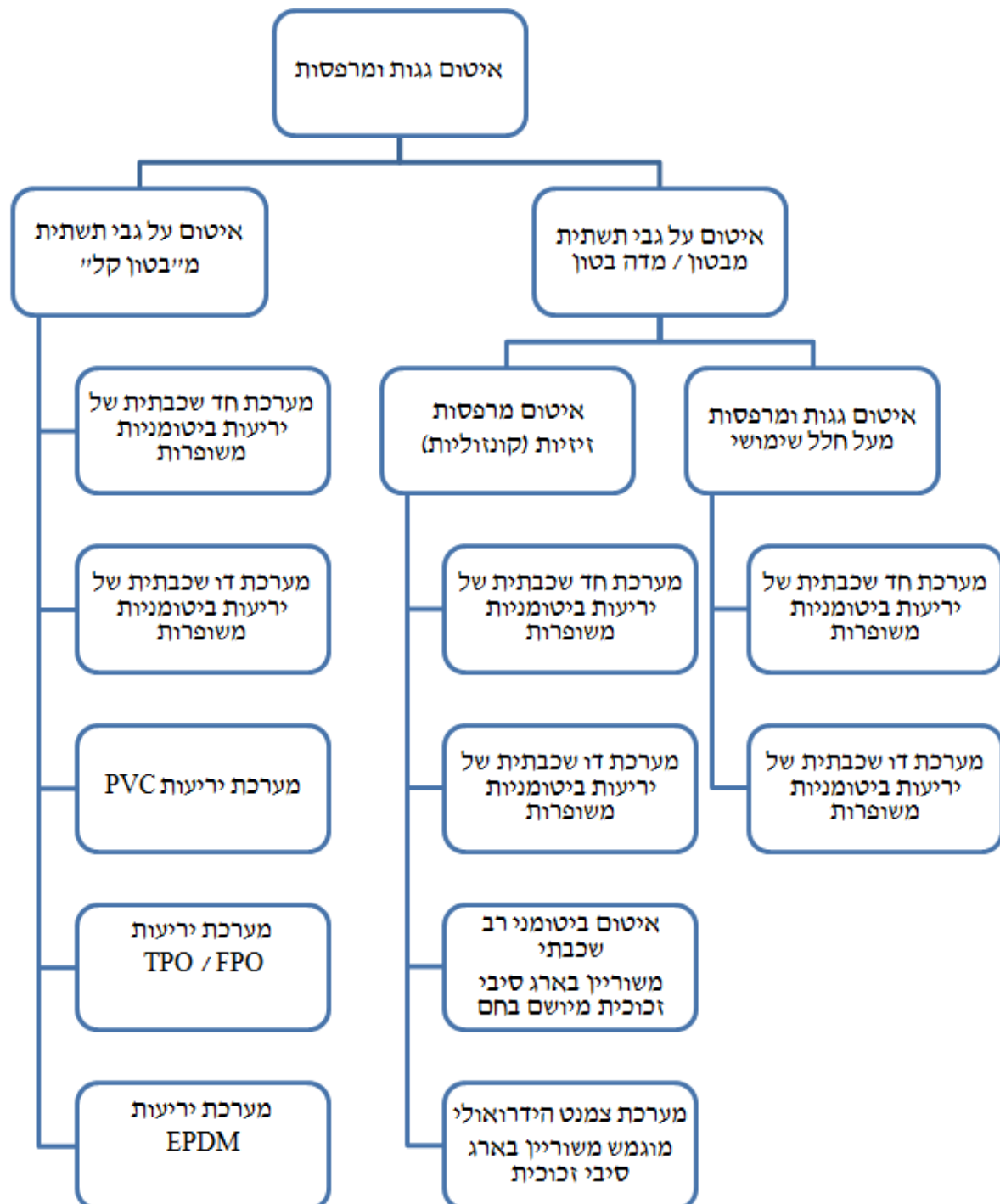
- א. מריחת שכבת יסוד ("פריימר") בכמות של כ-250 גר' למ"ר ;
- ב. יישום שכבת אופקית ראשונה של ביטומן קר. עובי השכבה יהיה לפחות 1.5 מ"מ. יש להמתין עד לייבוש השכבה ;
- ג. יישום שכבת אופקית שנייה של ביטומן קר. עובי השכבה יהיה לפחות 1.0 מ"מ ;
- ד. הדבקה מלאה של היריעה הביטומנית, בצורה שתבטיח הדבקה מלאה, ללא כליאת אוויר ;
- ה. היריעה תיושם בחפיות של 10 ס"מ לפחות.

05.07 – איטום קירות חוץ

תת פרק זה דן בקירות חוץ הבנויים מבטון יצוק באתר או מבלוקים המטוייחים בטיח חוץ רגיל או בטיח חוץ עם מירקם (דקורטיבי). איטום קירות חוץ מהסוגים הבאים יהיה כאמור במסמכי החוזה: א. איטום קירות חוץ המחופים באבן, או בכל חיפוי אחר; ב. איטום קירות חוץ הבנויים מרכיבים טרומיים.	05.07.00 כללי
איטום קירות חוץ באמצעות מערכת טיח, ייעשה כאמור בפרק 09 – עבודות טיח.	05.07.01 קירות חוץ מחופים בטיח
אם נדרשת שכבת איטום נוספת, בנוסף למערכת הטיח, היא תהיה כאמור במסמכי החוזה. בהעדר הנחייה אחרת במסמכי החוזה, שכבת איטום זו תהיה על בסיס צמנט הידראולי מוגמש, משוריין בארג סיבי זכוכית חסין אלקלי, כאמור לעיל בסעיף 05.03.11. העובי (היבש) הכולל של מערכת איטום זו יהיה 3.0 מ"מ. בכל נקודה ונקודה בה תבוצע בדיקה, העובי יהיה לפחות 2.5 מ"מ.	05.07.02 שכבת איטום נוספת
שכבת מחסום אדים, אם נדרשת, תבוצע כאמור במסמכי החוזה.	05.07.03 שכבת מחסום אדים
לאחר גמר ביצוע שכבות הטיח או שכבת האיטום הנוספת, אם נדרש במסמכי החוזה תבוצע בדיקת אטימות. הבדיקה תבוצע כאמור להלן בתת פרק 05.11.	05.07.04 בדיקת אטימות

05.08 – איטום גגות ומרפסות

להלן תרשים המתאר את מבנה תת פרק 05.08 - איטום גגות ומרפסות ושיטות איטום המופיעות בו.



05.08.00 גגות ומרפסות, לרבות מרפסות זיזיות (קונזוליות) יאטמו כאמור במסמכי החוזה, בטבלה 05.08/01 ובסעיפים להלן: כללי

טבלה 05.08/01 – מערכות איטום לגגות ומרפסות, לפי סוג התשתית

הערות	ביצוע לפי סעיף	פירוט	המערכת	המיקום	התשתית	
במקרה של איטום על גבי בידוד תרמי, יש לבצע מחסום אדים*	05.08.01.03	חד שכבתי	יריעות ביטומניות	גגות ומרפסות מעל חלל שימושי	בטון או מדה בטון	א.
	05.08.01.04	דו שכבתי				
	05.08.01.03	חד שכבתי	יריעות ביטומניות	מרפסות זיזיות (קונזוליות)		
	05.08.01.04	דו שכבתי				
	05.03.04		שכבות ביטומן משוריין בארג סיבי זכוכית			
	05.08.02.02 (ג)		צמנט הידראולי מוגמש משוריין בארג סיבי זכוכית			
05.03.11						
05.08.02.02 (ד)						
יש לבצע מחסום אדים*	05.08.03.01	חד שכבתית	יריעות ביטומניות משופרות	גגות ומרפסות מעל חלל שימושי לרבות מרפסות זיזיות	בטון קל	ב.
	05.08.03.02	דו שכבתית				
	05.08.04		יריעות פי.וי.סי.			
	05.08.05		יריעות FPO/TPO			
	05.08.02		יריעות EPDM			

יצירת השיפועים כתשתית לאיטום תהיה כאמור לעיל בסעיף 05.02.03.

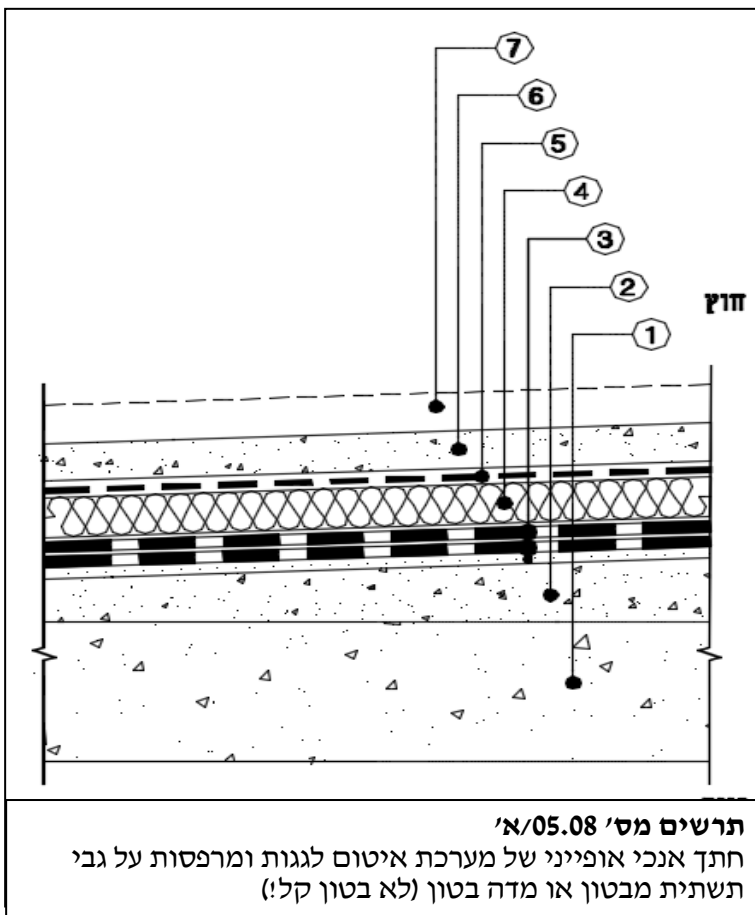
*מחסום אדים, יהיה כאמור לעיל בסעיף 05.02.02.02.

לאחר גמר ביצוע עבודות האיטום – הקבלן יוודא התקנת מכברים (רשתות) חרושתיים בפתחי הניקוז בגג, כאמור במסמכי החוזה.

05.08.01
איטום גגות
ומרפסות
ביריעות
ביטומניות
משופרות
בפולימרים על
גבי תשתית
מבטון או מדה
בטון

05.08.01.00 האמור להלן מתייחס למערכת איטום על-גבי תשתית בטון או מדה בטון. ראה תרשים כללי
 05.08.01.04

בהעדר הנחייה אחרת במסמכי החוזה, גגות ומרפסות יאטמו באמצעות מערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות המשופרות בפולימרים, כאמור להלן בסעיף 05.08.01.04.



מקרא:

- | | |
|---|---|
| 1 | תקרת בטון קונסטרוקטיבי |
| 2 | שיפועים מבטון או מדה בטון שבוצעו לפי תת-פרק 05.02 |
| 3 | מערכת איטום על גבי שכבת יסוד |
| 4 | בידוד תרמי |
| 5 | שכבת חציצה להגנה ראשונית |
| 6 | שכבת הגנה קשיחה |
| 7 | שכבת המדרך |

05.08.01.01 החומרים בהם יעשה שימוש יהיו כאמור לעיל בסעיף 05.03.01. בנוסף לאמור לעיל, יש להשתמש בחומרים הבאים, כאמור במסמכי החוזה : חומרים

- א. פרופיל (סרגל) לקיבוע הקצוות העליונים של היריעות יהיה כאמור בת"י 1752 חלק 1. הפרופיל יהיה מאלומיניום מאולגן בעובי מזערי של 2 מ"מ, מכופף משני צידיו ב-45 מעלות, כדי לאפשר מילוי של "מסטיק אטימה" ובכדי למנוע פגיעה ביריעה. עובי הציפוי האנודי של הפרופיל יהיה 10 מיקרומטרים (מין AA10 האמור בת"י 325) לפחות ;
- ב. מיתדים פלסטיים (דיבלים) יהיו בעלי חוזק לשליפה בשיעור של 500 ניוטון לפחות. המיתדים יהיו בעלי הרחבה בקצה החיצוני למניעת קורוזיה בין בורג המתכת לבין

הפרופיל ;

ג. "מסטיק" לאיטום בקצה העליון, בין פרופיל המתכת לבין התשתית יתאים לסוג 12.5E (F) כאמור בת"י 1536 ;

ד. פרופיל עליון, הוא פרופיל נוסף לשימוש בהגבהות בהן לא קיימת שן מדלף ("אף מים") תיקנית, יהיה כאמור בת"י 1752 חלק 1.

השטח יוכן לאיטום כאמור לעיל בתת פרק 05.02 לעיל לאחר התקנת קולטני הניקוז והצנרת.
הקבלן יתחיל בעבודות האיטום רק לאחר קבלת אישור המפקח, כאמור לעיל בסעיף 05.02.09.

05.08.01.02
הכנת התשתית
לאיטום
ועיבודים
מיוחדים

מערכת האיטום תכלול יריעה ביטומנית אחת משופרת בפולימרים, כאמור לעיל בסעיף 05.03.01. להלן הנחיות להתקנת מערכת איטום על גבי בטון או "מדה בטון":

05.08.01.03
איטום גגות
חשופים
במערכת חד
שכבתית של
יריעות
ביטומניות
משופרות

טבלה 05.08/02 – איטום גגות חשופים במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות

משופרות בפולימרים

הנחיות איטום	להתקנת מערכת	כאמור לעיל בסעיף	הערות
א. מריחת שכבת יסוד על כל חלקי הבטון	05.03.01.03 ב'		
ב. התקנת יריעת חיזוק בכל מפגשי המישורים	05.03.01.03 ג'		
ג. התקנת יריעות חיזוק סביב צנרת חודרת	05.03.01.03 ז'		בהתאם לסוג וקוטר הצינור בו נעשה שימוש
ד. התקנת יריעת חיזוק סביב קולטני מי גשם	05.03.01.03 ח'		התקנת היריעה בהתאם לסוג הקולטן בו נעשה שימוש
ה. התקנת שכבת היריעות העיקרית.	05.03.01.03 ד'		שיעור ההדבקה על גבי תשתית הבטון האופקית תהיה כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.03 ד': על גבי תשתית מבטון רגיל – לפחות 80% משטח היריעה
ו. התקנת יריעת חיפוי ראשונה סביב צנרת חודרת	05.03.01.03 ז'		בהתאם לסוג וקוטר הצינור בו נעשה שימוש
ז. התקנת יריעת חיפוי שנייה סביב צנרת חודרת, לרבות התקנת חבק מתכת ו"מסטיק אטימה"	05.03.01.03 ז'		בהתאם לסוג וקוטר הצינור בו נעשה שימוש
ח. התקנת יריעת חיפוי בכל הגבהות היריעה תעלה על שיפולי מעקות, קירות והגבהות עד לגובה של 15 ס"מ לפחות מפני מפלס מדרג סופי מתוכנן.	05.03.01.03 ו'		גימור "יריעת החיפוי" על גבי הגבהות ייעשה באמצעות "מסטיק אטימה"
ט. שן מדלף ("אף מים") באמצעות פרופילים, לרבות קיבוע מכני של קצות היריעות, וזאת, רק בהעדר "אף מים" יצוק מבטון מזויין, כמתואר בת"י 1752 חלק 1 וחלק 2 ובמסמכי החוזה	05.08.01.01		הפרופיל התחתון יקובע כל 20 ס"מ לפחות. הפרופיל העליון יקובע כל 25 ס"מ לפחות.

מערכת איטום במרפסות ובגגות מרוצפים תכלול לפחות שתי יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים, כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.

להלן הנחיות להתקנת מערכת איטום על גבי בטון או "מדה בטון":

טבלה 05.08/03 – איטום מרפסות וגגות מרוצפים במערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות משופרות בפולימרים

05.08.01.04
איטום
מרפסות וגגות
מרוצפים
במערכת דו
שכבתית של
יריעות
ביטומניות
משופרות

הערות	כאמור לעיל בסעיף	התקנת מערכת איטום
	05.03.01.03 ב'	א. מריחת שכבת יסוד על כל חלקי הבטון
	05.03.01.03 ג'	ב. התקנת יריעת חיזוק בכל מפגשי המישורים
	05.03.01.03 ז'	ג. התקנת יריעות חיזוק סביב צנרת חודרת
בהתאם לסוג וקוטר הצינור בו נעשה שימוש	05.03.01.03 ח'	ד. התקנת "יריעת חיזוק" סביב קולטני מי גשם
שיעור ההדבקה על גבי תשתית הבטון האופקית תהיה כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.03 ד': על גבי תשתית מבטון רגיל – לפחות 80% משטח היריעה	05.03.01.03 ד'	ה. התקנת שכבת יריעות עיקרית ראשונה
בהתאם לסוג וקוטר הצינור בו נעשה שימוש	05.03.01.03 ז'	ו. התקנת יריעת חיפוי ראשונה סביב צנרת חודרת
	05.03.01.03 ו'	ז. התקנת יריעת חיפוי ראשונה בכל ההגבהות
שיעור ההדבקה על גבי היריעה הביטומנית הראשונה יהיה כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.03 ד': על מצע ביטומני או יריעה ביטומנית – לפחות 95% משטח היריעה.	05.03.01.03 ד'	ח. התקנת שכבת יריעות עיקרית שנייה. בגגות מגוננים, שכבת היריעות העיקרית השנייה תהיה עמידה כנגד שורשים, כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.02 י"1 או בסעיף 05.03.01.02 י"2, בהתאם לסוג השתילה האמור במסמכי החוזה;
בהתאם לסוג וקוטר הצינור בו נעשה שימוש. בגגות מגוננים, יריעת החיפוי תהיה עם עמידות מפני שורשים, כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.02 י"1 או בסעיף 05.03.01.02 י"2, בהתאם לסוג השתילה.	05.03.01.03 ז'	ט. התקנת יריעת חיפוי שנייה סביב צנרת חודרת, לרבות התקנת חבק מתכת ו"מסטיק אטימה".
גימור "יריעת החיפוי" על גבי הגבהות ייעשה באמצעות "מסטיק אטימה". בגגות מגוננים (שמתוכננות עליהם גינות), יריעת החיפוי תהיה עם עמידות מפני שורשים, כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.02 י"1 או בסעיף 05.03.01.02 י"2, בהתאם לסוג השתילה.	05.03.01.03 ו'	י. התקנת יריעת חיפוי בכל ההגבהות. היריעה תעלה על שיפולי מעקות, קירות והגבהות עד לגובה של 15 ס"מ לפחות מפני מפלס המדרך הסופי מתוכנן.

הערות	כאמור לעיל בסעיף	התקנת מערכת איטום	
הפרופיל התחתון יקובע כל 20 ס"מ לפחות. הפרופיל העליון יקובע כל 25 ס"מ לפחות.	05.08.01.01	א. שן מדלף ("אף מים") באמצעות פרופילים, לרבות קיבוע מכני של קצות היריעות וזאת, בהעדר אף מים יצוק מבטון מזויין, כמתואר בת"י 1752 חלק 1 וחלק 2 ובמסמכי החוזה	יא.

05.08.01.05 בתוך שבועיים מגמר ביצוע שכבות האיטום, תבוצע בדיקת אטימות על ידי הצפה כאמור להלן בתת פרק 05.11.
בדיקת אטימות

05.08.01.06 הלבנת יריעות (שאינן מצופות אגרגאט גס בהיר) חשופות לשמש, תבוצע כאשר הגג נקי ויבש. ההלבנה תבוצע באחד מן החומרים הבאים, כאמור במסמכי החוזה.
חשופות לשמש

- א. צבע תחליב מטיפוס אקרילי העומד בדרישות ת"י 1945 בעובי של 0.5 מ"מ לפחות ;
- ב. ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים העומדים בדרישות ת"י 1731 בעובי של 1 מ"מ לפחות ;
- ג. צבע על בסיס פתיתי אלומיניום בעובי של 0.5 מ"מ לפחות. יש לוודא מראש שהצבע אושר על ידי יצרן חומר האיטום ;
- ד. ציפוי גמיש על בסיס אקרילי (או פוליאוריתני) העומד בדרישות ת"י 4518, דרגה "M" בעובי של 0.8 מ"מ לפחות ;

ה. חומר הלבנה אחר המומלץ על ידי יצרן היריעות.
אם לא נאמר אחרת, הקבלן יבצע הלבנת גגות כאמור לעיל בסעיף ד'.
שכבת ההגנה תכסה במלואה את כל השטח שנאטם.
ביריעות חרושתיות המצופות אגרגאט גס בהיר, יש לבצע הלבנה בכל מקום בו חסרים אגרגאטים על פני היריעות, לרבות בחפיות. ההלבנה תבוצע כאמור לעיל בסעיף ד' בעובי של 1.5 מ"מ לפחות.
הלבנת גג לאחר האיטום תבוצע לא יאחר משבוע לאחר גמר השכבה האחרונה, או גמר ההצפה, לפי התאריך המאוחר מביניהם.
עם סיום העבודה יהיו פני הגג מולבנים במלואם למשך כל תקופת הבדק כאמור להלן בתת פרק 05.12.

05.08.01.07 בידוד תרמי כאמור לעיל בסעיף 05.02.02.03, אם יידרש, יבוצע כאמור במסמכי החוזה.
בידוד תרמי

05.08.01.08 שכבת חציצה להגנה ראשונית, בין מערכת האיטום לבין שכבות אחרות שיהיו מעליה (כגון: שכבת בטון, אגרגאטים וכד'), תבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.04.05.05.
שכבת החציצה להגנה ראשונית תבוצע על גבי הבידוד התרמי (אם נדרש).
שכבת חציצה להגנה ראשונית
השכבה תכסה במלואה את כל השטח שנאטם.

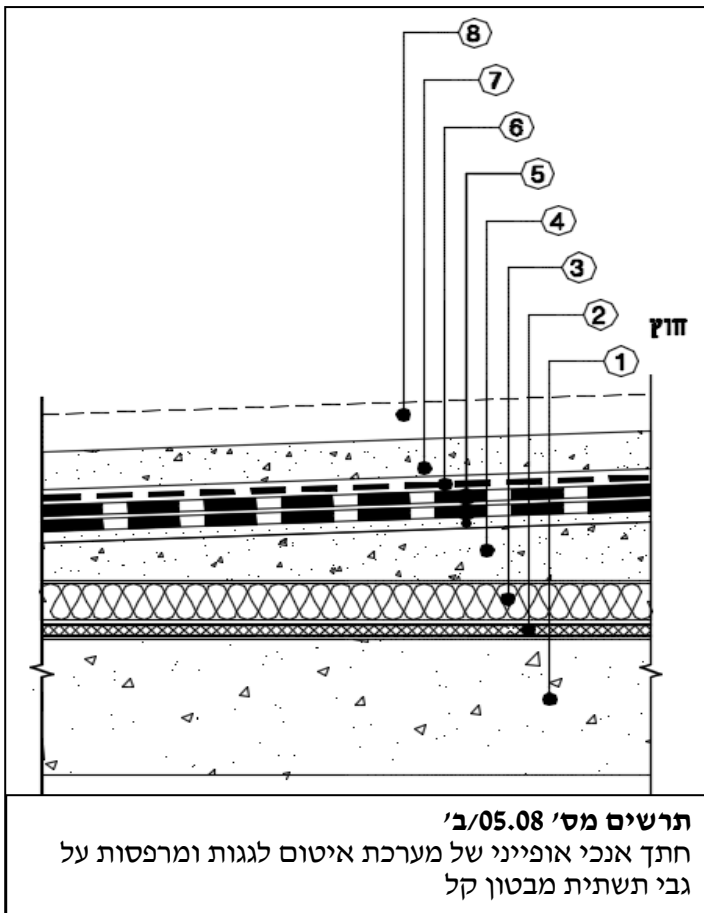
05.08.01.09 לאחר גמר עבודות האיטום ולאחר אישור המפקח, יבצע הקבלן הגנה קשיחה (על גבי שכבת החציצה להגנה ראשונית) כאמור לעיל בסעיף 05.04.05.06.
בגגות ובמרפסות שהגימור הצפוי בהן הוא ריצוף, כאמור במסמכי החוזה, שכבת הגנה קשיחה תבוצע על כל שטח האיטום.
במקומות אחרים, מידות שטח שכבת ההגנה יהיו כאמור במסמכי החוזה.
ריצוף על גבי שכבת האיטום (על גבי שכבת הגנה קשיחה) יבוצע כאמור בפרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי.

05.08.01.10	אם נדרש במסמכי החוזה, יפוזרו אגרגאטים, כאמור להלן, על גבי שכבת החציצה להגנה ראשונית.
שכבת אגרגאטים	האגרגאטים יתאימו לדרישות ת"י 3 ומידתם תהיה 14-19 מ"מ. באיזור קולטני מי גשמים (ראשי מרזבים) גודל האגרגאטים יהיה 25-37 מ"מ.
	האגרגאטים יהיו מחצץ שנגרס במגרסות פטישים ומעוגלים ככל האפשר, או חלוקי נחל בלתי גרוסים, שגוונם בהיר ככל האפשר.
	האגרגאטים יסופקו לאתר כשהם שטופים ויאוחסנו על משטח נקי בצורה שתבטיח כי לא יעורבבו בפסולת בנין, באדמה, או בחומרים זרים.
	על הקבלן לקבל אישור המפקח מראש לסוג האגרגאט.
	פיזור האגרגאטים יבוצע באופן שלא יפגע בשכבות הנמצאות מתחתם.
	עובי שכבת האגרגאטים יהיה פי 2.5 ממידת האגרגאט הגדול ביותר, אך לא פחות מ-50 מ"מ.
05.08.02	
איטום	
מרפסות זיזיות (קונזוליות)	
05.08.02.00	האמור להלן מתייחס למערכת איטום על-גבי תשתית בטון או מדה בטון של מרפסות זיזיות שאינן מעל חלל שימושי.
כללי	בהעדר הנחייה אחרת במסמכי החוזה, איטום מרפסות זיזיות יעשה במערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות משופרות (כאמור להלן בסעיף 05.08.02.02 ב').
05.08.02.01	הכנת השטח תבוצע כאמור לעיל בתת פרק 05.02 ולאחר שצנרת לסוגיה וקולטני הניקוז הותקנו במרפסות.
הכנת התשתית לאיטום ועיבודים מיוחדים	הקבלן יתחיל בעבודות האיטום רק לאחר קבלת אישור המפקח, כאמור לעיל בסעיף 05.02.09.
05.08.02.02	איטום מרפסות זיזיות, מרוצפות או שאינן מרוצפות, יבוצע כאמור במסמכי החוזה, לפי אחת מן המערכות האמורות להלן:
יישום מערכת האיטום	א. איטום במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות משופרות – יבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.08.01.03;
	ב. איטום במערכת דו שכבתית של יריעות ביטומניות משופרות – יבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.08.01.04;
	ג. איטום בשכבות ביטומן משוריין בארג סיבי זכוכית מיושם חם – יבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.03.04. העובי הכולל הממוצע של מערכת האיטום יהיה 4 מ"מ לפחות. בכל נקודה ונקודה בה תבוצע בדיקה, העובי יהיה לפחות 3.0 מ"מ;
	ד. איטום במערכת איטום על בסיס צמנט הידראולי מוגמש, משוריין בארג זכוכית חסין אלקלי, יבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.03.11. העובי הכולל הממוצע של מערכת האיטום היבשה יהיה 3.5 מ"מ לפחות. בכל נקודה ונקודה בה תבוצע בדיקה, העובי יהיה לפחות 3.0 מ"מ.
	האיטום יעלה על שיפולי מעקות, קירות והגבהות עד לגובה של 15 ס"מ לפחות מפני מפלס מדרג סופי, האמור במסמכי החוזה.
05.08.02.03	בתוך שבועיים מגמר ביצוע שכבות האיטום, תבוצע בדיקת אטימות על ידי הצפה, כאמור להלן בתת פרק 05.11.
בדיקת אטימות	

05.08.02.04	הלבנת שכבות איטום חשופות לשמש	אם לא נאמר אחרת, יבצע הקבלן הלבנה של שכבות איטום מרפסות זיזיות החשופות לשמש שבוצעו כאמור לעיל בסעיף 05.08.02.02 לפי שיטה א', ב' או ג'. ההלבנה תבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.08.01.06.
05.08.02.05	שכבת חציצה להגנה ראשונית	במרפסות שירוצפו לפי מסמכי החוזה, בגמר עבודות האיטום ולאחר אישור המפקח, יבצע הקבלן שכבת חציצה להגנה ראשונית, בין מערכת האיטום לבין שכבות אחרות שיהיו מעליה (כגון: שכבת בטון, אגרגאטים וכד'), כאמור לעיל בסעיף 05.04.05.05. שכבת החציצה להגנה ראשונית תכסה במלואה את כל פני שטח האיטום.
05.08.02.06	שכבת הגנה קשיחה	במרפסות המיועדות לריצוף, יבצע הקבלן הגנה קשיחה על גבי שכבת החציצה להגנה ראשונית. שכבת ההגנה הקשיחה תבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.04.05.06. שכבת ההגנה הקשיחה תכסה במלואה את כל פני שטח האיטום. ריצוף יבוצע כאמור בפרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי.
05.08.03	איטום על גבי תשתית מבטון קל	
05.08.03.00	כללי	הפירוט שלהלן מתייחס למערכת איטום על-גבי בטון קל על גבי שכבת השיפועים. מערכת האיטום תכלול את השכבות הבאות: שכבת יסוד, שכבת חציצה מאזנת אדים ושכבת איטום חד-שכבתית או דו-שכבתית, עשויה יריעות ביטומניות משופרות. ראה תרשים 05.08/ב'.
		ניתן להתחיל בביצוע מערכת האיטום על גבי שכבת שיפועים מבטון קל רק לאחר שהתמלאו כל התנאים הבאים:
		א. חלפו 28 יום, מיום יציקת הבטון;
		ב. נתקבל אישור מעבדה מאושרת להתאמת בדיקות הבטון לאמור בת"י 1513, לרבות אישור עמידה בחוזק לחיצה של לפחות 2 מגפ"ס;
		ג. חלף לא פחות משבוע לאחר הגשם האחרון;
		ד. פני התשתית יהיו יבשים למראה ומגע.

מקרא:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | תקרת בטון קונסטרוקטיבי |
| 2 | מחסום אדים |
| 3 | בידוד תרמי |
| 4 | שיפועים מבטון קל |
| 5 | מערכת איטום על גבי שכבת יסוד |
| 6 | ושכבת חציצה מאזנת אדים |
| 7 | שכבת חציצה להגנה ראשונית |
| 8 | שכבת הגנה קשיחה |
| 8 | שכבת המדרך |



התקנת מערכת איטום על גבי תשתית מבטון קל תבוצע כאמור להלן:

א. **מריחת שכבת יסוד** כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.03 ב';

ב. **שכבת חציצה מאזנת אדים:**

שכבת חציצה מאזנת אדים – שכבה המאפשרת מעבר אדים ופיזורם בינה לבין שכבת התשתית שתחתיה, תהיה כאמור בת"י 1752 חלק 2 ובמסמכי החוזה. ההתקנה תיעשה לפי אחת מהשיטות האמורות להלן:

1. **הדבקה חלקית של יריעת חציצה מאזנת אדים המיוצרת עם חורים:**

יריעת חציצה מאזנת אדים עשויה מלבד ביטומני בעובי 1 מ"מ לפחות ועד 1.5 מ"מ לכל היותר. קוטר החורים 30 - 50 מ"מ וצפיפותם בין 60 ל-100 חורים למ"ר.

היריעה תונח על גבי התשתית ומעליה יש ליישם ביטומן חם מנושף 105/25. כמות הביטומן תהיה כ-1.5 ק"ג/מ"ר על מנת למלא את החורים ולצפות את היריעה.

היריעה תונח עד למרחק של 50 ס"מ ממעקות, מקירות, הגבהות ומסביב לצנרת חודרת. אם הונחה יריעת חציצה מאזנת אדים בתוך רצועה של 50 ס"מ בסמוך למעקות, קירות, הגבהות ומסביב לצנרת חודרת, היא תודבק במלואה לתשתית בתחום הנ"ל;

05.08.03.01
התקנת מערכת
איטום חד
שכבתית על-
גבי תשתית
מבטון קל

2. הדבקה חלקית של יריעת חציצה מאזנת אדים ללא חורים:

יריעת חציצה מאזנת אדים עשויה ביטומן משופר בפולימרים המבוצעת בריתוך או בהדבקה. שיעור ההדבקה או הרייתוך של שכבת חציצה מאזנת אדים, יהיה כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.03 ד' - 30% עד 50% לכל מ"ר, וזאת, עד למרחק של 50 ס"מ ממעקות, מקירות והגבהות לרבות מסביב לצנרת חודרת.

בסמוך למעקות, קירות, הגבהות ומסביב לצנרת חודרת – ההדבקה או הרייתוך יהיו מלאים כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.03 ד', ולפחות 80% משטח היריעה;

3. קיבוע מכני של יריעת חציצה מאזנת אדים (למעט יריעה המיוצרת עם חורים):

יריעת חציצה מאזנת אדים עשויה ביטומן משופר בפולימרים המבוצעת בקיבוע מכני תבוצע כאמור במסמכי החוזה ובת"י 1752 חלק 2. התנגדות לשליפה של כל קיבוע מכני תהיה 50 ק"ג לפחות.

מספר נקודות הקיבוע יהיה כדלקמן:

- בשטח הגג: 2 קיבועים לפחות למ"ר;
- בהיקף הגג: 4 קיבועים לפחות למ"ר;
- בפינות הגג: 8 קיבועים לפחות למ"ר. מידות פינות הגג יהיו כמוגדר במסמכי החוזה.

ג. התקנת אוורים (נשמים) לשחרור לחץ אדים:

1. אם לא נאמר אחרת, אוורים (נשמים) יותקנו בגגות ישירות על פני הבטון הקל, נשם אחד לפחות בכל 40 מ"ר;

2. בגגות מרוצפים לא יותקנו אוורים (נשמים) אלא אם נדרש במסמכי החוזה.

ד. **התקנת "יריעות חיזוק", "יריעות חיפוי", ויריעת האיטום העיקרית**, לרבות ההתקנה סביב צנרת חודרת וסביב קולטני מי גשם, יהיו כאמור לעיל בסעיף 05.08.01.04, למעט מריחת שכבת היסוד שאינה נדרשת. שיעור ההדבקה יהיה כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.03 ד' - לפחות 95% משטח היריעה.

05.08.03.02 התקנת מערכת איטום דו-שכבתית על גבי תשתית מבטון קל, תהיה כאמור לעיל בסעיף 05.08.03.01, אולם התקנת "יריעות חיזוק", "יריעות חיפוי" ויריעות האיטום העיקריות, לרבות ההתקנה סביב צנרת חודרת וסביב קולטני מי גשם, יהיו כאמור לעיל בסעיף 05.08.01.04, למעט מריחת שכבת היסוד שאינה נדרשת. שיעור ההדבקה יהיה כאמור לעיל בסעיף 05.03.01.03 ד': לפחות 95% משטח היריעה;

05.08.03.03 לאחר גמר ההתקנה תבוצע בדיקת אטימות. הבדיקה תבוצע כאמור להלן בתת פרק 05.11. אטימות

05.08.03.04 הלבנת יריעות חשופות לשמש תבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.08.01.06. שכבת ההלבנה תכסה במלואה את כל השטח שנאטם. חשופות לשמש

05.08.03.05 שכבת חציצה להגנה ראשונית בגגות ובמרפסות מרוצפים תבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.04.05.05. שכבת החציצה להגנה ראשונית תכסה במלואה את כל השטח שנאטם. להגנה ראשונית

לאחר גמר עבודות האיטום וביצוע שכבת חציצה להגנה ראשונית ולאחר אישור המפקח, יבצע הקבלן הגנה קשיחה (על גבי שכבת החציצה להגנה ראשונית) כאמור לעיל בסעיף 05.04.05.06. שכבת הגנה קשיחה תבוצע בגגות ובמרפסות, שהגימור הצפוי בהן האמור במסמכי החוזה הוא ריצוף, על כל השטח שנאטם. במקרים אחרים, מיקום ומידות שטח שכבת ההגנה יהיו כאמור במסמכי החוזה. ריצוף על גבי שכבת האיטום (על גבי שכבת הגנה קשיחה) יבוצע כאמור בפרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי.	05.08.03.06 שכבת הגנה קשיחה
איטום גגות מבטון ביריעות פי.וי.סי. (פוליויניל כלוריד – P.V.C.) על גבי תשתית מבטון קל, ייעשה כאמור לעיל בסעיף 05.03.02, בהנחה חופשית, וכאמור להלן. אם נדרש במסמכי החוזה, יונח על גבי היריעות נָטָל (משקל) למניעת התרוממות היריעות עקב יניקת הרוח, והגנה כנגד פגיעה מכנית ביריעה. שיטות יישום נוספות של יריעות אלו, כגון: יריעות המקובעות באופן מכני לתשתית, יבוצעו כאמור במסמכי החוזה.	05.08.04 איטום גגות על גבי תשתית מבטון קל ביריעות פי.וי.סי.
הכנת תשתית מבטון לאיטום הגג תבוצע כאמור לעיל בתת פרק 05.02. הכנת תשתיות אחרות לאיטום הגג, כגון תשתיות מפח, תבוצע כאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, אוורים (נשמים) יותקנו בגגות ישירות על פני הבטון הקל, נשם אחד לפחות בכל 40 מ"ר.	05.08.04.01 הכנת התשתית לאיטום
שכבת חציצה מיריעת גיאוטקסטיל להגנה מפני התשתית, כאמור לעיל בסעיף 05.03.02.01, תונח על גבי התשתית, מתחת ליריעות הפי-וי-סי, טרם התקנתן. במקרה של יריעות פי.וי.סי. עם שכבה תומכת ("BACKING") כאמור בת"י 1430 חלק 1, כאשר עובי השכבה התומכת הינו לפחות 0.91 מ"מ, לא נדרשת יריעת בד לחציצה להגנה מהתשתית.	05.08.04.02 שכבת חציצה להגנה מהתשתית
התקנת מערכת איטום מיריעות פי.וי.סי. בהנחה חופשית, על גבי תשתית מבטון קל תהיה כאמור להלן, בטבלה 05.08/04.	05.08.04.03 יישום יריעות פי.וי.סי. בהנחה חופשית

טבלה 05.08/04 - איטום גגות על גבי תשתית מבטון קל באמצעות הנחה חופשית של יריעות פי.וי. סי.

הנחיות לביצוע האיטום	הערות
א. פרישת יריעות הפי.וי.סי. והנחתן ברפיון על כל השטח האופקי של הגג.	1. היריעות תהינה גדולות ממימדי הגג בכ-4% לכל כיוון, לצורך פיצוי על התכווצות עתידית אפשרית; 2. היריעות יונחו בחפייה מזערית של 10 ס"מ בין היריעות; 3. יריעה עם שכבת חיזוק פנימית: אם נדרש במסמכי החוזה, כחלופה להגדלת מימדי היריעה לצורך פיצוי על התכווצות עתידית (חלופה לסעיף 1 לעיל), יבוצע קיבוע מכני של היריעות בהיקף הגג, כאמור להלן בסעיף ג. בטבלה זו, לרבות קיבוע לכל אלמנט אנכי. במקרה זה, היריעה בה ייעשה שימוש בתחום הקיבוע, תהיה יריעה מחוזקת עם שכבת חיזוק פנימית.
ב. חפייה בין היריעות: חיבור היריעות בינן לבין עצמן תיעשה או על ידי "הלחמה" לאורך שני קצוות החפייה או ב"הדבקה" באמצעות ממיס, בהתאם למסמכי החוזה והוראות היצרן. רוחב החפייה בין היריעות יהיה 10 ס"מ לפחות.	בהעדר הוראה אחרת, החיבור בין היריעות יבוצע לפי האפשרות הראשונה, וכאמור להלן בסעיף 05.08.04.04.
ג. הדבקה לתשתית אופקית: הדבקה של קצה היריעות לתשתית האופקית, בסמוך להגבהות או למשטחים אנכיים, כגון: תחתית קירות, מעקות והגבהות קורות עולות, צינורות, שרולים, וסביב קולטנים.	1. רוחב ההדבקה יהיה 40 ס"מ; 2. אם נדרש במסמכי החוזה, יש להתקין פרופיל מתכת לקיבוע מכני בתחתית המעקה או ההגבהה, נמוך ככל הניתן, במקום ההדבקה האופקית. רוחב הפרופיל יהיה 3 ס"מ ועוביו 3 מ"מ. הפרופיל יקובע כל 10 ס"מ. במקרה זה היריעה האופקית תעלה לגובה של 10 ס"מ על גבי ההגבהה או המשטח האנכי.
ד. התקנת יריעות חיפוי: יש להדביק יריעת חיפוי בהיקף הגג, בסמוך להגבהות או למשטחים אנכיים הנ"ל, החל מהקצה העליון של קו האיטום המתוכנן, כאמור במסמכי חוזה.	1. הגובה האנכי של יריעת החיפוי יהיה 25 ס"מ לפחות; 2. יריעת החיפוי תולחם כאמור לעיל בסעיף ב. שטח החפייה עם היריעה האופקית יהיה ברוחב של 15 ס"מ לפחות.
ה. עיבוד פרטי צנרת וקולטני מי גשמים (ראשי מרזבים)	יבוצע כאמור להלן בסעיף 05.08.04.05.
ו. גמר עליון. עיבוד גמר העליון באמצעות פרופיל מאלומיניום, או פרופיל מתכת מצופה פי.וי.סי. ו"מסטיק אטימה", או פרופיל פי.וי.סי, כאמור לעיל בסעיף 05.03.02.01, שיקובע לקצה העליון של היריעה.	הפרופיל יחוזק לתשתית כל 20 ס"מ.
ז. פרופיל עליון, כאמור בת"י 1752 חלק 1.	יבוצע בנוסף לאמור לעיל בסעיף ו', רק בהעדר שן מדלף ("אף מים") תקנית כאמור בת"י 1752 חלק 1.

05.08.04.04	שיטת ההלחמה בין יריעות הפי-וי-סי	חיבור יריעות בין לבין עצמן יבוצע ב-2 שלבים (שתי הלחמות): א. בשלב הראשון יולחמו באיזור החפייה רק 20 מ"מ בקצה של היריעה התחתונה, (באיזור הפנימי של החפייה) כאשר חיבור זה יבוצע ללא בקרה; ב. בשלב השני יולחמו 30 מ"מ חיצוניים (של איזור החפייה) תוך בקרה. במהלך ההלחמה זו יבוצע הידוק על ידי גליל פלסטיק תוך הוצאת "צבע" פי.וי.סי. נוזל מתוך חלקה התחתון של היריעה העליונה. כאשר ההלחמה מבוצעת בעזרת מכונה אוטומטית, רוחב ההלחמה ה"חיצונית"/המבוקרת יהיה לפחות 30 מ"מ. הלחמה זו מבוצעת בשלב רציף אחד. לאחר ההלחמה, ובדיקת טיב ההלחמה בין החפיות, כאמור להלן בסעיף 05.08.04.06, יימרח לאורך כל ההלחמות מסטיק חפיות, בעובי מזערי של 0.3 מ"מ, בתחום של כ-1.5 מ"מ לכל צד של קו החפייה ובאופן אשר "ישבור" את ה"מדרגה" הנוצרת בין היריעות.
05.08.04.05	עיבוד פרטי צנרת וקולטני מי גשמים (ראשי מרזבים)	איטום סביב קולטני מי גשמים (ראשי מרזבים) וצנרת יבוצע באמצעות עיבוד והלחמת היריעות אל אבזרים מתועשים. ההלחמה תבוצע לאחר חיתוך מתאים של יריעת האיטום, לפי הוראות יצרן היריעות. בהעדר אפשרות להתקנת פרט מוכן מראש, יש לעבד פרט מיריעת פי.וי.סי. לעיבודים, כאמור לעיל בסעיף 05.03.02.01, אך בעובי 2 מ"מ לפחות, ללא שכבת חיזוק פנימי וללא שכבה תומכת. קיבוע היריעות לצינורות חודרים וכד', יבוצע באמצעות חבק מתכת ו"מסטיק" בהתאם למסמכי החוזה והנחיות היצרן.
05.08.04.06	בדיקת טיב ההלחמה בין החפיות	לאחר היישום יש לבדוק את טיב ההלחמה בחפיות. ההלחמות ייבדקו בעזרת חוד של מברג חד. בכל מקום בו תהיה חדירה של קצה המברג, יתוקן המקום בהלחמת טלאי כאמור להלן בסעיף 05.08.04.07.
05.08.04.07	תיקון פגמים	במקרה שהתגלה פגם ביריעה לאחר השימה, או בשלמות ההלחמות, הפגם יתוקן על ידי הלחמת טלאי ליריעת האיטום. הטלאי יהיה גדול ב-7 ס"מ לפחות לכל כיוון מעבר לפגם. הטלאי יהיה מעוגל בקצותיו.
05.08.04.08	בדיקת אטימות	בתוך יממה מגמר ביצוע שכבות האיטום, תבוצע בדיקת אטימות על ידי הצפה, כאמור להלן בתת פרק 05.11.
05.08.04.09	ייצוב היריעות על הגג	אם נדרש במסמכי החוזה להניח שכבת נְטָל (משקל) על גבי היריעות, תונח יריעת גיאוטכסטיל על גבי היריעות, כאמור לעיל בסעיף 05.03.02.01. היריעה תונח רק לאחר גמר עבודות האיטום ובדיקת האטימות באמצעות הצפה, ולאחר אישור המפקח. על-גבי יריעות הגיאוטכסטיל יונחו אריחי ריצוף מבטון במידות שונות, בעובי של 5 ס"מ לפחות, במקומות המיועדים לדריכה, כאמור במסמכי החוזה. הרוחב הכולל של אריחי הריצוף יהיה 60 ס"מ לפחות. האריחים יונחו באיזורי הדריכה, בהיקף הגג, בסמוך לקולטנים, ובכל פינות הגג - בשטח של כ-4 מ"ר. בכל יתר השטח תפוזר שכבת אגרגאטים בעובי של 5 ס"מ, כאמור לעיל בסעיף 05.08.01.10.
05.08.04.10	יישום יריעות פי.וי.סי. בקיבוע מכני	איטום גגות באמצעות יריעות פי.וי.סי. בקיבוע מכני, על גבי תשתית מבטון קל יהיה כאמור להלן: יריעות ליישום בקיבוע מכני יהיו כאמור לעיל בסעיף 05.03.02.00 - יריעה מחוזקת עם שכבת חיזוק פנימית.

לאחר ביצוע העבודה ובדיקת אטימות, (כאמור לעיל בסעיפים 05.08.04.00 עד 05.08.04.08), יקובעו היריעות לגג באמצעות קיבוע מכני. אבזר הקיבוע יותאם לתשתית בה יבוצע הקיבוע (בטון, בטון קל, בידוד תרמי, או על-גבי פח וכד') והקיבוע יבוצע כאמור במסמכי החוזה והוראות יצרן היריעות.

להלן דרישות מינימום לאבזרי הקיבוע:

א. בעל חוזק לשליפה של 500 ניוטון לפחות במשיכה צרית;

ב. קוטר דיסקת הקיבוע 50 מ"מ לפחות;

ג. רוחב פרופיל קיבוע (סרגל) אופקי 25 מ"מ לפחות.

מספר הקיבועים יהיה 3 קיבועים לפחות למ"ר ובמרחק שאינו עולה על 70 ס"מ בין קיבוע לקיבוע הסמוך לו. בפינות הגג, במרחק של 2 מ' לכל כיוון, מספר הקיבועים יהיה 6 קיבועים למ"ר לפחות.

על גבי כל קיבוע (דיסקה) יולחם טלאי מיריעת PVC כאמור לעיל בסעיף 05.03.02.00. הטלאי יהיה גדול ב-7 ס"מ לפחות לכל כיוון, מעבר לקצוות הדיסקה. הטלאי יהיה מעוגל בקצותיו.

יישום יריעות TPO/FPO ייעשה בשיטה כאמור לעיל בסעיף 05.08.04 לגבי יריעות PVC. יריעת בד לחציצה להגנה מהתשתית אינה נדרשת, אלא אם נאמר אחרת במסמכי החוזה. כל חומרי העזר בהם יעשה שימוש יהיו בהתאם להוראות יצרן היריעה וכאמור במסמכי החוזה.

05.08.05
איטום גגות
ביריעות
FPO/TPO
על גבי תשתית
מבטון קל

05.08.06
איטום גגות
ביריעות
אלסטומריות
מסוג
אי.פי.די.אם
(EPDM)

להלן מפורטת שיטה לאיטום ביריעות אי.פי.די.אם, כאמור לעיל בסעיף 05.03.10, בהנחה חופשית, המיועדות לאיטום גגות מבטון, על גבי תשתית מבטון קל. אם נדרש במסמכי החוזה, יונח על גבי היריעות נָטָל (משקל) למניעת התרוממות היריעות עקב יניקת הרוח, והגנה כנגד פגיעה מכנית ביריעה.

היריעות יובאו לאתר הבנייה בשתי צורות עיקריות:

א. יריעות ברוחב סטנדרטי המיוצרות במפעל;

ב. "שטיחים" גדולים העשויים מיריעות אשר הודבקו ביניהן מראש במפעל.

05.08.06.00
כללי

התשתית לאיטום הגג תוכן כאמור לעיל בתת פרק 05.02. השטח ינוקה היטב מאבק. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, אוורים (נשמים) יותקנו בגגות ישירות על פני הבטון הקל, נשם אחד לפחות לכל 40 מ"ר.

05.08.06.01
התשתית
לאיטום הגג

יריעות אי.פי.די.אם לפי רוחב "סטנדרטי" המיוצר במפעל יותקנו על גבי תשתית מבטון קל כאמור להלן בטבלה 05.08/05:

05.08.06.02
יישום בהנחה
חופשית

טבלה 05.08/05 - איטום גגות על גבי תשתית מבטון קל באמצעות יריעות אי.פי.די.אם

הערות	הנחיות לביצוע האיטום	
1. היריעות יהיו עם "עודף" שטח, אשר יחולק בעיקר באיזורים היקף הגג ובאיזורים קווי הרכס של הגג. 2. היריעות יונחו ברוחב חפייה מזערי של 10 ס"מ בין היריעות. בצד האורך שם רוחב החפייה יהיה 15 ס"מ.	פרישת היריעות : יש לפרוש את היריעות ולהניחן כשהן רפויות ולא מתוחות (לאחר "זמן הרפייה" על הגג) על כל שטחו האופקי של הגג.	א.
השטח המיועד להדבקה של היריעות זו לזו (שטח החפייה) ינוקה היטב מאבק ולפי הוראות יצרן היריעות.	חפייה בין היריעות : חיבור היריעות בינן לבין עצמן יעשה בהדבקה, למלא רוחב החפייה, כאמור לעיל בהערה 2 בסעיף א, באמצעות דבק, לפי הוראות יצרן היריעות. על כל קווי החפייה בין היריעות יש למרוח "מסטיק חפיות" בעובי 1 מ"מ לפחות.	ב.
אם נדרש במסמכי המכרז, יבוצע גם קיבוע מכני אל השטח האופקי ו/או תחתית המעקה/הגבהה.	הדבקה לתשתית אופקית : הדבקת היריעות במלואן אל שטחו האופקי של הגג ב- 40 ס"מ הסמוכים לכל מפגשי המישורים בגג (גג-מעקה, פינות-גג, גג-הגבהה). בחלקו העליון של היריעות יבוצע קיבוע מכני.	ג.
בקצה ההדבקה יש לשים "מסטיק חפיות" כאמור לעיל בסעיף ב.	הדבקה לתשתית אנכית : היריעות יודבקו במלואן אל מעקות והגבהות אנכיות בגג בקצה ההדבקה יש לשים "מסטיק חפיות" כאמור לעיל בסעיף ב. אם נדרש במסמכי החוזה, כחלופה להדבקת היריעה על השטח האנכי, יבוצע קיבוע מכני של היריעות בהיקף הגג, לרבות קיבוע לכל אלמנט אנכי. כחלופה זו, תיושם יריעה נוספת (יריעת חיפוי) אשר תחל מהקצה העליון המתוכנן לסיום האיטום בקיר או במעקה (כגון מתחת ל"אף המים") ותחד על פני המעקים/הגבהות ותודבק הדבקה מלאה אל היריעה, וכן תודבק לפחות 15 ס"מ על פני האיטום האופקי.	ד.
	תיקון פגמים : כל פגם ביריעות או בחפייה יתוקן באמצעות טלאי, בתהליך זהה לחיבור בין יריעות. הטלאי יהיה גדול מהאיזור הפגום ב-15 ס"מ לפחות, לכל כיוון.	ה.

יריעות אי.פי.די.אם ב"שטיחים" גדולים העשויים מיריעות אשר הודבקו ביניהן מראש במפעל, יותקנו על גבי תשתית מבטון קל בשיטה כאמור לעיל, אולם בהבדלים באים :

- רוחב החפייה המזערי בין ה"שטיחים" יהיה 15 ס"מ בכל כיוון (ולא 10 ס"מ) ;
- יש להשאיר עודפי יריעה באמצעות קיפול וכיפוף היריעה עצמה. באיזורי פינות קמורות (פינות חיצוניות) ובכל הקטעים בהם יש לחתוך ולעבד את ה"שטיח", העיבוד ייעשה כאמור לעיל בטבלה 05.08/05, בסעיף ד.

- 05.08.06.03
בדיקת
אטימות
בתוך יממה מגמר ביצוע שכבות האיטום, תבוצע בדיקת אטימות באמצעות הצפה, כאמור להלן בתת פרק 05.11.
- 05.08.06.04
ייצוב היריעות
על הגג
אם נדרש במסמכי החוזה להניח שכבת נְטָל (משקל) על גבי היריעות כאמור לעיל בסעיף 05.03.02.01, תונח יריעת גיאוטכסטיל על גבי היריעות. היריעה תונח רק לאחר גמר עבודות האיטום ובדיקת האטימות באמצעות הצפה, ולאחר אישור המפקח. הגנה על גבי יריעת הגיאוטכסטיל הנ"ל תהיה לפי אחת משתי האפשרויות הבאות וכאמור במסמכי החוזה:
- א. על-גבי יריעות הגיאוטכסטיל יונחו אריחי ריצוף מבטון במידות שונות, בעובי של 5 ס"מ הליכה במקומות המיועדים לדריכה, כאמור במסמכי החוזה. רוחבם הכולל יהיה 60 ס"מ לפחות. האריחים יונחו באיזורי הדריכה, בהיקף הגג, בסמוך לקולטנים, ובכל פינות הגג – בשטח של כ-4 מ"ר. בכל יְתֵר השטח תפוזר שכבת אגרגאטים בעובי של 5 ס"מ, כאמור לעיל בסעיף 05.08.01.10;
- ב. שכבת הגנה קשיחה על-גבי יריעות הגיאוטכסטיל כאמור לעיל בסעיף 05.04.05.06.
- אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, ההגנה תהיה כאמור באפשרות א' לעיל.
- 05.08.06.05
הלבנה
מקומות שיישארו חשופים לשמש לאחר הייצוב כאמור לעיל בסעיף 05.08.06.04, ינוקו מאבק ומכל חומר זר, ויולבנו בצבע, באחד מן החומרים הבאים, כאמור במסמכי החוזה:
- א. צבע על בסיס פתיתי אלומיניום (רק אם אושר על ידי יצרן חומר האיטום) בעובי של 0.5 מ"מ לפחות;
- ב. חומר הלבנה אחר המומלץ על ידי יצרן היריעות. שכבת ההלבנה תכסה במלואה את כל השטח שנאטם ושנשאר חשוף. הלבנת גג לאחר האיטום תבוצע לא יאחר מאשר כשבוע לאחר האיטום, או גמר ההצפה, לפי התאריך המאוחר מביניהם. עם סיום העבודה יהיו פני הגג מולבנים במלואם למשך כל תקופת הבדק כאמור להלן בתת פרק 05.12.

05.09 – איטום חדרים רטובים

חדרים רטובים, מרוצפים ושאינם מרוצפים - מוגדרים כשטחים הנמצאים מזמן לזמן בתנאי רטיבות או מים בשיעור גבוה, כגון: מטבחים ציבוריים, חדרי שירותים, חדרי מקלחות ציבוריים או פרטיים, מלתחות, חדרי אמבטיה, חדרי כביסה וכד'. איטום בחדרים רטובים הנ"ל ייעשה כאמור להלן בתת פרק זה. איטום בחדרי קירור, יבוצע לפי מסמכי החוזה. איטום חדרים, כגון: מחסנים לכימיקלים נוזליים, מוסכים ובתי מלאכה בהם מתבצעות עבודות עם שמנים, שטיפת כלי רכב או נוזלים אחרים שאינם מים ומיכלי אגירת מים, יבוצע לפי מסמכי החוזה.	05.09.00 כללי
החלוקה לרמות איטום של חדרים רטובים בתת פרק זה תהיה כאמור להלן: רמה א': חדרים רטובים עם מעט מים, כגון: שירותים, מקלחות או חדרי כביסה בדירות מגורים, הנשטפים עם מעט מים; רמה ב': חדרים רטובים מאד, שמתבצעת בהם שטיפה בתכיפות גבוהה ועם הרבה מים, כגון: מקלחות ומלתחות של מוסדות, חדרי שירותים ציבוריים, מטבחים ציבוריים במחנות צבא, בתי מלון וכד'.	05.09.01 סיווג חדרים רטובים
הכנת השטח תבוצע כאמור לעיל בתת פרק 05.02. לפני יישום מערכות איטום על בסיס צמנט הידראולי מוגמש, כאמור לעיל בסעיף 05.03.11, יש לוודא שהתשתית לחה, אך ללא מים עומדים.	05.09.02 עבודות הכנה לפני איטום 05.09.01.00 כללי
בחדרים רטובים, יש לצקת על פני רצפת הבטון הגבוהות (חגורות) מבטון ב-20 לפחות, כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר, במקומות הבאים: א. בהיקף השטח המוגדר כחדר רטוב, בקו המפריד בינו לבין השטחים היבשים, כאמור במסמכי החוזה; ב. מתחת למחיצות, לרבות מחיצות קלות העשויות מלוחות ייעודיים לחדרים רטובים, הנמצאות בתוך תחום השטחים הרטובים (לדוגמא: מחיצות הפרדה בין תאי שירותים או מקלחות) הנבנות על גבי רצפת בטון; ג. מסביב לפתחים ברצפה ופירים למיניהם (למעט במקומות מעבר); ד. יציקת חגורות מתחת למעברים ופתחים – כאמור להלן בסעיף 05.09.01.02. רוחב החגורות יהיה כרוחב המחיצות (לפני חיפוי או טיח) העתידות להיבנות מעליהן, כאמור במסמכי החוזה. גובה החגורות יהיה מעל למפלס הריצוף המתוכנן. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, גובה החגורות יהיה כאמור להלן: א. בחדרים רטובים רמה א' – 10 ס"מ לפחות מעל למפלס הריצוף; ב. בחדרים רטובים ברמה ב' – 15 ס"מ לפחות מעל למפלס הריצוף.	05.09.01.01 יציקת הגבהות מבטון (חגורות) בחדרים רטובים
בתחום מעברים ופתחים (דלתות וכד') יש לצקת חגורות כאמור לעיל בסעיף 05.09.01.01, אולם פני החגורה העליונים יגיעו עד למפלס הדבקת הריצוף.	05.09.01.02 יציקת חגורות בתחום מעברים ופתחים

05.09.01.03 סביב צינורות ונקזים (אנכיים) יהיה מרווח חופשי של 40 ס"מ נטו לפחות, כדי לאפשר איטום יעיל מסביבם. לחילופין, יש לצקת חגורת בטון סביב צנרת חודרת (אנכית), בגובה של 10 ס"מ לפחות מעל פני הריצוף.

חדירת צנרת אופקית דרך קירות תהיה מעל למפלס האיטום, למעט ניקוז הריצוף, ניקוז האיטום, או צנרת ושרוולים החודרים אנכית דרך הרצפה. יש להימנע מהעברת צנרת אופקית בין חדרים רטובים לחדרים אחרים, בגובה שכבות האיטום, ובמיוחד מביצוע חדירות אופקיות של צנרת בתחתית קירות.

05.09.02 עבודות איטום של רצפות חדרים רטובים

05.09.02.00 לאחר השלמת עבודות כאמור לעיל בסעיף 05.09.01, יבוצע איטום בחומרים העמידים בשרייה מתמדת במים ובדטרגנטים. כללי

05.09.02.01 אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, איטום חדרים רטובים ברמה א', יבוצע בשתי מערכות משנה :

א. מערכת ראשונה – מתחת לצנרת:

- שכבות איטום על בסיס צמנט הידראולי מוגמש, משוריין בארג זכוכית חסין אלקלי, כאמור לעיל בסעיף 05.03.11;
- העובי הכולל הממוצע של מערכת האיטום היבשה יהיה 3.5 מ"מ;
- בכל נקודה ונקודה בה תבוצע בדיקה, העובי יהיה לפחות 3.0 מ"מ;
- האיטום יעלה על שיפולי קירות והגבהות עד לגובה של 15 ס"מ לפחות מפני מפלס מדרך סופי מתוכנן.

ב. מערכת שנייה – על גבי הצנרת:

- מערכת ביטומנית במריחה כאמור לעיל בסעיף 05.03.05;
 - האיטום יעלה על שיפולי קירות והגבהות עד לגובה של 3-5 ס"מ לפחות מפני מפלס מדרך סופי מתוכנן, כאמור במסמכי החוזה.
- בין שתי מערכות אלו יבוצעו כל מעברי הצנרת האופקית.

05.09.02.02 אם לא נאמר אחרת, איטום חדרים רטובים ברמה ב', יבוצע במערכת זו שכבתית של יריעות ביטומניות משופרות, כאמור לעיל בסעיף 05.08.01.04. האיטום יעלה על שיפולי קירות והגבהות עד לגובה של 15 ס"מ לפחות מפני מפלס מדרך סופי מתוכנן.

05.09.03 איטום סביב נקזים
בחדרים רטובים ברמה ב', יבוצע האיטום סביב יציאות מים לנקז במפלס פני שכבת האיטום, כך שניקוז מים מעל שכבות האיטום, יהיה חופשי ובלתי מופרע.

05.09.04 איטום קירות נרטבים בחדרים רטובים
בחדרים רטובים יש לאטום קירות העשויים להירטב במהלך השימוש, כגון: קירות של אמבטים, מקלחות וכד'.
איטום קירות ייעשה לפי אחת מן השיטות הבאות:

א. שכבות על בסיס צמנט הידראולי מוגמש, משוריין בארג זכוכית חסין אלקלי, כאמור לעיל בסעיף 05.03.11.

העובי הכולל הממוצע של מערכת האיטום היבשה יהיה 3.0 מ"מ. בכל נקודה ונקודה בה תבוצע בדיקה, העובי יהיה לפחות 2.0 מ"מ;

ב. טיח צמנט, כאמור לגבי טיח חוץ בפרק 09 – עבודות טיח. יש לבצע שכבת הרבצה תחתונה ושכבת יישור. סה"כ עובי שכבת הטיח יהיה 12 מ"מ לפחות.

בהעדר הנחייה אחרת במסמכי החוזה, איטום קירות ייעשה לפי שיטה אי לעיל. איטום הקירות ייעשה לגובה של 2 מ' לפחות.

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יש לאטום את הקירות גם בתחום של 1 מטר נוסף מכל צד של קצה קיר המקלחון או האמבט.

בחדרים רטובים ברמה ב', אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יש לאטום גם 1 מ' נוסף בקירות, מכל צד של כיורים ומשתנות.

בדיקת אטימות בחדרים רטובים מסוג א' ובחדרים רטובים מסוג ב', תבוצע כאמור להלן בתת פרק 05.11 ובמסמכי החוזה.

05.09.05
בדיקת
אטימות

על גבי מערכת האיטום יש לצקת שכבת מדה או בטון, כאמור בפרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי, כהכנה לריצוף בהדבקה.

לפני יציקת שכבת המדה או הבטון יש לבצע שכבת חציצה להגנה ראשונית על שכבת האיטום.

שכבת החציצה להגנה ראשונית תהיה כאמור לעיל בסעיף 05.04.05.05. השכבה תכסה במלואה את כל השטח שנאטם.

05.09.06
שכבת חציצה
להגנה
ראשונית

אם נדרשת במסמכי החוזה שכבת בטון מילוי, לפני ביצוע בטון המילוי מעל האיטום יוודא הקבלן שבוצעו כל ההכנות הדרושות, כאמור בסעיפים לעיל, תוך הקפדה מיוחדת על התאמת מפלס מוצאי הניקוז לנדרש במסמכי החוזה.

בטון המילוי יהיה כאמור בפרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי. אין להכניס רשתות זיון העשויות מפלדה, בבטון המילוי או ההגנה.

05.09.07
שכבת בטון
מילוי

ריצוף לסוגיו וחיפוי קירות באריחים, יהיה כאמור במסמכי החוזה ובפרק 10 – עבודות ריצוף וחיפוי.

05.09.08
ריצוף לסוגיו
וחיפוי קירות
באריחים



05.10 – איטום מאגרי מים מבטון בבניינים

05.10.00 כללי	
05.10.00.00 כללי	תת פרק זה מתייחס לאיטום של מאגרי מים ומאגרי מי שתיה מבטון, שהסדקים בבטון הם ברוחב של 0.1 מ"מ לכל היותר. האיטום ייעשה מהצד הפנימי של המאגר. כל החומרים הבאים במגע עם מים המיועדים לשתיה, יעמדו בדרישות ת"י 5452 וכאמור בתקנות בריאות העם. האיטום ייעשה לפי אחת משתי השיטות הבאות: א. איטום בצמנט הידראולי מוגמש; ב. איטום בריעות פי.וי.סי.
05.10.00.01 בטיחות במאגרי מים	הכניסה למאגרי מים לצורך ביצוע עבודות איטום, תהיה לפי כללי הבטיחות וכאמור לעיל בסעיף 05.01.01.
05.10.01 מילוי המאגר	טרם הכנת שטחי הבטון של המאגר לאיטום, יש למלא את המאגר למשך 3 יממות. במהלך זמן זה וכל עוד המאגר מלא, הקבלן יסמן את מיקום הנזילות ויתקן אותן תיקון מקומי מבחוץ.
05.10.02 הכנת התשתית לאיטום	השטח יוכן לאיטום כאמור לעיל בתת פרק 05.02. יש להסיר מפני הבטון את מי הצמנט לגילוי והגדלת כל החרירים בבטון על מנת לאפשר את מילויים. המילוי ייעשה בחומר ייעודי, כאמור לעיל בסעיף 05.03.11.01, ויושם בלחיצה ומריחה עם מרית (מאלג). סדקים בתשתית יסומנו, יורחבו ויטופלו בהתאם למסמכי החוזה. כאשר האיטום מבוצע באמצעות חומר על בסיס צמנט הידראולי מוגמש, כאמור להלן בסעיף 05.10.03, התשתית תהיה לחה טרם היישום, אך ללא מים עומדים. בכל מפגשי המישורים השונים יש לעצב "רולקות" קעורות ולקטום פינות חדות, כאמור לעיל בתת-פרק 05.02. הקבלן יתחיל בעבודות האיטום רק לאחר קבלת אישור המפקח, כאמור לעיל בסעיף 05.02.09.
05.10.03 איטום במערכת מתועשת על בסיס צמנט הידראולי מוגמש	
05.10.03.01	החומרים בהם יעשה שימוש יהיו כאמור לעיל בסעיף 05.03.11.
05.10.03.02 יישום מערכת האיטום ברצפה וקירות המאגר	בהעדר דרישה אחרת במסמכי החוזה, האיטום יבוצע במערכת על בסיס צמנט הידראולי מוגמש, משוריין בארג סיבי זכוכית חסין אלקלי, כאמור לעיל בסעיף 05.03.11. העובי הכולל הממוצע של מערכת האיטום לאחר שהתייבשה, יהיה 3.5 מ"מ. בכל נקודה ונקודה בה תבוצע בדיקה, העובי המזערי יהיה לפחות 3.0 מ"מ.

05.10.03.03	יישום מערכת האיטום בתקרת המאגר תבוצע מערכת איטום על בסיס צמנט הידראולי מוגמש, כאמור לעיל בסעיף 05.03.11, אך ללא שריון.
מערכת האיטום בתקרת המאגר	העובי הכולל הממוצע של מערכת האיטום לאחר שהתייבשה, יהיה 1.5 מ"מ. בכל נקודה ונקודה בה תבוצע בדיקה, העובי המזערי יהיה לפחות 1.0 מ"מ.
05.10.03.04	יש לאשר את חומר האיטום על ידי ריסוס בקילוחים דקים ביותר ("אשפרת אדים") כל שעתיים במהלך 3 ימים רצופים מיד לאחר היישום.
05.10.03.05	לאחר ייבוש מלא, תבוצע השלמת איטום סביב אבזרים וכו', ב"מסטיק אטימה", כאמור לעיל בסעיף 05.03.11 (בחתך של 20x20 מ"מ).
05.10.04	החומרים בהם יעשה שימוש בעת איטום בפי.וי.סי. (P.V.C.) יהיו כאמור לעיל בסעיף 05.03.02.
איטום ביריעות פי.וי.סי. בקיבוע מכני	התשתית מבטון תוכן לאיטום כאמור לעיל בתת פרק 05.02. על גבי התשתית תושם שכבת חציצה להגנת היריעות (מפני התשתית), כאמור לעיל בסעיף 05.03.02.01 ו'. שכבת הגנה זו אינה נדרשת במקרים בהם יריעות הפי.וי.סי. כוללות שכבה תומכת בעובי של 0.91 מ"מ לפחות או במקרים בהם יריעות הפי.וי.סי. יודבקו במלואן לתשתית. התקנת היריעות והקיבוע, לרבות איטום סביב אבזרים יבוצע בהתאם להוראות יצרן היריעות ומסמכי החוזה. לצורך בקרה ובדיקה אם קיימות נזילות, הקבלן יוודא שהותקנו לפחות שני צינורות בתחתית קירות המאגר משני צידיו. בקצות הצינורות יהיו ברזים כלפי חוץ. הצינורות ישמשו לבקרה במקרה של נזילה.
05.10.05	בדיקת אטימות, תיעשה כאמור להלן בתת פרק 05.11 ובמסמכי החוזה.
בדיקת אטימות	הבדיקה תבוצע לפחות 7 ימים לאחר גמר השלמת האיטום סביב אבזרים, כאמור לעיל בסעיף 05.10.03.05.

05.11 – בדיקות אטימות לחדירת מים

בדיקת אטימות לחדירת מים תיעשה על ידי מעבדה מאושרת. בדיקה שתבוצע במעבדה מוסמכת תבוצע תחת הסמכה. בדיקת אטימות לחדירת מים תיעשה על ידי מעבדה מאושרת או מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות אטימות לחדירת מים לפי תקן 1476. (בדיקה תחת הסמכה). במהלך הבדיקה, או בסיומה (לרבות 24 שעות לאחריה) לא ייראו כל סימנים של חדירת מים לעברו הפנימי של האלמנט הנבדק. כתם רטיבות נחשב סימן לחדירת מים. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, תבוצע בדיקת אטימות לחדירת מים כמפורט בסעיפים הבאים.	05.11.00 כללי
לאחר גמר עבודות האיטום והחזרת המילוי סביב המבנה עד לגובה המפלס הסופי, אם נדרש במסמכי החוזה, כאשר העבודה מבוצעת בקרקע ב' (קרקע שאינה מתנקזת במהירות), כאמור לעיל בסעיף 05.04.00, יש לבצע בדיקת אטימות לקירות המרתף. הבדיקה תיעשה באופן הבא : א. יש להשאיר סביב קירות המרתף תעלה למילוי במים לצורך הבדיקה. מימדי התעלה יהיו כ- 50x50 ס"מ ; ב. התעלה תמולא במים זורמים למשך זמן של 72 שעות ; ג. יש לבדוק ולראות מתוך המרתף אם חודרים מים. במקרה זה, יש להפסיק את זרם המים ; ד. הקבלן יתקן את המקום הפגום ויחזור על בדיקת האטימות על ידי הצפה, עד שלא יתגלו סימני חדירת מים.	05.11.01 בדיקת אטימות מרתפים שאינם מקלטים
בדיקת אטימות מקלטים תבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.11.01, לרבות הבדיקות הנדרשות בתקנות ההתגוננות האזרחית.	05.11.02 בדיקת אטימות מקלטים
לאחר שימת שכבת האיטום העליונה, בטרם נעשתה ההלבנה או הגנה אחרת, ולאחר בדיקה חזותית ובדיקת הקולטנים – תיעשה בדיקת אטימות, כנדרש בת"י 1476 חלק 1. ההצפה תבוצע במשך 72 שעות, לגובה של 5 ס"מ לפחות מעל לפני המפלס הגבוה ביותר של פני המידרך העליון הסופי המתוכנן של מערכת ריצוף, שכבת אגרגאטים או שכבות מילוי, בידוד, ניקוז או גינון, שתבוצע בעתיד. אם יתגלו סימני רטיבות או דליפה – יתקן הקבלן את המקום הפגום ויחזור על בדיקת האטימות על ידי הצפה, עד לקבלת גג אטום. כדי שכל הגג יכוסה במים כנדרש, ועל מנת למנוע מעבר מים לאיזורים האמורים להישאר יבשים, יבצע הקבלן הגבהות מקומיות וזמניות ויאטום פתחים באופן זמני. אם גובה פני המים שצריך למלא לצורך ביצוע הבדיקה, יעלה על 30 ס"מ, תבוצע הבדיקה רק לאחר אישור המפקח לשיטת ביצוע ההצפה (מחסומים, "סכרים" וכו'). הקבלן רשאי לחלק את הגג למספר איזורי הצפה, כדי שניתן יהיה להנמיך את גובה המים המירבי הנדרש. מועד ביצוע ההצפה יותאם לשיטה ולחומרי האיטום ויתואם עם המפקח (יובאו בחשבון הנחיות היצרן בקשר למרווח הזמן בין היישום לבין ההצפה). אם חומר האיטום הוא על בסיס תחליב (אמולסיה), כגון: תחליב ביטומני, בדיקת האטימות תבוצע החל משבעה ימים לפחות מגמר ביצוע האיטום ולא פחות מהאמור במסמכי היצרן.	05.11.03 בדיקת אטימות גגות ומרפסות

בכל המקומות העלולים להיות בעייתיים, כגון צינורות החודרים את האיטום ופינות במעקים או בקירות, יש לערוך בדיקת המטרה בהתאם לאמור בת"י 1476 חלק 2, לרבות התקן האמריקאי AAMA501.

טרם ביצוע הבדיקה, יש לוודא שהתקרה בקומה שמתחת לגג או מרפסת תהיה יבשה.

05.11.04
בדיקת
אטימות
קירות מעל
פני הקרקע

לאחר השלמת סגירת פתחי הבניין השונים, תבוצע בדיקת אטימות קירות חיצוניים, כאמור בת"י 1476 חלק 2 וכאמור להלן:

- הבדיקה תבוצע במשך 6 שעות לפני ביצוע חיפוי פנים על הקירות החיצוניים של המבנה, העלול להסתיר את מקום הבדיקה;
- הבדיקה תבוצע לפני הרכבת חיפויי החוץ, אבל לאחר גמר כל ההכנות לביצוע החיפוי (קיבועים של זוויות, רשתות וכו') אם קיימים חיפויים כאלה;
- הבדיקה תכלול גם את אטימות הרכיבים בפתחים, כגון: קירות מסך, חלונות ומוצרים המותקנים בפתחים, אל הקירות.

בהעדר הנחייה אחרת במסמכי החוזה, בדיקה של הרכיבים בפתחים ואטימותם אל המבנה (כגון, הקירות, רצפות, תקרות), תבוצע כאמור בפרק 12 – עבודות אלומיניום או בפרק 06 – מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה, ובכל מקרה גם או בהתאם להנחיות ת"י 1476 חלק 2.

קירות, לרבות קירות מסך, מישקים ופתחים שכשלו בבדיקת ההמטרה, ייבדקו בהתאם להנחיות ת"י 1476 חלק 2, לרבות בדיקת המטרה לפי הנחיות התקן האמריקאי AAMA501.

רכיבים שנכשלו בבדיקה יתוקנו וייבדקו מחדש עד לקבלת קיר אטום.

05.11.05
בדיקת
אטימות
חדרים
רטובים

בדיקת אטימות לחדרים הרטובים, תבוצע כאמור לעיל בסעיף 05.11.03. בחדרים רטובים מסוג א', בדיקת אטימות הרצפה תבוצע מיד לאחר גמר ביצוע מערכת האיטום הראשונה (איטום צמנטי), ייבושה ואשפרתה.

05.11.06
בדיקת
אטימות
למאגרי
מים

בדיקת אטימות למאגרי מים תבוצע במשך 72 שעות. לצורך הבדיקה יש למלא את המאגר במלואו (עד לגובה הסופי אליו המים יכולים להגיע).

05.12 – אחזקה ושירות בתקופת הבדק

- 05.12.00 כללי**
- הוראות תת פרק זה מתייחסות לעבודות האיטום תוך כדי תקופת הבדק המוגדרת בחוזה, אך לא פחות מארבע שנים מיום מסירת העבודה, וכן בסיום תקופה זו.
- א. אם התגלו ליקויים בתקופת הבדק, כאמור בחוזה במדף 3210 סעיפים 55 ו-56, יבצע הקבלן את התיקונים הנדרשים בהתאם להוראות המפקח;
- ב. אם במהלך תקופת הבדק, נדרש הקבלן לבצע תיקונים לאחר תום השנה השלישית, תוארך תקופת הבדק בשנה נוספת מיום גמר התיקון לאותו איזור (גג, מרתף, חדר רטוב וכד') שבו בוצע התיקון;
- ג. במקומות שיתגלו כתמי רטיבות, או נזילות, הקבלן יחדש או יתקן את האיטום, בהיקף שעליו יורה המפקח (אם נדרש, היקף התיקון יהיה אף מעבר לתיקון מקומי);
- ד. אם נעשה שימוש ב"מסטיק אטימה", הקבלן יחדש במידת הצורך, את המסטיק, במהלך תקופת הבדק ובסופה;
- ה. כל חידוש יתבצע בשיטה, בחומרים ובאופן המקצועי שלפיהם בוצע האיטום המקורי, או כפי שיוורה המפקח;
- ו. במסגרת אחריות הקבלן לאטימות גגות ומרפסות, ייבדקו מצב האיטום וההלבנה, לאחר כל עונת גשמים, לאחר ביצוע תיקונים אם בוצעו, וכן בסוף תקופת הבדק;
- ז. במהלך תקופת הבדק, אם נוצר מצב שחלקי גג אינם מולבנים כנדרש, הם יולבנו מחדש;
- ח. אופן תיקון או חידוש האיטום טעון אישור המפקח;
- ט. הקבלן יוודא שתוך כדי תיקון או חידוש האיטום יוגנו חלקי מבנה סמוכים ואחרים. כל אשר ייפגם, יתלכלך או יינזק, יתוקן וינוקה על ידי הקבלן עם סיום התיקון או חידוש האיטום;
- י. אם במהלך תקופת הבדק בוצעו תיקונים קטנים על ידי אחרים, מבלי שפגעו בתפקוד יעיל של מערכת האיטום או אם בוצעו עבודות הלבנה על ידי קבלן אחר, הם לא יהוו עילה להסרת אחריותו של הקבלן לעבודה שביצע, כאמור במסמכי החוזה.

05.12.01 אחזקת גגות במהלך תקופת הבדק

- 05.12.01.00 כללי**
- סעיף זה מפרט את אופני האחזקה, מועדי האחזקה, דרכי תיעוד ודרישות תיקון לאיטום גגות המוחפים במערכות האיטום הבאות, במהלך תקופת הבדק:
- א. שכבות ביטומן חם;
- ב. יריעות ביטומן;
- ג. יריעות פי.וי.סי;
- ד. יריעות TPO/FPO;
- ה. יריעות אי.פי.די.אם.
- אחזקה של גגות האטומים באמצעות חומרים אחרים, המאוזכרים לעיל בתת פרק 05.03, תבוצע כאמור במסמכי החוזה.

05.12.01.01 מועד ומהלך הבדיקה	במסגרת עבודות האחזקה, יבוצעו הפעולות הבאות: א. מדי שנה בחודש ספטמבר, או במועד שנקבע במסמכי החוזה, ייבדק הגג לנושאים הבאים: 1. ניקוי הגג מכל חומר זר ; 2. בדיקת שלמות המרזבים (לרבות קולטנים למעלה ושקתות למטה) ניקויים ופתיחתם במידת הצורך ; 3. לוודא קיום רשת מגן מוגבהת (ברדס) בפתח כל קולטן ; 4. לוודא שאין קרעים, סדקים וחדירת גופים זרים דרך מערכת האיטום (רציפות שכבות האיטום) ; 5. לוודא כי החלק האנכי העליון של האיטום מודבק לתשתית במלואו ומקובע ; 6. לוודא כי מסטיק האטימה הקיים דבוק למעקה או קיר המבנה, כדי למנוע חדירת מים ביניהם לבין שכבת האיטום ; 7. בדיקת חדירת צינורות ושרוולים דרך האיטום ושאר מתקנים החודרים את האיטום ; 8. במקרה של שכבת אגרגאט להגנה על האיטום, יש לבדוק עובי אחיד ורציף של שכבת האגרגאט, ללא "קרחות" וערימות, ולהשלים בכל מקום. ב. מדי שנה, בחודש מרץ, יש לבדוק גגות לנושאים הבאים: 1. תקינות שכבת ההלבנה על פני כל השטח – לרבות קטעים אנכיים שנאטמו. בגגות המחופים על ידי יריעה ביטומנית, מצופה באגרגאט, לבדוק גם קיום הלבנה בחפיות ובכל מקום בו היריעה הושחרה ; 2. במקרה של שכבת אגרגאט להגנה על האיטום, יש לבדוק עובי אחיד ורציף של שכבת האגרגאט, ללא "קרחות" וערימות, ולהשלים בכל מקום ; 3. לוודא, כי אין נפיחויות בשטח הגג האופקי ; 4. לוודא שלמות (רציפות) שכבות האיטום ; 5. בדיקת שטח הפנימי של התקרות העליונות ושל הקירות הסמוכים להן, לאיתור כתמי רטיבות ועובש ; 6. בגגות מחופים על ידי אי.פי.די.אם, פי.וי.סי. או TPO/FPO, יש לוודא כי לא חלה התכווצות של היריעה ("בריחה" של האיטום) כגון במפגשי מישורים שונים.
05.12.01.02 בדיקות	בדיקות תרמוגרפיות, אלקטרוניות, הצפה, המטרה וכד' יבוצעו, אם קיימת דרישה במסמכי החוזה, לרבות פירוט סוג הבדיקות.
05.12.01.03 תיעוד ודיווח	לכל גג ינוהל "ספר גג" אשר יימצא אצל המזמין. "ספר הגג" ובו תיאור ופרוט עבודות אחזקת האיטום וההלבנה שבוצעו בגג על פי תנאי חוזה האחזקה, יירשמו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המזמין. בספר זה יירשמו תוצאות הבדיקה התקופתית ומהלך ביצוע התיקונים – אם נדרשו כאלה.

אם במהלך הבדיקה נתגלו ליקויים בגגות במהלך תקופת הבדק, כאמור לעיל בסעיף 05.12.01.01, יש לבצע את התיקונים כאמור להלן:	05.12.01.04 תיקונים בגגות
א. התיקונים יבוצעו בכל גג בחומרים התואמים את חומרי האיטום המקוריים ועל פי הוראות יצרן החומרים;	
ב. תיקונים יבוצעו תוך תשומת לב למצב הסביבתי (איכות הסביבה) ותוך הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים, הן בעת שינוע החומרים (כגון זפת חם) והן בעת הביצוע;	
ג. בכל פגם נקודתי יש להקפיד על כך שהיקף התיקון יבוצע כ-30 ס"מ לפחות מכל צד של התחום הפגוע;	
ד. בעת הבדיקה בחודש ספטמבר (הבדיקה לפני החורף), יש להקפיד במיוחד על בדיקת איזורים שבהם בוצע תיקון במהלך הקיץ.	05.12.02 תיקונים במהלך תקופת הבדק (למעט גגות)
אם במהלך הבדיקה במבנה נתגלו כתמי רטיבות או נזילות, יש לבצע את התיקונים כאמור להלן:	
א. התיקונים יבוצעו בחומרים התואמים את חומרי האיטום המקוריים ועל פי הוראות יצרן החומרים;	
ב. תיקונים יבוצעו תוך תשומת לב למצב הסביבתי (איכות הסביבה) ותוך הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים, הן בעת שינוע החומרים (כגון ביטומן חם) והן בעת הביצוע;	
ג. בכל פגם נקודתי יש להקפיד על כך שהיקף התיקון יבוצע כ-30 ס"מ לפחות מכל צד של התחום הפגוע;	

05.13 – אחזקה ושירות לאחר תקופת הבדק

אם יידרש קבלן האיטום במסמכי החוזה, לבצע שירות אחזקה לאחר תקופת הבדק, ייחתם הסכם נפרד לאחזקה בין המזמין לבין נותן השרות להלן "הקבלן". הסכם זה הינו הסכם מיוחד לעבודות האחזקה (להבדיל מחוזה הביצוע – מדף 3210). כל הדרישות המיוחדות לעבודות האחזקה שלהלן, יהיו כמצויין במסמכי החוזה. עבודות האחזקה יכללו את האמור בתת פרק 05.12 – אחזקה בתקופת הבדק.	05.13.00 כללי
סעיף זה דן בתיקון מערכות איטום בגגות, אשר אוזכרו לעיל בתת פרק 05.08. תיקון מערכות האיטום בגגות יבוצע בהתאם למערכת האיטום הקיימת בגגות ולפי תתי פרקים 05.03 או 05.08 לעיל. התיקון יבוצע לאחר שהתשתית הוכנה ונבדקה התאמתה לשיטת האיטום. כל גג האטום במערכת איטום אחרת, יתוקן כאמור במסמכי החוזה.	05.13.01 תיקון מערכות האיטום בגגות קיימים
הצורך בקילוף מלא, קילוף חלקי או מקומי בלבד, של מערכת איטום ותשתית קיימת, יהיה כאמור במסמכי החוזה. ניקוי יסודי, תיקון סדקים, נפיחויות וכד', יבוצע כאמור לעיל בתת פרק 05.02. שיפור מקומי של שיפועים, יבוצע אם נדרש במסמכי החוזה. הגנה על מערכות קיימות בשטח בו עובד הקבלן ומבצע איטום, תהיה כאמור במסמכי החוזה.	05.13.01.00 כללי 05.13.01.01 הכנת הגג לאיטום מחדש
האיטום וההלבנה יבוצעו כאמור במסמכי החוזה.	05.13.01.02 איטום והלבנה

05.00 – אופני המדידה ותכולת המחירים

סעיפי האיטום בכתב הכמויות יסווגו לפי חלקי הבניין ושיטת האיטום, סוגי החומרים, מספר השכבות, שכבות השריון וכד', המתוארים במסמכי החוזה. בידוד תרמי יימדד בנפרד כאמור בפרק המתאים ובמסמכי החוזה למעט פוליאוריתן מוקצף שיימדד כאמור להלן בסעיף 05.00.04. עבודות בטון יצוק באתר, כגון: בטון רזה, בטון להגנה קשיחה או הגבהות (חגורות סף) מתחת לקירות בחדרים רטובים והגבהות בטון מתחת לספי דלתות יימדדו בנפרד כאמור בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר. צנרת לניקוז ומכברים (רשתות לניקוז) יימדדו בנפרד, כאמור בפרק 07 – מתקני תברואה.	05.00.00 כללי
בנוסף לנאמר בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 - מוקדמות, כולל המחיר של מערכות האיטום (לפי כל שיטה שהיא) גם את הדברים הבאים לפי העניין, למעט אם קיימים סעיפים למדידה בנפרד: א. הכנת הרקע כמפורט, לרבות טיפול בסדקים עד לרוחב 2 מ"מ (למעט יצירת שיפועים ועיצוב הרולקות, שיימדדו בנפרד); ב. תיקונים מקומיים של שיפועים עשויים מבטון, מדה בטון או בטון קל; ג. איטום חדירות דרך האיטום ועיבוד סביב צינורות, שרוולים, קולטנים, תעלות ניקוז, ספי דלתות וכד'; ד. אוורים (נשמים) ועיבוד סביבם (עד אחד לכל 40 מ"ר); ה. עיבוד האיטום סביב ראשי כלונס לרבות סרגלי קיבוע; ו. אשפיה של חומרי איטום; ז. חבקים סביב צנרת; ח. חול להטבעה, כאמור בסעיפים בתת פרק 05.03 (לדוגמא: 05.03.03.01); ט. פרופילים לקיבוע יריעות פי.וי.סי. ו-TPO/FPO (למעט הפרופיל העליון שיימדד בנפרד כאמור להלן בסעיף 05.00.07); י. ביצוע בדיקות אטימות על ידי הקבלן לאחר יישום האיטום לרבות הכנות נדרשות, בדיקות ותיקונים, אם יידרשו בעקבות כשל בבדיקות, ריקון מים וייבוש לאחר הצפה וביצוע בדיקות חוזרות לפי הצורך. בדיקות מעבדה יימדדו בנפרד כאמור להלן בסעיף 05.00.16; יא. הגנת השטח הנאטם במהלך העבודה ולאחר גמר ביצוע האיטום, הגנה על שטחים ואיזורים אחרים מפני לכלוך, וכל העבודות הדרושות לקבלת השכבה המוגמרת. יב. הגנות קבועות, וכן הגנה זמנית על שטח האיטום שמעבר לגבולות שטח המבנה ברצפה תת קרקעית כאמור להלן בסעיף 05.00.14, - יימדדו בנפרד; יג. חידוש האיטום במשך תקופת הבדק, אם נדרש, עקב תקלות או חדירת רטיבות. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, העבודות המפורטות להלן בסעיפים 05.00.02 – 05.00.13 יימדדו בנפרד.	05.00.01 תכולת המחירים

05.00.02 שטחי איטום

- 05.00.02.01 שטחים אטומים של רצפות וגגות יימדדו לפי ההשלכה האופקית בין מעקים או קירות, לפי שטח במ"ר בציון סוג מערכת האיטום, עובי השכבה, סוג השכבה (כגון: ביטומן, פוליאוריתן, יריעה נגד שורשים, יריעה עם אגרגאט וכד') בניכוי כל הפתחים ששטחם עולה על 4 מ"ר ללא התחשבות בפחת, חפייה וכד'. מדידת משטחים משופעים, תהיה כמדידת רצפות וגגות. הגבהות והעגלות ("רולקות") יימדדו כאמור להלן בסעיף 05.00.006.
- 05.00.02.02 איטום קורות, מסדים (קורות יסוד) וקירות יימדד לפי שטח במ"ר בציון סוג מערכת האיטום, עובי השכבה, סוג השכבה (כגון: יריעות, ביטומן, פוליאוריתן, צמנט הידראולי וכד') ללא התחשבות בפחת, חפייה וכד'. הפתחים ששטחם עולה על 1 מ"ר והשטחים שלא נאטמו ינוכו. הגנה על קורות, מסדים וקירות תימדד בנפרד, כאמור להלן בסעיף 05.00.14. איטום קירות נרטבים בחדרים רטובים ראה להלן בסעיף 05.00.02.03.
- 05.00.02.03 איטום רצפות חדרים רטובים יהיה כאמור להלן: **איטום רצפות חדרים רטובים** יימדד לפי שטח במ"ר בציון רמת החדר הרטוב (רמה א או ב), סוג חומר האיטום ועובי השכבה בניכוי כל הפתחים או השטחים שלא נאטמו ששטחם עולה על 1 מ"ר, ללא התחשבות בפחת, חפייה וכד'. המדידה תיעשה לכל מערכת (צמנטית, ביטומנית) בנפרד. השטחים יימדדו לפי השלכה האופקית בין הקירות בציון סוג מערכת האיטום. עיבוד פינות, הגבהות (יריעות חיזוק ויריעות חיפוי) באמצעות יריעות או מריחות על גבי קירות, העגלות ("רולקות") ואיטומן, יימדדו כאמור להלן בסעיף 05.00.006.
- איטום קירות נרטבים בחדרים רטובים** יימדד בנפרד לפי מ"ר, בציון סוג החומר ועובי השכבה. המדידה תיעשה לפי השטח האטום בפועל, החל מגובה של 50 ס"מ מעל פני תשתית הבטון. (איטום הגבהות שבחדרים הרטובים, עד ל-50 ס"מ מעל פני תשתית הבטון, כלול במחיר ה"רולקות").
- 05.00.02.04 מחסום אדים יימדד לפי שטח במ"ר, בציון סוג החומר ללא התחשבות בפחת, חפייה וכד'. בקירות יימדד מחסום האדים בניכוי פתחים ששטחם עולה על 1 מ"ר. בגגות או במרפסות יימדד מחסום האדים בניכוי פתחים ששטחם עולה על 4 מ"ר. אין מודדים את העיבוד וההגבהות סביב צינורות, ארובות ומוצאים וכד'. מחירם נחשב ככלול במחיר איטום הגג. המחיר כולל גם את האמור לעיל בסעיף 05.02.02.02, לרבות הכנות כנדרש.
- 05.00.02.05 איטום מאגרי מים יימדד בפרישה לפי שטח במ"ר, בניכוי פתחים שלא נאטמו בשטח העולה על 2 מ"ר. המחיר כולל גם עיצוב ואיטום רולקות, עיבוד סביב צינורות חודרים, נקזים, פתחים וכד'.

איטום שטחים על בסיס פוליאוריתן אלסטומרי יימדד כאמור לעיל בסעיף 05.00.02, בציון סוג השכבות: מערכת איטום עיקרית (פוליאוריתן אלסטומרי ארומטי) ומערכת ההגנה (פוליאוריתן אלסטומרי אליפטי). מחיר שכבת ההגנה כולל גם את האגרגאטים נגד החלקה ושחיקה.	05.00.03 איטום שטחים על בסיס פוליאוריתן אלסטומרי
שכבת פוליאוריתן מוקצף לבידוד תרמי על גבי גגות או מרפסות תימדד כאמור לעיל בסעיף 05.00.02 בציון העובי והציפיות. שכבת האיטום וההגנה העליונה על בסיס חומרים פולימרים אלסטומריים תימדד בנפרד, כאמור לעיל בסעיף 05.00.02, בציון סוג החומר והעובי.	05.00.04 פוליאוריתן מוקצף
שכבת שיפועים בגגות וברצפות באמצעות בטון קל תימדד בנפרד, על פי אחת האפשרויות הבאות: א. מדידה לפי שטח במטרים רבועים כאמור לעיל בסעיף 05.00.02, בציון סוג הבטון, העובי הממוצע, ובניכוי שטחים מעל 0.5 מ"ר שעליהם לא בוצעה שכבת השיפועים; ב. למרות האמור לעיל בסעיף א', אם נפח הבטקל לצורך יצירת השיפועים הוא עד 5 מ"ק, המדידה תהיה בקומפלט. מחיר שכבת השיפועים כולל גם החלקה. יציקת בטון בעל חוזק ב-20 ומעלה תימדד לפי פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר.	05.00.05 שכבת שיפועים מבטון או "מדה בטון" או בטון קל
העגלות ("רולקות") בפינות מפגשי מישורים (לדוגמה: תקרה-קיר) יימדדו לפי אורך במטרים (כגון: לאורך קיר או מעקה), בציון סוג החומר ומספר השכבות. המחיר כולל גם: א. ניקוי התשתית; ב. מילוי ויצירת ההעגלה (אם שיטת האיטום מחייבת); ג. איטום הגבהות לאורך הקיר או המעקה (באמצעות יריעות או מריחות חיזוק ויריעות או מריחות חיפוי עד לגובה של 50 ס"מ); ד. איטום הגבהות סביב יסודות למתקנים על גגות או סביב תעלות מיזוג אוויר עד לגובה של 50 ס"מ.	05.00.06 הגבהות והעגלות ("רולקות") ואיטומן
פרופילים לחיזוק ולקיבוע קצוות עליונים של יריעות ביטומניות יימדדו כל אחד (מסוגי הפרופילים) בנפרד, לפי אורך במטרים. המחיר כולל את הפרופילים ומסטיק לאטימה בראשי הפרופילים. פרופילים לקיבוע עבור פי.וי.סי. או TPO/FPO - הקיבוע העליון יימדד בנפרד. אם הותקן סרגל נוסף, כתחליף לשן מדלף ("אף מים"), הסרגל הנוסף יימדד בנפרד.	05.00.07 פרופילים לחיזוק ולקיבוע
שכבת חציצה מאזנת אדים תימדד לפי שטח במ"ר, בציון סוג החומר והעובי. השטח המחושב יכלול גם רצועות איטום ברוחב 50 ס"מ בסמוך למעקות, הגבהות, צנרת חודרת וכד' (שטח שבו לא מיישמים את שכבת החציצה מאזנת האדים).	05.00.08 שכבת חציצה מאזנת אדים
שכבת חציצה בין התשתית לבין היריעות או שכבת חציצה להגנה ראשונית בין מערכת האיטום לבין שכבת ההגנה הקשיחה או המילוי שמעליה, כגון: גיאוטקסטיל, רשת פוליפרופילן וכו', יימדדו לפי שטח במטרים רבועים, בציון סוג השכבה.	05.00.09 שכבת חציצה

שכבת אגרגאטים על גבי שכבת האיטום העליונה, תימדד לפי שטח במטרים רבועים, בציון עובי השכבה, סוג וגודל האגרגאט.	05.00.10 שכבת אגרגאטים
אריחי ריצוף מבטון, כאמור בתת פרק 05.08, המשמשים כנטל (משקל) יימדדו לפי שטח במטרים רבועים, בציון סוג, עובי ומידות האריחים.	05.00.11 נָטָל (משקל) מאריחי ריצוף מבטון
הלבנת יריעות חשופות לשמש תימדד לפי שטח במטרים רבועים, בציון חומר ההלבנה, העובי המזערי של השכבה, ומספר השכבות הנדרש. כאשר חומר ההלבנה או האגרגאט הם חלק אינטגרלי מחומר האיטום (כגון יריעות ביטומניות). אין מודדים את ההלבנה בנפרד. הלבנת איזורי החפייה שבין היריעות הביטומניות המצופות באגרגאטים כלולה במחיר היריעה. הגנה זמנית של שכבות איטום באמצעות הלבנה, עד לכיסוי או מילוי איזור האיטום, ככל שהעיכוב אינו תלוי במנהל, כלולה במחיר האיטום ולא תימדד בנפרד.	05.00.12 הלבנת יריעות חשופות לשמש
יריעות ביטומניות הכוללות הגנה בפני שורשים יימדדו כאמור לעיל בסעיף 05.00.02. חומרים נוספים להגנה בפני שורשים באמצעות חומרי מריחה או יריעות HDPE – יימדדו בנפרד לפי שטח במ"ר, בניכוי כל הפתחים ששטחם עולה על 4 מ"ר ללא התחשבות בפחת, חפייה וכד'.	05.00.13 הגנה בפני שורשים
	05.00.14 שכבות הגנה על האיטום
שכבת הגנה זמנית על שטח האיטום שמעבר לגבולות רצפה תת קרקעית של המבנה, כאמור לעיל בסעיף 05.04.03, תימדד בנפרד, לפי אורך במטרים, בציון העובי הכולל של השכבה, ופירוט החומרים מהן היא עשויה.	05.00.14.01 שכבת הגנה זמנית
שכבות הגנה קבועות על איטום מתחת לרצפת בטון של מרתף, על גבי מערכת איטום בגגות, מתחת לריצוף, או שכבות הגנה על קירות ומשטחים אנכיים, כגון: לוחות פוליסטירן מוקצף ויריעות הפרדה, יימדדו בנפרד לפי שטח במטרים רבועים בציון סוג ועובי חומר ההגנה. רצועת הגנה קבועה על איטום שמעבר לגבולות רצפה תת קרקעית של המבנה תימדד בנפרד לפי אורך במטרים בציון העובי הכולל של השכבה, ופירוט החומרים מהן היא עשויה. שכבות הגנה מבטון יצוק באתר יימדדו לפי פרק 02.	05.00.14.02 שכבות הגנה קבועות
נדבך חוצץ רטיבות (כאמור לעיל בסעיף 05.06.00) יימדד לפי אחת משתי השיטות הבאות ובציון סוג החומר: א. נדבך שרוחבו עד 0.50 מ', יימדד לפי אורך במטרים; ב. נדבך שרוחבו מעל 0.50 מ' יימדד לפי שטח במטרים רבועים.	05.00.15 נדבך חוצץ רטיבות

אם נדרשו במסמכי החוזה בדיקות מעבדה, הן יבוצעו לפי אחת מהחלופות הבאות, כאמור במסמכי החוזה.

05.00.16
בדיקות
מעבדה

א. בדיקת אטימות על ידי מעבדה: הבדיקה תבוצע על חשבון הקבלן. אם דמי הבדיקה שולמו על ידי המזמין, ינוכה הסכום מהתשלום לקבלן.

הקבלן יספק את כל האמצעים והמכשירים הדרושים לבדיקה, ויגיש סיוע, אם יתבקש, בעריכת הבדיקה;

ב. בדיקת האטימות תבוצע על ידי נציג מעבדה שיזמין המזמין. המזמין ישלם את שכר המעבדה.

אם לא נאמר אחרת, תיעשה הבדיקה לפי סעיף א' לעיל.

בשני המקרים, הקבלן יספק את כל האמצעים הדרושים לבדיקה, ויגיש סיוע, אם יתבקש, בעריכת הבדיקה. כל ההוצאות הקשורות בעזרה הנ"ל יהיו כלולות במחירי היחידה ולא ישולם עבורן בנפרד.

בדיקות חוזרות יהיו על חשבון הקבלן כאמור בסעיף 35, 11 ב' במדף 3210 ;

אחזקה ושירות לאחר תקופת הבדק יימדדו כאמור במסמכי החוזה.

05.00.17
אחזקה
ושירות לאחר
תקופת הבדק

אחזקת מערכות איטום בגגות קיימים תימדד כאמור במסמכי החוזה.

05.00.18
אחזקת
מערכות
איטום בגגות
קיימים



פרק 05 – עבודות איטום

תבנית להכנת כתבי כמויות

הנחיות למתכנן

(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

תוכן עניינים לתבנית להכנת כתבי כמויות:

- 1 – איטום מרתפים, רצפות קומת קרקע ומסדים**
- 2 – איטום קירות חוץ**
- 3 – איטום גגות ומרפסות**
- 4 – איטום חדרי רטובים**
- 5 – איטום מאגרי מים מבטון בבניינים**
- 6 – הגנה קבועה לאיטום**
- 7 – שונות**
- 8 – אחזקת גגות מעבר לתקופת הבדק**

הערה:

המתכנן יתאים את ספרור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המזמין.

פרק 05 – עבודות איטום**דוגמאות לסעיפי כתב כמויות****התיאור מתייחס לחומר ולעבודה גם יחד**

הנחיות למתכנן

(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

מספר	תיאור	יחידת מידה
1	איטום מרתפים, רצפות קומת קרקע ומסדים	
1.1	מערכת איטום מסוג א- מתחת לרצפת מרתף	מ"ר
1.2	איטום קיר מרתף במערכת איטום מסוג א-	מ"ר
1.3	איטום מתחת לרצפת קומת קרקע במערכת איטום מסוג א-	מ"ר
1.4	איטום קורות יסוד במערכת איטום מסוג א-	מ"ר
1.5	נדבך חוצץ רטיבות מחומר א- ברוחב א- ס"מ	מטר
2	איטום קירות חוץ	
2.1	איטום קירות חוץ בחומרים מסוג א- בעובי שכבה של ב- מ"מ	מ"ר
3	איטום גגות ומרפסות	
3.1	איטום א- (גג שטוח/מרפסת) במערכת איטום מסוג ב-	מ"ר
3.2	שכבה חציצה מאזנת אדים מחומר א- בעובי ב- מ"מ	מ"ר
4	איטום חדרי רטובים	
4.1	איטום רצפת חדרי רטובים באמצעות מערכת איטום מסוג א-, בעובי ב- מ"מ	מ"ר
4.2	איטום קירות חדרי רטובים באמצעות מערכת איטום מסוג א- בעובי ב- מ"מ	מ"ר
5	איטום של מאגרי מים מבטון בבניינים	
5.1	איטום מאגרי מים מבטון בבניינים במערכת איטום מסוג א- בעובי ב- מ"מ	מ"ר
6	הגנה קבועה לאיטום	
6.1	שכבת הגנה מבטון על פני שטח אטום במערכת א- בעובי ב- ס"מ, על מערכת איטום במקום ג-	מ"ר
6.2	שכבת אגרגאטים בעובי א- ס"מ על שכבת האיטום העליונה בגג	מ"ר
6.3	נטל מאריחי ריצוף מבטון מסוג א- במידות ב/ג/ד - ס"מ, על שכבת האיטום העליונה בגג	מ"ר
6.4	שכבת הגנה למערכת איטום על קירות מרתף מלוחות פוליסטירן מוקצף קשה בעובי א- ס"מ	מ"ר

6.5	יריעת פוליאטילן משולבת עם יריעת גיאוטקסטיל מסוג -א- על גבי לוחות פוליסטירן מוקצף	מ"ר
7	שונות	
7.1	שכבת חציצה להגנה ראשונית מיריעת גיאוטקסטיל העשויה לבד פולימרי סינתטי (לא ארוג) במשקל -א- גרם/מ"ר	מ"ר
7.2	שכבת מחסום אדים מחומר -א- בעובי -ב- מ"מ	מ"ר
7.3	הלבנת גג בחומר מסוג -א-	מ"ר
7.4	העגלות ("רולקות") לגגות ורצפות, במפגשי מישורים שונים, בחתך משולש קעור במידות -א-/-א- ס"מ ומחומר -ב-	מטר
7.5	סרגל (פרופיל) אלומיניום לקיבוע יריעות, מחובר לקיר או מעקה	מטר
7.6	סרגל (פרופיל) אלומיניום נוסף מעל הסרגל הקיים להגנה על איזור החיבור כשן מדלף ("אף מים")	מטר
7.7	תוספת לאוורים (נשמים) בצפיפות של יותר מאחד לכל 40 מ"ר	יחידה
8	אחזקת גגות מעבר לתקופת הבדק	
8.1	אחזקת גגות לפי מפרט -א- מעבר לתקופת הבדק	קומפ'

* * *